FIXED INCOME 30-DAY INTENSIVE · WEEK 3

채권투자 30일 집중 과정

3주차 운용가: 전략·구조화·해외·파생

수준 · 상급 교재 7편 · 75쪽

DAY 15 **총수익 분해와 캐리·롤다운**
학습일 · 산출물: 총수익 분해 엑셀 템플릿

DAY 16 **포트폴리오 전략과 성과분석**
학습일 · 산출물: 전략 3안 비교표

DAY 17 **구조화·특수채권 해부**
학습일 · 산출물: 상품별 핵심 리스크 설명 카드

DAY 18 **해외채권과 환헤지**
학습일 · 산출물: 환헤지 손익 비교표

DAY 19 **금리파생·레포로 헤지하기**
학습일 · 산출물: 국채선물 헤지 계산 시트

DAY 20 **실전 드릴 3: 운용 전략·구조화·헤지**
실전 드릴 · 산출물: 드릴 채점과 오답노트

DAY 21 **주간 복습 3: 운용가의 도구 상자**
주간 복습 · 산출물: 모의테스트 80점 이상

총수익을 분해해 캐리·커브·상대가치 전략을 설계하고, 구조화·해외채권의 숨은 리스크를 분해하며, 국채선물·IRS·레포로 포트폴리오를 헤지할 수 있게 된다.

교육·연수용 교재 | 투자 권유 아님 | 예시·가상 수치 포함

2026년 10월 채권시장 브리핑 — 교재 수치를 지금 시장에 대입하기

이 과정의 예제는 계산 원리를 보여 주기 위해 단순화한 가상 수치를 많이 쓴다. 2주차부터는 아래 **2026년 10월 초 실제 수준**을 예제와 시황 해석에 직접 사용한다. 1주차 계산 문제도 아래 금리로 다시 풀어 보면 「지금 시장에서 이 채권은 얼마인가」를 바로 체감할 수 있다.

구분	지표	수준	기준일·출처 유형
한국	한국은행 기준금리	3.00%	2026-08-27 인상(7월 2.50→2.75, 8월 2.75→3.00) · 언론 보도
한국	국고채 3년 / 5년	3.98% / 4.16%	2026-10-08 종가 · 언론 데이터
한국	국고채 10년 / 30년	4.40% / 4.45%	2026-10-08 종가 · 언론 데이터
한국	CD 91일	3.24%	2026-10-06~08 · 언론 보도
한국	회사채 AA- 3년	약 4.64~4.65%	2026-10-06~08 · 데이터 서비스
한국	소비자물가 상승률	5월 3.1%, 6월 3.2%	한은, 하반기 3% 안팎 전망
환율	원/달러	1,338.5원	2026-10-08 주간 종가 · 언론 보도
미국	연방기금금리 목표	3.75~4.00%	2026-09-16 FOMC 25bp 인상
미국	미 국채 10년	약 5.22%	2026-10-08 · Fed H.15 (10-07 장중 5.35%, 2002년 이후 최고)
일정	금통위 / FOMC	10-22 / 10-28	일정 안내 자료

표 B-1. 2026년 10월 초 주요 금리·환율 (교재 작성 시점 기준, 실제 업무 전 최신 값 확인)

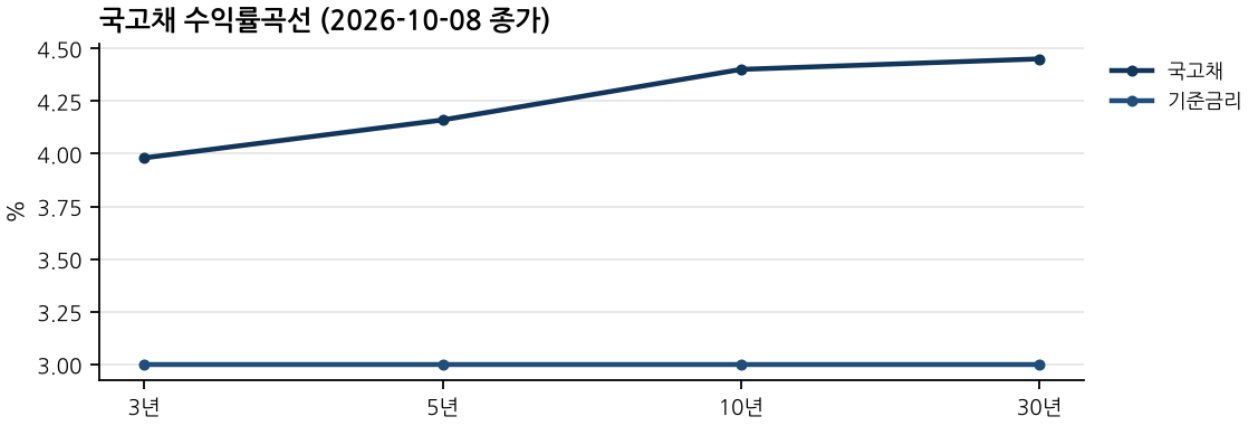


그림 B-1. 우상향 커브, 10~30년 구간은 평탄 · 기준금리보다 3년물이 약 98bp 높아 추가 인상 기대가 일부 반영된 모습

계산 지표	값	의미
국고 3년-10년 스프레드	약 42bp	커브 기울기. 인상기 치고 완만한 우상향
AA- 3년 신용스프레드	약 65~70bp	국고3년 대비 가산금리. 2주차 신용분석의 기준점
한미 10년 금리차	약 -82bp	미국 5.22% - 한국 4.40%. 해외채권·환율 판단의 출발점
달러채 환헤지 비용(근사)	연 약 0.6~0.7%p	원화 단기금리(CD 3.24%) - 달러 단기금리(약 3.9%). 실제는 스왑포인트로 확인
국고 3년 금리 +100bp 시 손실(근사)	약 -2.8%	수정 듀레이션 약 2.8 가정. 1주차 Day 5 방법

표 B-2. 교재에서 자주 쓰는 계산값 (근사·예시)

지금 시장을 읽는 세 가지 질문

① 한·미 모두 금리를 올리는 국면이다. 추가 인상, 동결, 인하 전환 중 어느 시나리오에서 내 채권의 손익은 어떻게 되는가(듀레이션·브레이크이븐). ② 장기금리가 높아졌다. 지금 금리로 확정되는 이자(캐리)가 금리 추가 상승의 손실을 얼마나 상쇄하는가. ③ 미국채 5%대와 원화 4%대, 환헤지 비용을 감안하면 실제 차이는 얼마인가. 이 과정은 이 세 질문에 숫자로 답하는 법을 다룬다.

출처와 유의사항

수치는 2026년 10월 초 언론 보도(머니투데이, 한국경제 데이터센터, 핀포인트뉴스 등), 미 연준 H.15, 데이터 서비스 등을 웹 검색으로 확인한 값이며 출처 간 소폭 차이가 있다. 시장 수치는 매일 바뀌므로 실제 투자·상담 전 한국은행 ECOS, 금융투자협회 채권정보센터, 연준 자료 등에서 최신 값을 확인해야 한다. 이 브리핑은 금리 전망이 아니며 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않는다.

DAY 15

학습일

총수익 분해와 캐리·롤다운

3주차 · 운용가: 전략·구조화·해외·파생 · 상급 | 예상 학습시간 약 120분

오늘의 목표

- 채권의 1년 총수익을 이자·롤다운·금리변동·스프레드변동으로 분해하고, 가상 회사채 예제로 각 요소의 금액을 직접 계산할 수 있다
- 2026년 10월 초 국고 커브를 이용해 5년·10년·30년물의 1년 캐리·롤다운과 CD 대비 초과 캐리, 브레이크이븐 금리상승폭을 구할 수 있다
- ±50·±100bp 시나리오 분석표를 만들어 인상기 캐리 전략의 기대수익과 손실 한도를 숫자로 설명하고, 총수익 분해 엑셀 템플릿을 설계할 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. (Day 14 복습) 2026년 10월 초 수준(언론 보도 기준)으로 국고채 3년이 3.98%, AA- 회사채 3년이 약 4.645%라면 신용스프레드는 몇 bp이고, 이 스프레드를 구성하는 세 요소는 무엇인가?

W2. (Day 14 복습) 국고 3년 3.98%, 5년 4.16%를 연 1회 복리 현물금리로 간주할 때(근사), 3년 후 시작하는 2년 선도금리는 얼마이며 커브 해석상 무엇을 의미하는가?

1. 총수익을 네 조각으로 나누는 이유

3주차부터는 시각이 바뀐다. 2주차까지는 금리가 왜 움직이는지, 발행사가 얼마나 안전한지를 분석하는 분석가의 눈으로 채권을 봤다면, 이번 주에는 그 분석을 손익으로 바꾸는 운용가의 눈으로 본다. 운용가가 매일 받는 질문은 단순하다. 「이 채권을 1년 들고 있으면 얼마를 벌고, 무엇이 틀리면 얼마를 잃는가」. 이 질문에 답하려면 만기수익률 하나로는 부족하다. 만기수익률은 만기까지 보유하고 쿠폰을 같은 금리로 재투자한다는 가정의 숫자일 뿐, 1년 뒤 성과가 어디서 왔는지는 알려 주지 않기 때문이다.

그래서 운용 실무에서는 일정 기간의 **총수익(Total Return)**을 네 조각으로 분해한다. 첫째는 **이자(쿠폰) 수입**으로, 시간이 흐르기만 하면 확정적으로 쌓인다. 둘째는 **롤다운**으로, 커브가 그대로여도 잔존만기가 줄면서 더 낮은 금리로 평가되어 생기는 가격 상승이다. 셋째는 **금리변동 손익**으로, 국고 커브 자체가 오르내려 생기는 평가손익이다. 넷째는 **스프레드변동 손익**으로, 국고 대비 가산금리가 넓어지거나 좁아져 생기는 손익이다. 앞의 둘을 묶어 **캐리·롤다운**이라 부르며, 시장이 움직이지 않을 때 얻는 기본 수익이다.

$$\text{총수익} \approx \text{쿠폰수입} + \text{롤다운} + (-D_{mod} \times \Delta y_{국고} + \tfrac{1}{2} \times C \times \Delta y^2) + (-D_{mod} \times \Delta s) + \text{잔차}$$

D_mod: 기말 시점 수정 듀레이션, C: 컨벡시티, Δy_국고: 같은 잔존만기 국고금리 변화, Δs: 신용스프레드 변화, 잔차: 재투자·근사오차·거래비용 등

이 분해가 중요한 이유는 성과의 원인을 통제 가능한 것과 불가능한 것으로 나누어 주기 때문이다. 이자와 롤다운은 매수 시점에 대부분 계산할 수 있는 「예상 가능한 수익」이고, 금리와 스프레드 변동은 전망이 틀리면 손실로 바뀌는 「베팅의 결과」다. 고객에게 「작년 수익률 3.7%」라고만 말하면 운이었는지 전략이었는지 알 수 없지만, 「이자와 롤다운으로 5.2%를 벌었고 금리 상승으로 1.1%, 스프레드 확대로 0.4%를 잃었다」고 말하면 다음 해 무엇을 바꿔야 할지가 보인다. Day 16의 성과 귀속 분석도 이 분해를 포트폴리오 단위로 확장한 것이다.

분해를 시작하기 전에 측정 기준 세 가지를 정해 둔다. 첫째, 기간이다. 1년, 분기, 월 중 무엇으로 볼지에 따라 이자 수입과 롤다운의 크기가 비례해 달라지므로 비교할 때는 같은 기간으로 맞춘다. 둘째, 기준 가격이다. 수익률은 경과이자를 포함한 기초 시가(더티 가격) 대비로 계산해야 실제 투자금 대비 성과가 된다. 셋째, 효과를 계산하는 순서다. 롤다운 → 금리 → 스프레드 순으로 하나씩 바꿔 재평가하는 방식을 쓰면 요소 합계가 실제 손익과 정

확히 맞는다. 오늘 예제는 모두 이 세 기준을 따른다.

예제: 가상 AA- 회사채 5년물의 1년 총수익 분해

가상의 (주)한빛물류 5년 만기 회사채(AA-)를 액면가에 매입했다고 하자. 매입 시점 국고 5년이 4.16%(2026년 10월 초 수준), 이 채권의 스프레드는 70bp(가상)여서 표면금리와 만기수익률은 모두 4.86%, 연 2회 이표다. 1년 뒤에는 잔존만기 4년이 되며, 4년 국고금리는 3년 3.98%와 5년 4.16%를 선형보간한 4.07%로 가정한다. 가상 시나리오로 1년 동안 국고 커브가 30bp 평행 상승하고 스프레드가 10bp 확대되었다고 하자. 각 효과는 앞 단계 결과에 하나씩 더해 순차적으로 재평가했다.

구성 요소	평가 수익률 경로	수익 기여(%p)	액면 1억 원 기준
① 이자 수입	표면금리 4.86% × 1년	+4.86	+486.0만 원
② 롤다운	4.86% → 4.77%(4.07 + 0.70)	+0.32	+32.4만 원
③ 금리변동	4.77% → 5.07%(국고 +30bp)	-1.08	-107.6만 원
④ 스프레드변동	5.07% → 5.17%(스프레드 +10bp)	-0.36	-35.6만 원
합계(총수익)	기말 평가수익률 5.17%	+3.75	+375.3만 원

표 15-1. 가상 회사채 5년물 1년 총수익 분해 (연 2회 이표, 쿠폰 재투자 무시, 가상 시나리오)

예제 — 단계별 계산

1단계: 이자 = 1억 × 4.86% = 486만 원. 2단계: 잔존 4년, 수익률 4.77%로 재평가한 가격은 100.324로 롤다운 +0.324%. 근사식으로는 기말 수정 듀레이션 3.60 × 9bp ≈ 0.32%로 거의 같다. 3단계: 수익률 5.07%로 재평가하면 가격 99.248, 금리효과 -1.076%. 근사식 -3.598 × 0.30% = -1.079%에 컨벡시티가 약 0.003%p를 돌려준다. 4단계: 5.17%에서 가격 98.893, 스프레드효과 -0.356%. 합계 4.86 + 0.324 - 1.076 - 0.356 = 3.753%. 효과를 계산하는 순서를 바꾸면 소수 둘째 자리가 달라질 수 있으므로 템플릿에서는 순서를 고정한다.

2. 캐리와 롤다운: 2026년 10월 국고 커브로 계산하기

이제 실제 시장 수준으로 계산해 보자. 2026년 10월 초 수준(언론 보도 기준, 10월 8일 종가)으로 국고채는 3년 3.98%, 5년 4.16%, 10년 4.40%, 30년 4.45%, CD 91일물은 3.24%다. 이 수치는 교재 작성 시점의 예시이며 시장 상황에 따라 계속 변하므로 실제 업무 전에는 최신 값을 확인해야 한다. 계산의 가정은 다음과 같다. 각 만기 국고채를 액면가(표면금리 = 만기수익률)로 매입하고 연 2회 이표, 1년 보유 후 매도한다. 1년간 커브 모양이 그대로이고 중간 만기 금리는 인접한 두 지표 만기를 선형보간한다.

$$y(4년) = 3.98 + (4.16 - 3.98) \times \tfrac{1}{2} = 4.07\%,\ y(9년) = 4.16 + (4.40 - 4.16) \times 4/5 = 4.352\%,\ y(29년) = 4.40 + 0.05 \times 19/20 \approx 4.448\%$$

선형보간 가정. 실제 커브는 비지표물 거래·스플라인 보간 등으로 다를 수 있다

5년물은 1년 뒤 4년물이 되어 4.16%가 아닌 4.07%로 평가되고, 이 9bp 하락이 롤다운 수익을 만든다. 기말 수정 듀레이션 3.65를 곱하면 약 0.33%, 정밀 재평가로도 0.329%다. 10년물은 9년물이 되어 4.40%에서 4.352%로 4.8bp 내려가는데, 듀레이션이 7.37로 커서 롤다운이 0.354%로 오히려 조금 더 크다. 30년물은 10년과 30년 사이가 거의 평평해 29년 금리가 4.448%로 0.25bp만 내려가므로 롤다운이 0.04%에 불과하다. 커브의 기울기가 롤다운의 원천이라는 점이 숫자로 확인된다.

항목	국고 5년	국고 10년	국고 30년
매입 수익률(=쿠폰)	4.16%	4.40%	4.45%
1년 후 잔존만기·보간 금리	4년 · 4.07%	9년 · 4.352%	29년 · 4.448%
롤다운 폭	9.0bp	4.8bp	0.25bp
기말 수정 듀레이션	3.65	7.37	16.20
① 이자 수입	4.16%	4.40%	4.45%
② 롤다운 수익	0.33%	0.35%	0.04%
캐리+롤다운(커브 불변 1년 수익)	4.49%	4.75%	4.49%
CD 3.24% 대비 초과(①-CD+②)	1.25%p	1.51%p	1.25%p

표 15-2. 국고채 1년 캐리·롤다운 계산 (2026년 10월 초 수준 커브, 액면 매입·연 2회 이표·선형보간 가정)

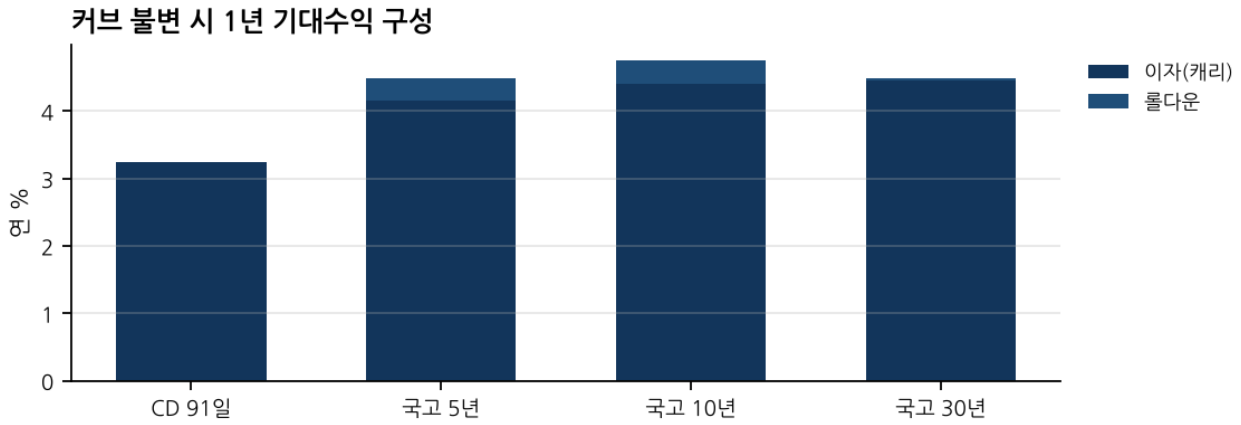


그림 15-1. 상품별 1년 캐리·롤다운 (2026년 10월 초 수준 기준 계산값, CD는 금리 고정 가정)

그림 15-1에서 보듯 커브가 움직이지 않는다면 10년물이 4.75%로 가장 높고, 5년물과 30년물은 4.49%로 같다. 30년물은 쿠폰이 가장 높지만 롤다운이 거의 없어서, 듀레이션이 두 배 넘게 큰데도 기대수익은 10년물보다 낮다. 운용가는 이 숫자를 「위험 한 단위당 캐리」로 다시 읽는다. 같은 수익을 얻는데 금리 위험을 훨씬 많이 져야 한다면 그 구간은 효율이 낮다. 현재 커브에서 10~30년 구간이 평탄하다는 사실은 장기물 투자자에게 이런 의미를 가지며, Day 16의 전략 비교에서 다시 다룬다. 참고로 위험 단위당 캐리(초과 캐리+롤다운 ÷ 기말 듀레이션)는 5년물 0.34, 10년물 0.21, 30년물 0.08로 짧은 쪽이 높다.

롤다운은 커브의 모양에 따라 같은 만기라도 크게 달라진다. 커브가 우상향이면서 단기 쪽이 가파르면 짧은 만기에서도 롤다운이 크고, 커브가 평탄하거나 역전되어 있으면 롤다운이 0이거나 오히려 마이너스가 된다. 역전 커브에서 장기물을 보유하면 시간이 갈수록 더 높은 금리로 평가되어 가격이 내려가는 롤업 손실이 생긴다. 그래서 운용가는 커브 전체를 놓고 「1년 뒤 어느 지점으로 굴러 내려가는가」를 만기별로 계산해 롤다운이 가장 큰 구간, 이른바 커브의 「스위트 스폿」을 찾는다. 현재 커브에서는 보간 가정상 3~5년, 5~10년 구간이 후보이며, 10년 이상은 롤다운 기여가 미미하다.

자주 하는 오해 — 롤다운은 공짜 수익?

롤다운은 「1년 뒤에도 커브가 오늘과 같다」는 가정에서만 생기는 수익이다. Day 9의 선도금리 개념으로 보면, 순수 기대가설이 맞아 금리가 선도금리대로 오르면 롤다운은 금리 상승 손실로 정확히 상쇄된다. 즉 롤다운을 기대한다는 것은 시장이 커브에 반영한 금리 상승이 실제로는 일어나지 않는다는 데 거는 것이다. 우상향 커브에 텀프리미엄이 있다고 보면 평균적으로 보상이 남지만, 인상기처럼 커브 전체가 위로 이동하는 국면에서는 롤다운이 금리 손실에 쉽게 묻힌다.

3. CD 대비 캐리와 브레이크이븐 금리상승폭

캐리는 무엇과 비교하느냐에 따라 의미가 달라진다. 개인 고객에게는 예금이나 MMF가 대안이고, 운용사나 증권사 북에는 조달금리가 기준이다. 여기서는 단기 시장금리인 CD 91일물 3.24%를 기회비용으로 본다. 5년물 쿠폰 4.16%에서 CD 3.24%를 빼면 순수 캐리는 0.92%p, 롤다운 0.33%를 더하면 1.25%p다. 10년물은 1.16%p에 롤다운 0.35%를 더해 1.51%p, 30년물은 1.21%p에 0.04%를 더해 1.25%p다. 이것이 단기 자금 대신 국고채에 묶어 두었을 때 커브 불변을 전제로 추가로 얻는 몫이다.

다음 질문은 「금리가 얼마나 오르면 이 초과 캐리가 다 사라지는가」이다. 이를 **브레이크이븐 금리상승폭**이라 한다. 초과 캐리를 기말 수정 듀레이션으로 나누면 근사적으로 구할 수 있다. 1년 동안 커브가 평행하게 그 폭 이상 오르면 CD에 넣어 둔 것보다 못한 결과가 된다. 같은 방식으로 손익이 0이 되는 상승폭, 즉 원금 기준 브레이크이븐도 구할 수 있다. 두 숫자는 쓰임새가 다르다. 전자는 운용가가 전략의 우위를 판단할 때, 후자는 고객이 「1년 뒤 손실이 날 가능성」을 물을 때 쓴다.

$$\text{브레이크이븐 상승폭(bp)} \approx (\text{쿠폰} - \text{비교금리} + \text{롤다운})(\%) \div D_mod(\text{기말}) \times 100$$

비교금리 = 0 이면 손익 0 기준, CD를 넣으면 CD 대비 기준. 컨벡시티를 무시한 근사이며 정밀값은 재평가로 구한다

이 공식을 세 만기에 적용하면 다음과 같다. CD 대비 브레이크이븐은 5년물 1.25 ÷ 3.65 ≈ 34bp, 10년물 1.51 ÷ 7.37 ≈ 21bp, 30년물 1.25 ÷ 16.20 ≈ 8bp다. 손익 0 기준으로는 5년물 4.49 ÷ 3.65 ≈ 123bp, 10년물 4.75 ÷ 7.37 ≈ 64bp, 30년물 4.49 ÷ 16.20 ≈ 28bp다. 정밀 재평가로 구하면 컨벡시티 덕분에 5년물 손익 0 기준이 약 126bp, 10년물이 약 66bp로 근사값보다 약간 크게 나온다. 장기물일수록 근사와 정밀값의 차이가 커지므로 템플릿에서는 두 값을 모두 계산해 둔다.

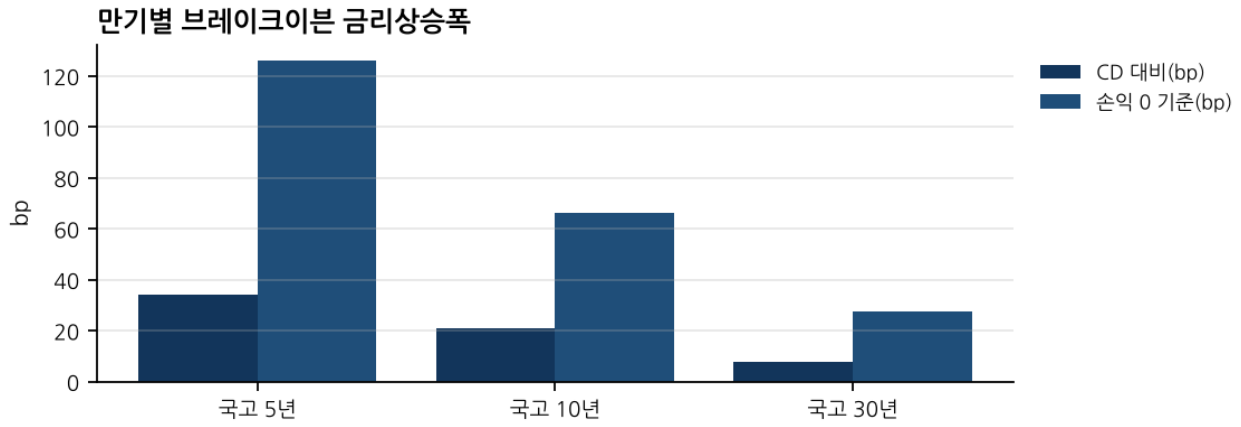


그림 15-2. 금리 상승에 버틸 수 있는 여유 (1년 보유, 평행이동, 계산값)

앞의 계산이 보여 주는 것이 오늘의 핵심 메시지다. 5년물은 금리가 1년 동안 약 126bp 오르기 전까지는 원금 기준 손실이 나지 않지만, 30년물은 28bp만 올라도 이자를 다 까먹는다. CD 대비로 보면 차이가 더 극적이다. 30년물의 초과 캐리는 겨우 8bp의 금리 상승을 견딘다. 국내 기준금리는 2026년 7월과 8월 두 차례 인상되어 3.00%가 되었고 시장은 추가 인상을 일부 반영하고 있다. 이런 환경에서 장기물의 높은 쿠폰만 보고 「캐리가 좋다」고 말하는 것은 위험의 크기를 빠뜨린 설명이다.

> **실무 팁 — 브레이크이븐은 변동성과 함께 본다**
> 브레이크이븐 34bp가 넉넉한지는 그 만기 금리가 1년에 보통 얼마나 움직이는지와 비교해야 판단할 수 있다. 연간 변동폭이 50~100bp인 국면이라면 34bp는 여유가 크지 않다. 실무에서는 브레이크이븐 ÷ 금리 연간 변동성을 「캐리의 안전마진 비율」로 보고 만기 간에 비교한다. 같은 비율이 높은 구간이 위험 대비 캐리가 효율적인 구간이다. 변동성 추정치는 기간과 방식에 따라 크게 달라지므로 사용한 가정을 반드시 함께 적는다.

4. ±50·±100bp 시나리오 분석

브레이크이븐은 한 점의 정보다. 고객과 투자위원회는 「오르면 얼마, 내리면 얼마」를 한눈에 보고 싶어 한다. 이를 위해 1년 뒤 커브가 오늘 커브 대비 -100, -50, 0, +50, +100bp 평행이동한 다섯 시나리오에서 총수익을 정밀 재평가한다. 각 시나리오의 1년 총수익은 이자 + 롤다운 + 금리변동 손익의 합이며, 국고채이므로 스프레드 항은 없다. CD는 비교 편의상 3.24%로 고정했지만, 실제로는 금리 상승 시나리오에서 CD도 함께 올라 비교 기준이 더 높아진다는 점에 유의한다.

커브 변화(1년 후)	국고 5년	국고 10년	국고 30년	CD(고정 가정)
-100bp	8.23%	12.48%	22.74%	3.24%
-50bp	6.34%	8.53%	13.08%	3.24%
0bp(커브 불변)	4.49%	4.75%	4.49%	3.24%
+50bp	2.68%	1.14%	-3.17%	3.24%
+100bp	0.90%	-2.33%	-10.01%	3.24%
±100bp 수익 폭	7.33%p	14.81%p	32.75%p	0

표 15-3. 1년 보유 총수익 시나리오 분석 (2026년 10월 초 수준 커브 기준, 가상 시나리오, 쿠폰 재투자 무시)

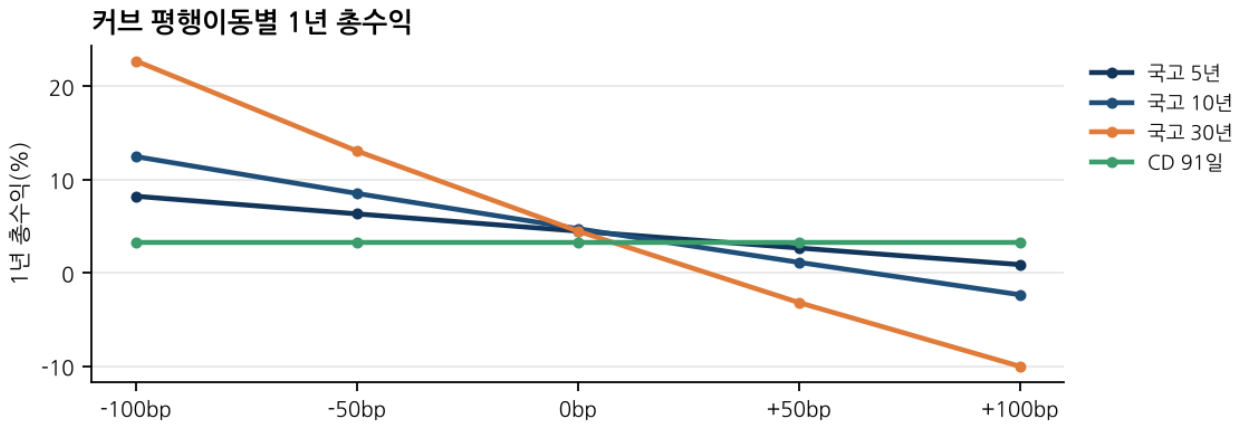


그림 15-3. 시나리오별 총수익 (계산값, 가상 시나리오)

그림 15-3의 기울기가 곧 듀레이션이다. 5년물은 완만해 어느 시나리오에서도 손실이 나지 않지만, 30년물은 하락 시 22.7%, 상승 시 -10.0%로 결과의 폭이 32.8%p에 이른다. 30년물 선이 위로 볼록하게 휘는 것은 컨벡시티 때문이며, 같은 100bp라도 하락 시 이익이 상승 시 손실보다 크다. 그러나 볼록성은 큰 움직임이 있어야 의미가 있고, 기본 캐리는 5년물과 같은 4.49%라는 점을 잊으면 안 된다. 시나리오 분석의 목적은 어느 상품이 「좋은지」가 아니라 고객의 전망과 감내 손실에 맞는 상품을 고르는 데 있다.

정밀 재평가 대신 근사식으로 빠르게 검산하는 습관도 들이자. 10년물 +50bp 시나리오라면 캐리+롤다운 4.754% - 7.371 × 0.50% + ½ × 64.3 × $(0.005)^2$ ≈ 4.754 - 3.686 + 0.080 = 1.15%로, 정밀값 1.14%와 거의 같다. ±100bp 이상이거나 30년물처럼 듀레이션이 긴 경우에는 컨벡시티 항을 빼면 오차가 커진다. 엑셀 템플릿에는 정밀 재평가(PRICE 함수) 열과 근사식 열을 나란히 두고, 둘의 차이가 크면 입력값을 다시 확인하는 검증 장치로 쓴다.

평행이동 시나리오만으로는 부족한 경우도 많다. 인상기에는 단기 금리가 더 크게 오르는 베어 플래트닝, 인하 기대가 커지는 국면에는 단기 금리가 먼저 내리는 불 스티프닝이 자주 나타난다. 예를 들어 3년 +60bp, 10년 +35bp, 30년 +30bp처럼 만기별로 다른 폭을 넣으면 5년물과 10년물의 상대 성과가 평행이동 때와 달라진다. 템플릿의 시나리오 열에 만기별 변화폭 입력 칸을 따로 두면 평행이동과 비평행이동을 같은 시트에서 비교할 수 있다. 이 비평행 시나리오는 Day 16의 전략 3안 비교에서 직접 사용한다.

판매자 노트 — 시나리오 표로 설명하는 법

고객에게는 「금리 전망」이 아니라 「조건부 결과」를 보여 준다. 예를 들어 「1년 뒤 금리가 지금보다 0.5%p 오르면 5년 국고 1억 원은 여전히 약 268만 원 이익이지만, 30년 국고는 약 317만 원 손실입니다. 1%p 오르면 5년물은 약 90만 원 이익을 지키지만 30년물은 약 1,000만 원 손실입니다」처럼 금액으로 말한다. 시나리오는 가정이며 실제 결과는 다를 수 있다는 점, 중도 매도 시 시장가격에 따라 손실이 확정될 수 있다는 점을 함께 고지한다.

5. 인상기 캐리 전략의 의미

2026년 10월 초 수준으로 한국은행 기준금리는 3.00%, 미국 연방기금금리 목표는 3.75~4.00%로 한·미 모두 인상 사이클에 있다. 국고 3년 3.98%는 기준금리보다 약 1%p 높아 시장이 추가 인상을 상당 부분 반영하고 있음을 보여 준다. 이런 국면에서 캐리 전략은 두 얼굴을 가진다. 금리 수준이 높아져 쿠폰 자체가 두툼하고, 커브가 우상향이라 롤다운도 있다. 반면 인상이 시장 예상보다 빠르거나 길어지면 커브가 위로 이동해 캐리를 금방 잠식한다. 결국 「커브에 이미 반영된 인상폭보다 실제 인상이 작을 것인가」에 대한 판단이 핵심이다.

- **추가 인상 시나리오**: 단기 금리가 더 크게 오르는 베어 플래트닝이 흔하다. 브레이크이븐이 큰 단·중기물(3~5년)의 캐리가 방어력이 높고, 장기물은 작은 상승에도 캐리를 잃는다.
- **동결 시나리오**: 커브가 크게 움직이지 않으면 캐리+롤다운이 그대로 실현된다. 위험 단위당 캐리가 높은 구간(현재 커브에서는 5~10년)이 유리하다.
- **인하 전환 시나리오**: 금리 하락 폭이 클수록 듀레이션이 긴 상품의 가격 이익이 커진다. 다만 전환 시점을 맞히는 것은 어렵고 틀렸을 때의 손실이 크다.
- 어느 시나리오가 실현될지는 단정할 수 없으므로, 운용가는 시나리오별 결과표를 놓고 최악의 경우 감내 가능한 손실 안에서 캐리를 극대화하는 방식으로 접근한다.

인상기 캐리 전략에서 자주 쓰는 실무 원칙은 세 가지다. 첫째, 듀레이션을 줄이되 캐리를 포기하지 않도록 커브가 가장 가파른 구간을 찾는다. 현재 커브에서 3→5년 구간은 2년에 18bp, 10→30년 구간은 20년에 5bp만 오른다. 둘째, 크레딧 캐리를 활용한다. AA- 3년 스프레드가 약 65~70bp라면 국고 대비 초과 캐리가 크지만, 표 15-1처럼 스프레드가 넓어지면 일부를 반납한다. 셋째, 조달금리를 점검한다. 레포 등으로 조달해 보유하는 북은 CD·레포 금리가 오르면 캐리가 즉시 줄어든다. 레포 캐리는 Day 19에서 계산한다.

크레딧 캐리도 같은 틀로 점검한다. 2026년 10월 초 수준으로 AA- 회사채 3년이 약 4.645%라면 CD 대비 캐리는 약 1.41%p로 국고 3년(0.74%p)의 두 배 가까이 된다. 그러나 회사채의 브레이크이븐에는 금리와 스프레드가 함께 들어간다. 수정 듀레이션이 약 2.8이라면 1.41%p의 캐리는 국고금리와 스프레드의 합산 상승폭 약 50bp를 견디는 셈이다. 인상기 후반에 경기 둔화 우려가 커지면 금리는 멈추고 스프레드가 벌어지는 일이 흔하므로, 크레딧 캐리를 늘릴 때는 Day 10~12에서 배운 등급·섹터 점검을 반드시 함께 한다.

2026년 10월 시장에서는

10월 22일 금통위와 10월 28일 FOMC가 연이어 예정되어 있다. 미국 10년 국채금리는 10월 초 5.2%대로 2002년 이후 최고 수준까지 오른 바 있어, 한국 장기금리에도 상승 압력이 남아 있다. 이런 시기에 운용가는 「국고 5년 캐리+롤다운 1.25%p, 브레이크이븐 34bp」처럼 숫자로 전략의 여유를 점검하고, 이벤트 이후 커브가 바뀌면 같은 표를 즉시 다시 계산한다. 금리 방향을 단정하기보다 각 시나리오의 손익을 미리 알고 대응하는 것이 운용가의 역할이다.

6. 산출물: 총수익 분해 엑셀 템플릿

오늘의 산출물은 종목별로 총수익을 네 요소로 나누고 시나리오까지 붙이는 엑셀 템플릿이다. 핵심은 「한 행 = 한 종목 × 한 기간」 구조로, 기초·기말 수익률을 입력하면 나머지는 수식으로 계산되게 만드는 것이다. 가격 재평가는 PRICE 함수를 쓰고, 효과별 수익률은 앞 단계에서 하나씩 바뀐 수익률로 차례로 재평가한 가격 차이로 정의한다. 아래 표 15-4의 열 구성을 그대로 시트에 만들고 표 15-1의 가상 회사채 숫자를 넣어 3.75%가 재현되는지 확인해 보자.

열	항목	입력/수식 예시	비고
A~D	종목명·액면·쿠폰·기말 잔존만기	입력	가상 종목, 연 2회 이표
E~F	기초 국고금리·기초 스프레드	입력	기초 수익률 = E + F
G	기말 동일 잔존만기 국고금리(커브 불변)	보간 수식 또는 입력	롤다운 기준
H~I	기말 실제 국고금리·실제 스프레드	입력	시나리오 열과 연결 가능
J	이자 수입(%)	=C × 보유연수	재투자 무시 시
K	롤다운(%)	=PRICE(G+F) - 기초가격	커브 불변 재평가
L	금리변동(%)	=PRICE(H+F) - PRICE(G+F)	순서 고정
M	스프레드변동(%)	=PRICE(H+I) - PRICE(H+F)	순서 고정
N~O	총수익(%)·금액	=J+K+L+M, × 액면	기초가격 대비로 환산
P~T	시나리오 -100/-50/0/+50/+100bp 총수익	=J+K+PRICE(G+F+Δ) - PRICE(G+F)	근사식 검산 열 병기

표 15-4. 총수익 분해 엑셀 템플릿 열 구성 (PRICE 인수 중 결제일·만기일·상환가·이표횟수는 생략 표기)

템플릿을 만들 때 자주 생기는 오류 세 가지를 짚어 둔다. 첫째, 롤다운 기준 금리를 기말 잔존만기가 아닌 매입 시 만기로 넣는 실수다. 5년물이라면 1년 뒤 4년 금리를 넣어야 한다. 둘째, 가격이 액면이 아닌 채권에서 손익을 액면 대비로 계산하는 실수다. 수익률은 기초 시가(더티 가격) 대비로 환산해야 한다. 셋째, 보간 방식이 바뀌면 롤다운이 달라지는데 이를 기록하지 않는 실수다. 가정 셀을 별도로 두고 「선형보간, 2026년 10월 8일 종가 기준」처럼 출처와 기준일을 함께 남기자.

- 포트폴리오 합계 행은 종목별 금액을 더한 뒤 총 시가로 나누어 수익률을 구한다(수익률 단순 평균 금지).
- 기간을 월·분기로 나누면 이자 수입은 경과일수 비례로, 금리·스프레드 효과는 기간별 재평가로 계산한다.
- 잔차 열을 따로 두어 실제 평가손익과 분해 합계의 차이(재투자, 거래비용, 보간 오차)를 관리한다.
- 같은 시트를 Day 16 성과 귀속 분석과 Day 19 헤지 계산의 입력값으로 재사용할 수 있게 열 이름을 고정해 둔다.

마지막으로 템플릿을 운용 루틴에 연결하는 방법이다. 매월 말 보유 종목의 기초·기말 수익률을 갱신하면 그 달의 총수익 분해가 자동으로 나오고, 누적하면 연간 성과의 원천이 정리된다. 매수 검토 단계에서는 같은 시트의 시나리오 열로 후보 종목을 비교하고, 금통위·FOMC 같은 이벤트 전후에는 커브 입력값만 바꿔 브레이크이븐과 시나리오 손익을 다시 계산한다. 사후 분해와 사전 시나리오를 한 시트에서 관리하면 「계획한 캐리를 실제로 얼마나 얻었는가」를 바로 점검할 수 있다.

실무 팁 — 세금과 비용은 별도 열로

개인 고객용 시트에는 이자소득 원천징수(일반 15.4% 가정, 세율은 개정될 수 있으므로 최신 기준 확인)와 매매 수수료를 별도 열로 둔다. Day 4에서 본 것처럼 개인의 채권 매매차익은 현재 일반 원칙상 비과세여서, 같은 총수익이라도 롤다운·금리 이익 비중이 큰 저쿠폰채가 세후로 유리할 수 있다. 세전 분해와 세후 분해를 나란히 보여 주면 고객 상담 자료로 바로 쓸 수 있다.

오늘의 핵심 정리

- 총수익은 이자 + 롤다운 + 금리변동 + 스프레드변동(+잔차)으로 나누며, 앞의 둘(캐리·롤다운)은 매수 시점에 계산 가능하고 뒤의 둘은 시장 판단의 결과다.
- 2026년 10월 초 수준 커브에서 1년 캐리+롤다운은 국고 5년 4.49%, 10년 4.75%, 30년 4.49%이며, 10~30년이 평탄해 30년물의 롤다운은 0.04%에 불과하다.
- 브레이크이븐 금리상승폭 ≈ (쿠폰 - 비교금리 + 롤다운) ÷ 기말 수정 듀레이션으로, CD 대비 5년 약 34bp, 10년 약 21bp, 30년 약 8bp다.
- ±50·±100bp 시나리오표는 듀레이션이 클수록 결과 폭이 커짐을 보여 주며, 고객에게는 전망이 아닌 조건부 손익을 금액으로 설명한다.
- 인상기 캐리 전략은 커브에 반영된 인상폭보다 실제 인상이 작을 것인가의 판단이며, 커브가 가파른 구간·크레딧 캐리·조달금리를 함께 점검한다.

연습문제

P1. 2026년 10월 초 수준 커브(국고 5년 4.16%)에서 국고 5년물 액면 1억 원을 액면가에 매입해 1년 보유한다. 커브 불변, 4년 금리 4.07%(보간 가정), 기말 수정 듀레이션 3.65일 때 이자 수입과 롤다운 금액, 합계를 구하라.

P2. 국고 3년 3.98%, 5년 4.16%, 10년 4.40%일 때 선형보간으로 4년, 7년, 9년 금리를 구하라.

P3. 국고 5년물의 CD(3.24%) 대비 캐리+롤다운이 1.25%p, 기말 수정 듀레이션이 3.65일 때 CD 대비 브레이크이븐 금리상승폭을 구하고 의미를 설명하라.

P4. 국고 10년물(캐리+롤다운 4.754%, 기말 수정 듀레이션 7.371, 컨벡시티 64.3)의 +50bp 시나리오 1년 총수익을 근사식으로 구하라.

P5. 표 15-1의 가상 회사채에서 스프레드가 10bp가 아니라 20bp 확대되었다면(다른 조건 동일) 스프레드 효과와 총수익은? 기말 수정 듀레이션은 약 3.59로 둔다.

P6. 국고 30년물(쿠폰 4.45%)의 1년 롤다운이 0.04%, 기말 수정 듀레이션이 16.2일 때 CD(3.24%) 대비 브레이크이븐과 손익 0 브레이크이븐을 구하고, 10~30년 커브 평탄화와의 관계를 설명하라.

P7. (가상 시나리오) CD가 1년 동안 평균 3.74%로 50bp 오른다고 가정하면 국고 5년물(쿠폰 4.16%, 롤다운 0.33%, 기말 듀레이션 3.65)의 CD 대비 브레이크이븐은 얼마로 줄어드는가?

P8. 어떤 가상 회사채의 1년 총수익이 2.10%, 이자 수입 4.50%, 롤다운 0.30%, 금리변동 효과 -2.40%로 집계되었다. 잔차가 0이라면 스프레드변동 효과는 얼마이며, 기말 수정 듀레이션이 3.0이라면 스프레드는 대략 몇 bp 변했는가?

오늘의 용어	정의
총수익(Total Return)	일정 기간 이자 수입과 가격 손익을 합한 실제 투자 성과. 기초 시가 대비 비율로 표시한다
캐리(Carry)	시장이 움직이지 않을 때 보유만으로 얻는 수익. 좁게는 쿠폰과 조달·기회비용 금리의 차이
롤다운(Roll-down)	커브가 불변일 때 잔존만기가 줄며 더 낮은 금리로 평가되어 생기는 가격 상승
브레이크이븐 금리상승폭	보유기간 초과 캐리가 금리 상승 손실로 모두 상쇄되는 상승폭. 캐리 ÷ 듀레이션으로 근사
시나리오 분석	금리·스프레드의 가상 변화 여러 개를 가정해 각 경우의 총수익을 재평가하는 방법
선형보간	인접한 두 만기 금리를 직선으로 이어 중간 만기 금리를 추정하는 방법
스프레드변동 손익	국고 대비 가산금리가 변해 생기는 평가손익. ≈ -수정 듀레이션 × 스프레드 변화
잔차	분해한 요소들의 합과 실제 손익의 차이. 재투자·근사·순서 효과·거래비용 등을 반영
베어 플래트닝	금리가 오르면서 단기 금리가 장기보다 더 크게 올라 커브가 평탄해지는 움직임
위험 단위당 캐리	캐리를 듀레이션이나 금리 변동성으로 나눈 값. 만기 구간 간 캐리 효율 비교에 쓴다

정답과 해설

W1. 스프레드 = 4.645 - 3.98 = 0.665%p, 약 66~67bp다. Day 10에서 배운 대로 스프레드는 기대손실(부도확률 × 손실률), 위험 프리미엄(손실 불확실성에 대한 보상), 유동성 프리미엄(국고보다 팔기 어려운 데 대한 보상)으로 구성된다. AA- 등급의 낮은 기대손실에 비해 스프레드가 크다면 위험·유동성 프리미엄 비중이 크다는 뜻이다.

W2. $(1.0416^5 \div 1.0398^3)^{(1/2)} - 1 \approx 4.43\%$. 커브가 우상향이면 선도금리가 현물금리보다 높게 계산된다. 기대가설로 보면 시장이 향후 금리 상승을 일부 반영한 것이고, 텀프리미엄 관점에서는 장기 보유 위험에 대한 보상이 섞여 있다. 오늘 배울 롤다운은 「선도금리가 실현되지 않고 커브가 그대로 유지된다」는 가정에서 얻는 수익이라는 점에서 이 개념과 정확히 맞닿아 있다.

P1.

이자 = 1억 × 4.16% = 416만 원. 롤다운 ≈ 3.65 × 0.09% = 0.329%, 금액 약 32.9만 원(정밀 재평가도 0.329%). 합계 약 448.9만 원, 수익률 약 4.49%.

P2.

4년 = 3.98 + 0.18 × 1/2 = 4.07%. 7년 = 4.16 + 0.24 × 2/5 = 4.256%. 9년 = 4.16 + 0.24 × 4/5 = 4.352%. 5~10년 구간은 1년에 4.8bp씩 오르는 것으로 가정한 셈이다.

P3.

1.25 ÷ 3.65 × 100 ≈ 34bp(정밀 재평가 34.3bp). 1년 동안 커브가 평행하게 약 34bp 넘게 오르면 CD에 넣어 둔 것보다 총수익이 낮아진다는 뜻이다. 단, CD 금리도 함께 오르면 실제 비교 기준은 더 높아진다.

P4.

금리효과 = -7.371 × 0.50% = -3.686%. 컨벡시티 보정 = ½ × 64.3 × 0.005^2 = 0.080%. 총수익 ≈ 4.754 - 3.686 + 0.080 = 1.149%. 정밀 재평가값 1.14%와 거의 일치한다.

P5.

근사 스프레드 효과 = -3.59 × 0.20% = -0.718%(정밀 재평가 -0.710%). 총수익 = 4.86 + 0.324 - 1.076 - 0.710 ≈ 3.40%. 스프레드가 10bp 더 넓어지면 총수익이 약 0.35%p 더 줄어든다.

P6.

CD 대비 = (4.45 - 3.24 + 0.04) ÷ 16.2 × 100 ≈ 7.7bp. 손익 0 = (4.45 + 0.04) ÷ 16.2 × 100 ≈ 27.7bp. 10~30년 구간이 평탄해 롤다운이 거의 없고 듀레이션은 매우 커서, 금리가 조금만 올라도 캐리 우위가 사라진다.

P7.

CD 대비 캐리+롤다운 = 4.16 - 3.74 + 0.33 = 0.75%p. 브레이크이븐 = 0.75 ÷ 3.65 × 100 ≈ 20.5bp. 조달·기회비용 금리가 오르는 인상기에는 같은 채권이라도 캐리 여유가 34bp에서 약 21bp로 줄어든다.

P8.

스프레드 효과 = 2.10 - 4.50 - 0.30 + 2.40 = -0.30%. 스프레드 변화 ≈ 0.30 ÷ 3.0 = 0.10%p, 약 10bp 확대되었다.

내일 예고

Day 16에서는 오늘 만든 캐리·시나리오 도구를 포트폴리오로 확장한다. 같은 듀레이션의 불릿·바벨·래더가 컨벡시티와 수익에서 어떻게 다른지 계산하고, DV01 중립 스티프너·플래트너와 버터플라이, 성과 귀속 분석, 그리고 2026년 10월 커브에서 생각해 볼 전략 3안을 비교한다.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.

DAY 16

학습일

포트폴리오 전략과 성과분석

3주차 · 운용가: 전략·구조화·해외·파생 · 상급 | 예상 학습시간 약 120분

오늘의 목표

- 같은 듀레이션의 불릿·바벨·래더 포트폴리오를 구성해 수익률과 컨벡시티 차이를 계산하고, 그 차이가 어떤 금리 움직임에서 손익으로 바뀌는지 설명할 수 있다
- DV01 중립 스티프너·플래트너의 현물 금액과 국채선물 계약 수를 계산하고, 2s5s10s 버터플라이와 상대가치(국고·통안·특수채, 지표물·비지표물)의 개념을 설명할 수 있다
- 성과를 듀레이션·커브·크레딧·셀렉션 효과로 귀속 분석하고, 2026년 10월 커브에서 가상 시나리오별 전략 3안 비교표를 작성할 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. (Day 15 복습) 2026년 10월 초 수준 커브에서 국고 5년물(쿠폰 4.16%)의 1년 롤다운이 0.33%, 기말 수정 듀레이션이 3.65다. CD 3.24% 대비 브레이크이븐 금리상승폭은?

W2. (Day 15 복습) 가상 회사채의 1년 성과가 이자 +4.86%, 롤다운 +0.32%, 금리변동 -1.08%, 스프레드변동 -0.36%로 분해되었다. 총수익과 「운용가가 통제한 부분」과 「시장 판단의 결과」를 구분하라.

1. 불릿·바벨·래더: 같은 듀레이션, 다른 성격

Day 15에서 종목 하나의 총수익을 분해했다면 오늘은 여러 종목을 어떻게 섞을지를 다룬다. 포트폴리오의 금리 위험을 듀레이션 하나로 맞춰도 만기를 어떻게 배치하느냐에 따라 성격이 완전히 달라진다. 대표적인 배치가 세 가지다. **불릿**은 목표 듀레이션 근처 한 만기에 집중하고, **바벨**은 짧은 만기와 긴 만기 양 끝에 나눠 담으며, **래더**는 여러 만기에 같은 금액을 사다리처럼 고르게 배치한다. 셋 다 듀레이션을 같게 만들 수 있지만 컨벡시티, 수익률, 커브 변화에 대한 반응이 다르다.

2026년 10월 초 수준(언론 보도 기준) 국고 커브로 비교해 보자. 국고 3년 3.98%, 5년 4.16%, 10년 4.40%, 30년 4.45%이며 모두 액면가·연 2회 이표 채권으로 가정한다. 1년·2년 금리는 지표가 없으므로 CD 91일 3.24%와 3년 금리를 선형보간해 각각 3.44%, 3.71%로 두고, 4~9년은 인접 지표 만기를 선형보간했다. 이 수치는 교재 작성 시점 예시로서 시장 상황에 따라 변하므로 실제 업무 전 최신 값을 확인해야 한다. 불릿은 5년물 100%로, 수정 듀레이션 4.47이다.

바벨 비중: $w_{장} = (D_{목표} - D_{단}) \div (D_{장} - D_{단})$, $w_{단} = 1 - w_{장}$

듀레이션 매칭 조건. 3년(D 2.80)과 10년(D 8.02)으로 5년 불릿(D 4.47)을 맞추면 $w_{10년} = (4.47 - 2.80) \div (8.02 - 2.80) \approx 32.0\%$

바벨은 3년물 68.0%, 10년물 32.0%로 듀레이션 4.47을 맞춘다. 래더는 1~10년 각 만기에 10%씩 담으면 듀레이션이 4.72로 조금 길어지므로, 래더 94.8%와 현금성 자산 5.2%로 듀레이션을 맞췄다. 표 16-1에서 보듯 세 포트폴리오의 듀레이션은 같지만 시가 가중 수익률은 불릿 4.16%, 바벨 4.11%, 래더 4.04%로 불릿이 가장 높고, 컨벡시티는 불릿 23.4, 바벨 31.0, 래더 30.6으로 불릿이 가장 낮다. 이것이 「컨벡시티는 공짜가 아니다」라는 말의 숫자 버전이다.

구분	구성	수익률(시가가중)	수정 듀레이션	컨벡시티	즉시 -100bp	즉시 +100bp
불릿	5년 100%	4.16%	4.47	23.4	+4.59%	-4.36%
바벨	3년 68.0% + 10년 32.0%	4.11%	4.47	31.0	+4.63%	-4.32%
래더	1~10년 각 9.48% + 현금 5.2%	4.04%	4.47	30.6	+4.63%	-4.32%
바벨 - 불릿		-4.6bp	0	+7.6	+4bp	+4bp

표 16-1. 같은 듀레이션의 불릿·바벨·래더 비교 (2026년 10월 초 수준 커브, 1·2년은 CD-3년 보간 가정, 계산값)

예제 — 컨벡시티가 수익률 포기를 이기는 금리 변화폭

바벨은 수익률을 연 4.6bp 포기하고 컨벡시티를 7.6 더 얻었다. 금리가 Δy만큼 평행이동하면 컨벡시티 이익은 약 ½ × 7.6 × Δy^2이다. 이것이 1년치 포기분 0.046%와 같아지려면 $\Delta y^2 = 2 \times 0.00046 \div 7.6 \approx 0.000118$, $\Delta y \approx 1.09\%p$다. 즉 금리가 1년 안에 어느 방향으로든 약 108bp 이상 크게 움직여야 바벨이 불릿을 이긴다. 금리 변동성이 낮다고 보면 불릿, 크게 움직일 것으로 보면 바벨이 유리하다는 것이 계산의 결론이다.

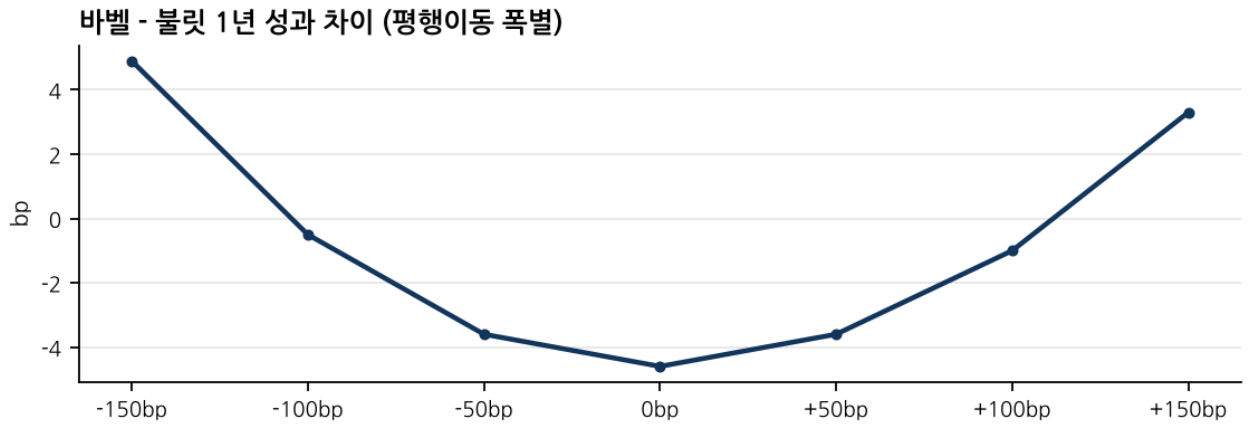


그림 16-1. 컨벡시티 이익과 수익률 포기의 교차 (근사: 1년 수익률 차이 + 즉시 평행이동 시 가격 차이, 계산값)

그림 16-1의 U자 모양이 바벨의 성격이다. 금리가 거의 움직이지 않으면 바벨은 매년 4~5bp씩 뒤지고, 위아래로 크게 움직일 때만 앞선다. 다만 이 비교는 평행이동을 가정한 것이다. 실제로는 커브 모양 변화가 컨벡시티보다 훨씬 큰 차이를 만든다. 바벨은 3년과 10년에 노출되어 있으므로 단기가 더 오르는 베어 플래트닝에서는 3년물 손실이 크고, 장기가 더 오르는 베어 스티프닝에서는 10년물 손실이 크다. 래더는 만기가 고르게 분산되어 커브 변화에 중립에 가깝고, 매년 만기 도래분을 재투자하므로 개인 고객의 현금흐름 관리에도 유리하다.

커브 모양 변화의 영향은 오늘 마지막 섹션의 가상 시나리오로 미리 확인할 수 있다. 단기가 더 오르는 베어 플래트닝(3년 +60bp, 5년 +50bp, 10년 +35bp)에서 1년 총수익은 불릿 2.50%, 바벨 2.79%로 바벨이 앞선다. 10년물이 상대적으로 덜 오르고 3년물의 롤다운이 크기 때문이다. 반대로 장기가 더 오르는 베어 스티프닝이라면 결과가 뒤집힌다. 평행이동에서 4~5bp에 불과하던 차이가 커브 모양에 따라 30bp 가까이 벌어진다는 점에서, 바벨과 불릿의 선택은 사실상 커브 전망의 선택이라는 것을 알 수 있다.

래더는 전망을 덜 필요로 하는 구조다. 매년 가장 짧은 만기가 상환되면 그 돈을 가장 긴 만기에 재투자해 사다리를 유지하므로, 금리가 오르면 높아진 금리로 일부를 자연스럽게 재투자하고 금리가 내리면 남은 장기물이 가격 이익을 낸다. 인상기에 개인 고객이 「언제 들어가야 하나」를 고민할 때 래더가 자주 제안되는 이유다. 다만 표 16-1에서 보듯 같은 듀레이션의 불릿보다 수익률이 낮고, 만기가 많아 종목 관리 부담이 크다. 고객의 현금흐름 필요 시점이 정해져 있다면 래더의 만기를 그 시점에 맞추는 것이 우선이다. 고객 유형별 래더 설계는 4주차에 다시 다룬다.

자주 하는 오해 — 바벨은 항상 안전하다?

「단기물이 많으니 바벨이 안전하다」는 생각은 듀레이션이 같다는 사실을 놓친 것이다. 위 바벨은 불릿과 금리 위험 총량이 같고, 10년물 32%가 위험의 대부분을 차지한다. 바벨의 장점은 위험이 작다는 것이 아니라 컨벡시티가 크고 단기물에서 유동성을 확보할 수 있다는 것이다. 반대로 수익률을 포기하고 커브 양 끝의 움직임에 노출된다는 비용이 따른다.

2. DV01 중립 커브 트레이드: 스티프너·플래트너

커브 전략의 핵심은 금리 수준이 아니라 기울기에 베팅하는 것이다. 3년-10년 스프레드가 2026년 10월 초 수준으로 약 42bp인데, 이것이 벌어질 것으로 보면 **스티프너**(단기 매수 + 장기 매도), 좁혀질 것으로 보면 **플래트너**(단기 매도 + 장기 매수)를 구성한다. 이때 두 다리의 금액을 같게 하면 장기물의 듀레이션이 커서 사실상 금리 방향에 베팅하게 된다. 그래서 금액이 아니라 DV01을 같게 맞추는 **DV01 중립**으로 구성해 커브가 평행이동할 때 손익이 거의 0이 되게 만든다.

단기 다리 금액 = 장기 다리 금액 × (D_장 ÷ D_단), 선물 계약 수(단기) = 장기 계약 수 × (DV01_장선물 ÷ DV01_단선물)

D: 수정 듀레이션. 선물 1계약 DV01은 거래소 명세(액면 1억 원, 표면금리 5% 가상 국채 기준)와 시장금리로 근사. 세부 명세는 거래소 최신 기준 확인

현물로 3년-10년 스티프너를 만든다고 하자. 10년물 100억 원을 매도하면 DV01은 100억 × 8.02 × 0.0001 = 약 802만 원이다. 같은 DV01을 3년물로 사려면 802만 원 ÷ (2.80 × 0.0001) ≈ 286억 원이 필요하다. 금액은 세 배 가까이 차이 나지만 금리 1bp 평행이동에 대한 손익은 양쪽이 같다. 실무에서는 현물 매도가 어렵거나 비용이 크므로 국채선물을 주로 쓴다. 3년·10년 국채선물은 액면 1억 원, 표면금리 5%인 가상 국채를 기초로 하며, 이를 현재 금리로 평가해 1계약 DV01을 3년 약 2만 8,500원, 10년 약 8만 2,500원으로 근사했다(가정).

거래	다리 1	다리 2	DV01 맞춤	커브 변화 시 손익(가상)
현물 스티프너	3년 286.3억 원 매수	10년 100억 원 매도	각 약 802만 원/bp	3년 -10bp, 10년 +10bp → 약 +1.6억 원
선물 스티프너	3년 선물 289계약 매수	10년 선물 100계약 매도	약 824만 원 vs 825만 원/bp	3년 -10bp, 10년 +10bp → 약 +1.65억 원, 평행 +20bp → 약 +28만 원
선물 플래트너	3년 선물 289계약 매도	10년 선물 100계약 매수	동일	스티프너와 부호 반대
2s5s10s 버터플라이(벨리 매수)	5년 100억 원 매수 (DV01 447만 원)	2년 117.0억·10년 27.9억 원 매도	날개 각 DV01 50%	5년만 -5bp → 약 +2,236만 원

표 16-2. DV01 중립 커브 트레이드 계산 (2026년 10월 초 수준 커브, 선물 DV01·2년 금리 3.71%는 가정)

선물로 하면 10년 선물 100계약 매도에 대해 3년 선물 100 × 82,503 ÷ 28,499 ≈ 289.5, 약 289계약을 매수한다. 3년 금리가 10bp 내리고 10년 금리가 10bp 오르는 스티프닝이 일어나면 3년 다리에서 289 × 28,499 × 10 ≈ 8,236만 원, 10년 다리에서 100 × 82,503 × 10 ≈ 8,250만 원, 합계 약 1.65억 원의 이익이 난다. 반면 커브 전체가 20bp 평행 상승하면 손익은 약 28만 원으로 사실상 0이다. 이처럼 DV01 중립 트레이드의 손익은 금리 수준이 아니라 3년-10년 스프레드 변화 × DV01로 결정된다.

DV01 중립이라고 위험이 없는 것은 아니다. 첫째, 커브가 예상과 반대로 움직이면 손실이 난다. 인상기에는 단기 금리가 더 크게 오르는 베어 플래트닝이 흔하므로 스티프너는 불리할 수 있다. 둘째, 금리가 크게 움직이면 듀레이션이 변해 DV01 균형이 깨지므로 주기적으로 계약 수를 조정해야 한다. 셋째, 선물은 기초자산 바스켓과 현물 사이의 베이시스가 움직인다. 넷째, 두 다리의 캐리·롤다운이 달라 시간이 지나면서 손익이 생긴다. 선물 헤지의 구체적인 명세와 계약 수 계산은 Day 19에서 다시 정리한다.

인상기에 커브 트레이드를 고를 때는 캐리 차이도 따져야 한다. DV01 중립 플래트너(3년 매도 + 10년 매수)는 3년 현물 금액이 10년의 약 2.9배이므로, 3년물의 캐리와 롤다운을 크게 포기하고 10년물의 캐리를 얻는다. Day

15에서 본 대로 현재 커브에서는 3~5년 구간의 롤다운이 크기 때문에, 커브가 그대로이면 플래트너는 시간이 갈수록 조금씩 손실을 본다. 즉 플래트너는 「커브가 평탄해질 것」뿐 아니라 「그 일이 캐리 손실보다 빨리 일어날 것」에 베팅하는 셈이다. 진입 전에 이 비용을 bp 단위로 계산해 두면 보유 기간 한도를 정할 수 있다.

2s5s10s 버터플라이

버터플라이는 커브의 「휘어짐」에 베팅하는 거래다. 몸통(벨리)인 5년과 날개인 2년·10년을 반대 방향으로 거래한다. 휘어짐은 버터플라이 스프레드 = 2 × y5 - y2 - y10으로 측정하는데, 2년 3.71%(가정), 5년 4.16%, 10년 4.40%를 넣으면 2 × 4.16 - 3.71 - 4.40 ≈ 0.21%p, 약 21bp다. 양수라는 것은 5년 금리가 양 날개를 이은 선보다 높아 벨리가 상대적으로 싸다는 뜻이다. 벨리가 비싸질 것(스프레드 축소)으로 보면 5년을 사고 2년·10년을 팔며, DV01을 날개에 50:50으로 나누면 평행이동과 단순 기울기 변화에 대체로 중립이 된다.

버터플라이의 날개 비율은 50:50만 있는 것이 아니다. 과거 데이터에서 2년-5년과 5년-10년 스프레드가 함께 움직이는 정도를 회귀로 추정해 비율을 정하기도 하고, 날개 금액을 같게 하는 방식도 쓴다. 어느 방식이든 목적은 원하지 않는 위험(수준·기울기)을 최대한 걷어내고 휘어짐만 남기는 것이다. 위 계산의 2년 금리 3.71%는 CD와 3년 금리를 보간한 가정이므로 실제 2년 지표 금리로 바꾸면 버터플라이 스프레드가 크게 달라질 수 있다. 커브 트레이드는 입력 금리 한두 개에 결론이 좌우되므로 데이터 출처와 기준일을 반드시 확인한다.

> **실무 팁 — 커브 트레이드 체크리스트**
> 커브 트레이드를 제안하기 전에 네 가지를 적어 둔다. ① 무엇에 베팅하는가(기울기인지 휘어짐인지), ② DV01 비율과 계약 수, ③ 손절 기준(예: 3년-10년 스프레드가 진입 대비 10bp 반대로 움직이면 청산, 가상 기준), ④ 보유 기간 동안 두 다리의 캐리·롤다운 차이. 특히 ④를 빠뜨리면 커브가 움직이지 않았는데도 손익이 생기는 이유를 설명하지 못한다. Day 15 템플릿에 두 다리를 각각 입력하면 쉽게 계산할 수 있다.

3. 상대가치: 같은 위험에 더 받는 곳 찾기

상대가치 분석은 「비슷한 위험인데 수익률이 다른 두 채권」을 찾아 싼 것을 사고 비싼 것을 피하거나 파는 방법이다. 듀레이션과 신용이 비슷하다면 스프레드 차이는 유동성, 수급, 제도적 요인에서 나온다. 국내 시장에서 자주 보는 비교는 국고채와 통안채(한국은행 발행), 국고채와 특수채(공사·공단채), 그리고 같은 발행자 안에서 지표물과 비지표물이다. 이 차이는 평소 일정 범위에서 움직이는데, 범위를 크게 벗어날 때가 상대가치 기회가 된다.

- **국고 vs 통안채**: 둘 다 정부·중앙은행 신용이지만 통안채는 단기 위주이고 발행 물량·용도가 달라 같은 만기 국고와 수 bp 차이가 난다. 통화정책 기대가 바뀌면 이 차이가 먼저 움직이기도 한다.
- **국고 vs 특수채**: 공사·공단채는 정부 지원 기대가 있지만 국고보다 유동성이 낮고 발행량이 많을 때 스프레드가 벌어진다. 공급 일정과 기관 수요(보험·연기금)를 함께 본다.
- **지표물 vs 비지표물**: 같은 국고라도 최근 발행된 지표물은 거래가 많아 금리가 낮고, 오래된 비지표물은 몇 bp 높다. 만기 보유 투자자는 비지표물로 유동성 프리미엄을 얻을 수 있다.
- **판단 절차**: 과거 스프레드의 평균과 범위(가상 예: 평균 8bp, 범위 3~15bp)를 구하고, 현재 값이 범위의 어디에 있는지, 벌어진 이유(공급 증가, 일시적 매도 등)가 해소될 수 있는지를 확인한다.

상대가치 거래에서 가장 흔한 실수는 「싸다」를 「곧 비싸진다」로 착각하는 것이다. 스프레드가 넓어진 데에는 공급 증가, 제도 변경, 신용 이슈처럼 구조적인 이유가 있을 수 있고, 그렇다면 스프레드가 다시 좁혀지지 않는다. 그래서 상대가치는 평균 회귀를 기다릴 수 있는 보유 기간과 그동안의 캐리를 함께 따진다. 비지표물이 지표물보다 4bp 높고 듀레이션이 4.5라면, 스프레드가 그대로여도 연 4bp를 더 받으며, 스프레드가 1bp 넓어질 때마다 약 0.045%를 잃는다. 결국 Day 15의 브레이크이븐 개념이 여기서도 그대로 쓰인다.

상대가치는 교체매매(스위칭)로 실행되는 경우가 많다. 예를 들어 보유한 국고 지표물을 팔고 만기와 듀레이션이 비슷한 비지표물을 사서 연 4bp를 더 받는 거래를 생각해 보자(가상). 듀레이션이 4.5라면 4bp 우위는 스프레드가 약 0.9bp 넓어지면 사라지는 수준이며, 매매 호가 차이가 1~2bp라면 첫해 수익의 상당 부분이 비용으로 나간다. 따라서 교체매매는 「연간 수익 개선 - 거래비용 - 유동성 악화 비용」이 충분히 남을 때만 의미가 있고, 중도 매

도 가능성이 큰 계좌에서는 유동성 높은 지표물을 유지하는 것이 오히려 나을 수 있다.

> **2026년 10월 시장에서는**
> 인상기에는 금리 수준과 함께 발행 물량과 수요의 균형이 상대가치를 크게 바꾼다. 금리가 오르면 일부 기관은 평가손실 관리 때문에 장기물 매수를 줄이고, 공사·공단채나 은행채 발행이 몰리면 국고 대비 스프레드가 일시적으로 넓어질 수 있다. 구체적인 스프레드 수준은 이 교재의 기준 자료에 없으므로 실제 거래 전 평가사 고시금리 등 최신 자료로 확인한다.

4. 성과 귀속 분석: 초과수익은 어디서 왔나

운용 성과를 평가할 때 「벤치마크보다 0.55%p 더 벌었다」는 결과만으로는 부족하다. 듀레이션을 짧게 가져간 덕인지, 커브 배치가 맞았는지, 회사채 비중이 효과를 냈는지, 개별 종목을 잘 골랐는지를 나눠야 다음 결정이 나아진다. 이를 **성과 귀속 분석**이라 한다. 채권에서는 보통 듀레이션 효과(평행이동에 대한 노출 차이), 커브 효과(만기 배치 차이), 크레딧(섹터 배분) 효과, 셀렉션(종목 선택) 효과, 그리고 잔차로 나눈다. Day 15의 총수익 분해를 포트폴리오와 벤치마크에 각각 적용한 뒤 차이를 구하는 것이다.

듀레이션 효과 ≈ -(D_P - D_B) × Δy_평균, 크레딧 배분 효과 ≈ (w_P - w_B) × (섹터 수익률 - 벤치마크 수익률)

D_P·D_B: 포트폴리오·벤치마크 듀레이션, Δy_평균: 기간 중 국고금리 평균 변화, w: 섹터 비중. 커브·셀렉션 효과는 키레이트별·종목별 재평가로 구한다

효과	포트폴리오	벤치마크	계산 근거(가상)	기여(bp)
듀레이션	4.2	5.0	-(4.2 - 5.0) × 0.375%(국고 평균 +37.5bp)	+30
커브	3년 구간 비중 큼	고른 분포	베어 플래트닝으로 3년 구간 손실 확대	-10
크레딧(섹터 배분)	회사채 30%	회사채 10%	(30% - 10%) × 회사채 상대 초과수익 1.25%p	+25
셀렉션	가상 AA 종목 선별	섹터 평균	편입 종목 스프레드가 섹터 평균보다 덜 확대	+8
잔차			거래비용·근사오차 등	+2
합계(초과수익)	2.65%	2.10%	포트폴리오 - 벤치마크	+55

표 16-3. 성과 귀속 분석 예시 (가상 포트폴리오·가상 벤치마크, 1년)

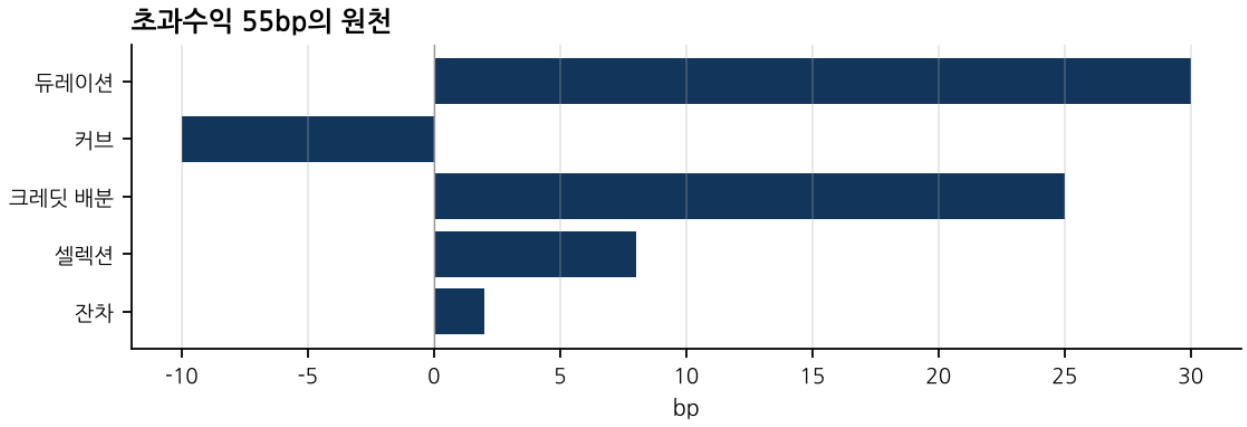


그림 16-2. 성과 귀속 분석 결과 (가상 예시)

표 16-3을 읽어 보면, 이 가상 운용가의 초과수익 55bp 중 30bp는 금리 상승기에 듀레이션을 짧게 가져간 판단에서, 25bp는 회사채 비중 확대에서 나왔다. 그러나 3년 구간에 비중을 두는 커브 배치는 단기 금리가 더 크게 오른 베어 플래트닝 때문에 10bp를 잃었다. 이 결과는 다음 의사결정으로 이어진다. 듀레이션 판단은 유지하되 커브 배치를 재검토하고, 크레딧 비중을 늘린 만큼 스프레드 확대 위험을 점검해야 한다. 성과 귀속은 칭찬이나 질

책이 아니라 의사결정 과정의 피드백이다.

성과 귀속을 실무에 적용할 때는 세 가지를 주의한다. 첫째, 벤치마크 선택이다. 국고채 지수인지 종합채권 지수인지에 따라 크레딧 효과의 의미가 완전히 달라진다. 둘째, 기간 연결이다. 월별로 계산한 효과를 단순 합산하면 연간 효과와 차이가 생기므로, 일관된 연결 방식을 정해 두고 잔차로 관리한다. 셋째, 효과 간 중복이다. 듀레이션과 커브 효과는 같은 금리 변화를 두 번 세지 않도록 평행이동분과 나머지 비평행분을 분리해야 한다. 정교한 방법론보다 매번 같은 방식으로 계산하는 일관성이 더 중요하다.

> **판매자 노트 — 펀드·랩 성과를 설명할 때**
> 채권형 펀드나 랩 고객이 「왜 벤치마크보다 덜 벌었나」를 물으면 수익률 숫자만 반복하지 말고 효과별로 설명한다. 예를 들어 「금리 상승에 대비해 듀레이션을 짧게 가져간 덕에 0.3%p를 지켰지만, 단기 금리가 더 크게 오르면서 0.1%p를 잃었습니다」처럼 말하면 고객은 운용 판단의 논리를 이해한다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않는다는 점과 자료의 기준일은 반드시 함께 안내한다.

5. 2026년 10월 커브에서 생각해 볼 전략 3안

이제 배운 도구를 2026년 10월 초 수준 커브에 적용해 전략 3안을 비교한다. 목적은 정답을 고르는 것이 아니라 각 안이 어떤 시나리오에서 유리하고 불리한지를 숫자로 보는 것이다. 현재 커브는 3년 3.98%에서 10년 4.40%까지 우상향이지만 10년과 30년은 4.40% 대 4.45%로 거의 평탄하다. 한국은행은 7월과 8월 연속 인상으로 기준금리를 3.00%로 올렸고 10월 22일 금통위를 앞두고 있다. 금리 방향은 단정할 수 없으므로 세 가지 가상 시나리오를 둔다.

- **추가 인상(베어 플래트닝, 가상)**: 1년 뒤 2년 +70bp, 3년 +60bp, 5년 +50bp, 10년 +35bp, 30년 +30bp.
- **동결(커브 불변, 가상)**: 1년 뒤 커브가 오늘과 같다. 캐리와 롤다운만 실현된다.
- **인하 전환(불 스티프닝, 가상)**: 1년 뒤 2년 -80bp, 3년 -70bp, 5년 -55bp, 10년 -35bp, 30년 -25bp.
- **전략 3안**: A안 3년 불릿(듀레이션 축소), B안 5년 불릿(중립), C안 3년 68% + 10년 32% 바벨(B안과 같은 듀레이션). 각 안을 1년 보유해 총수익(이자 + 롤다운 + 금리변동)을 계산했다.

항목	A안 3년 불릿	B안 5년 불릿	C안 3년+10년 바벨
수익률 / 수정 듀레이션 / 컨벡시티	3.98% / 2.80 / 9.5	4.16% / 4.47 / 23.4	4.11% / 4.47 / 31.0
DV01(100억 원당)	약 280만 원	약 447만 원	약 447만 원
추가 인상(베어 플래트닝)	3.16%	2.50%	2.79%
동결(커브 불변)	4.49%	4.49%	4.58%
인하 전환(불 스티프닝)	6.04%	6.81%	6.57%
최고 - 최저 폭	2.88%p	4.31%p	3.78%p
성격	하락 방어, 상승 여력 작음	금리 방향 노출 가장 큼	커브 양 끝 분산, 롤다운 혼합

표 16-4. 전략 3안 비교표 (2026년 10월 초 수준 커브, 가상 시나리오, 2년 금리 3.71% 보간 가정, 쿠폰 재투자 무시)

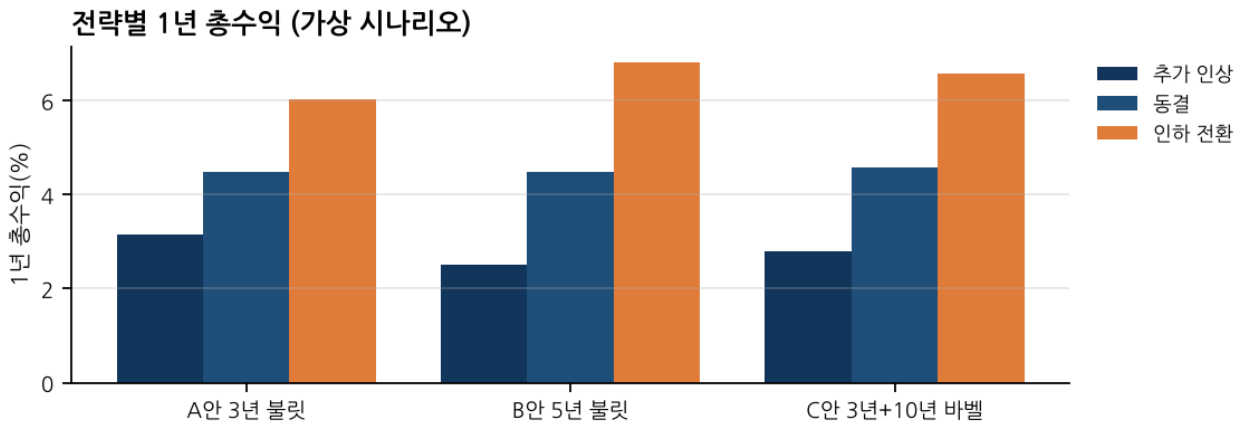


그림 16-3. 시나리오별 전략 3안 성과 (계산값, 가상 시나리오)

표 16-4를 보면 각 안의 성격이 드러난다. A안은 듀레이션이 짧아 추가 인상 시 3.16%로 가장 덜 잃고, 3년→2년 롤다운이 커서 동결 시에도 B안과 같은 4.49%를 낸다. 다만 이 롤다운은 2년 금리를 CD와 3년의 보간값 3.71%로 둔 가정에 크게 의존하므로, 실제 2년 금리로 다시 계산해야 한다. B안은 인하 전환 시 6.81%로 가장 높지만 결과의 폭도 4.31%p로 가장 크다. C안은 베어 플래트닝에서 10년물이 덜 올라 B안보다 낫고, 동결 시 롤다운이 합쳐져 가장 높지만, 시나리오 설정이 조금만 바뀌어도 순위가 달라진다.

10~30년이 평탄한 커브는 장기 구간 선택에 또 하나의 질문을 던진다. 같은 방식으로 3년 87.8% + 30년 12.2% 바벨을 만들면 듀레이션은 B안과 같고 컨벡시티는 55.7로 훨씬 크지만, 수익률은 4.04%로 낮아지고 세 시나리오 수익은 2.75%, 4.49%, 6.37%다. 30년물은 10년물보다 5bp만 더 주면서 롤다운이 거의 없으므로, 큰 금리 하락에 대비한 컨벡시티가 꼭 필요한 경우가 아니라면 대가가 크다. 반대로 장기 부채를 매칭해야 하는 보험사처럼 듀레이션 자체가 목표인 투자자에게는 다른 판단이 나올 수 있다.

전략 비교표를 만든 뒤에는 실행 계획까지 이어져야 한다. 어느 안을 택하든 진입 시점을 나누는 분할 매수, 금통위·FOMC 같은 이벤트 이후 재점검 일정, 시나리오가 틀렸을 때의 축소 기준을 미리 정해 둔다. 예를 들어 B안을 택했다면 5년 금리가 진입 대비 브레이크이븐(약 34bp, Day 15)을 넘어 오를 때 듀레이션을 줄이는 규칙을 둘 수 있다. A안이라면 금리가 크게 내려 인하 전환이 확인될 때 듀레이션을 늘릴 기준을 정해 둔다. 숫자로 정한 규칙은 시장이 흔들릴 때 감정적인 결정을 막아 준다.

2026년 10월 시장에서는

시장은 기준금리 3.00%보다 높은 국고 3년 3.98%로 추가 인상을 일부 반영하고 있고, 미국 10년물은 5.2%대로 높아 한미 10년 금리차가 약 82bp다. 이런 환경에서 전략 비교표는 「어느 안이 맞는가」가 아니라 「우리 고객·운용 목표의 최악 시나리오 손실 한도 안에서 어느 안의 기대 결과가 나은가」를 판단하는 도구다. 시나리오 확률은 운용가마다 다르고, 이벤트 이후 커브가 바뀌면 같은 표를 즉시 다시 계산해야 한다.

실무 팁 — 전략 3안 비교표 작성 순서

① 오늘 커브와 보간 가정을 적는다. ② 시나리오 3개를 만기별 변화폭으로 정의한다(평행이동만 쓰지 않는다). ③ 각 안의 수익률·듀레이션·컨벡시티·DV01을 계산한다. ④ Day 15 템플릿으로 시나리오별 1년 총수익을 구한다. ⑤ 최고-최저 폭과 최악 시나리오 손익을 고객 감내 한도와 비교한다. ⑥ 추천 문구 대신 「이 시나리오라면 이 안이 유리」라는 조건부 문장으로 정리한다.

오늘의 핵심 정리

- 같은 듀레이션이라도 불릿은 수익률이 높고 컨벡시티가 낮으며, 바벨은 수익률을 포기하고 컨벡시티를 얻는다. 현재 커브에서 바벨은 연 4.6bp를 포기하며 약 108bp 이상 금리가 움직여야 앞선다.
- 커브 트레이드는 금액이 아니라 DV01을 맞춰야 하며, 10년 선물 100계약 매도에는 3년 선물 약 289계약 매수가 DV01 중립이다(1계약 DV01 가정 기준).
- 버터플라이 스프레드 = 2 × y벨리 - y단 - y장으로 휘어짐을 측정하며, 날개에 DV01을 50:50으로 나누면 평행이동에 대체로 중립이 된다.
- 상대가치는 같은 위험의 스프레드 차이가 평소 범위를 벗어날 때를 찾되, 구조적 원인 여부와 보유 기간의 캐리를 함께 따진다.
- 성과 귀속 분석은 초과수익을 듀레이션·커브·크레딧·셀렉션으로 나눠 의사결정을 피드백하며, 전략 비교는 가상 시나리오별 조건부 결과로 제시하고 단정적 추천을 피한다.

연습문제

P1. 국고 3년(수정 듀레이션 2.80)과 10년(8.02)으로 수정 듀레이션 4.47인 바벨을 만들 때 각 비중은? 3년 3.98%, 10년 4.40%일 때 시가가중 수익률은 5년 불릿(4.16%)보다 몇 bp 낮은가?

P2. 바벨의 컨벡시티가 31.0, 불릿이 23.4다. 수익률 포기 4.6bp를 1년 안에 만회하려면 금리가 대략 몇 bp 평행이동해야 하는가?

P3. 국고 10년물 50억 원을 매도하고 DV01 중립이 되도록 국고 3년물을 매수하려 한다. 수정 듀레이션이 10년 8.02, 3년 2.80일 때 3년물 매수 금액은?

P4. 10년 국채선물 40계약을 매도하는 DV01 중립 스티프너에서 3년 국채선물은 몇 계약 매수해야 하는가? 1계약 DV01은 3년 28,499원, 10년 82,503원으로 가정한다.

P5. 위 거래(3년 116계약 매수, 10년 40계약 매도) 후 3년 금리가 5bp, 10년 금리가 15bp 올랐다(베어 스티프닝). 손익은?

P6. 2년 3.71%, 5년 4.16%, 10년 4.40%일 때 2s5s10s 버터플라이 스프레드는? 5년 금리만 5bp 내리면 스프레드와 벨리 매수 포지션(5년 100억 원, 수정 듀레이션 4.47) 몸통의 손익은?

P7. (가상) 포트폴리오 듀레이션 3.8, 벤치마크 4.6이고 기간 중 국고금리가 평균 50bp 올랐다. 듀레이션 효과는? 회사채 비중이 포트폴리오 25%, 벤치마크 15%이고 회사채의 상대 초과수익이 -0.80%p였다면 크레딧 배분 효과는?

P8. (가상) 전략 3안의 1년 총수익이 A안 3.16/4.49/6.04%, B안 2.50/4.49/6.81%, C안 2.79/4.58/6.57%(추가 인상/동결/인하 전환)이다. 시나리오 확률을 30%/50%/20%로 가정할 때 각 안의 확률가중 기대수익과 최악 수익을 비교하라.

오늘의 용어	정의
불릿(Bullet)	목표 듀레이션 근처 한 만기 구간에 집중한 포트폴리오
바벨(Barbell)	짧은 만기와 긴 만기 양 끝에 나눠 투자해 컨벡시티를 높인 포트폴리오
래더(Ladder)	여러 만기에 같은 금액을 고르게 배치해 매년 만기 도래분을 재투자하는 구조
DV01 중립	두 다리의 금리 1bp당 손익을 같게 맞춰 평행이동 위험을 제거한 포지션
스티프너	단기 매수 + 장기 매도로 커브 기울기 확대에 베팅하는 거래. 반대는 플래트너
버터플라이	벨리와 양 날개를 반대로 거래해 커브의 휘어짐에 베팅하는 거래. 스프레드 = 2 × y벨리 - y단 - y장
상대가치	비슷한 위험을 가진 채권 간 수익률 차이가 정상 범위를 벗어난 것을 이용하는 전략
지표물·비지표물	최근 발행되어 거래가 활발한 기준 종목과 그렇지 않은 기발행 종목. 비지표물은 유동성 프리미엄이 붙는다
성과 귀속 분석	벤치마크 대비 초과수익을 듀레이션·커브·크레딧·셀렉션 효과 등으로 나누는 분석
베이시스	선물 가격과 기초 현물 가치의 차이. 선물로 구성한 커브 트레이드의 추가 위험 요인

정답과 해설

W1. CD 대비 캐리+롤다운 = 4.16 - 3.24 + 0.33 = 1.25%p. 브레이크이븐 ≈ 1.25 ÷ 3.65 × 100 ≈ 34bp. 1년 동안 커브가 평행하게 약 34bp 넘게 오르면 CD보다 성과가 낮아진다.

W2. 총수익 = 4.86 + 0.32 - 1.08 - 0.36 = 3.74%(반올림 전 3.75%). 이자와 롤다운 5.18%는 매수 시점에 계산 가능한 캐리·롤다운이고, 금리변동 -1.08%와 스프레드변동 -0.36%는 금리·신용 시장 판단의 결과다.

P1.

w_10 = (4.47 - 2.80) ÷ (8.02 - 2.80) = 1.67 ÷ 5.22 ≈ 32.0%, w_3 = 68.0%. 수익률 = 0.68 × 3.98 + 0.32 × 4.40 ≈ 4.114%. 불릿 대비 약 4.6bp 낮다.

P2.

½ × (31.0 - 23.4) × Δy^2 = 0.00046 → Δy^2 = 0.00092 ÷ 7.6 ≈ 0.000121 → Δy ≈ 1.1%p. 약 108~110bp 이상 움직여야 바벨이 앞선다(정밀 계산 약 108bp).

P3.

10년 DV01 = 50억 × 8.02 × 0.0001 = 401만 원. 3년 금액 = 401만 ÷ (2.80 × 0.0001) ≈ 143.2억 원(정밀값 약 143.1억 원).

P4.

40 × 82,503 ÷ 28,499 ≈ 115.8, 약 116계약을 매수한다.

P5.

3년 매수 다리 = -116 × 28,499 × 5 ≈ -1,653만 원. 10년 매도 다리 = +40 × 82,503 × 15 ≈ +4,950만 원. 합계 약 +3,297만 원. 금리는 모두 올랐지만 기울기가 10bp 가팔라져 이익이 났다.

P6.

스프레드 = 2 × 4.16 - 3.71 - 4.40 = 0.21%p(21bp). 5년이 5bp 내리면 2 × (-5) = -10bp → 약 11bp. 몸통 손익 = 100억 × 4.47 × 0.0001 × 5 ≈ 2,236만 원 이익(날개 금리는 불변이므로 날개 손익 0).

P7.

듀레이션 효과 = -(3.8 - 4.6) × 0.50% = +0.40%p(+40bp). 크레딧 배분 효과 = (25% - 15%) × (-0.80%p) = -0.08%p(-8bp). 듀레이션 판단은 맞았지만 회사채 비중 확대는 손실 요인이었다.

P8.

A = 0.3 × 3.16 + 0.5 × 4.49 + 0.2 × 6.04 = 4.401%. B = 0.3 × 2.50 + 0.5 × 4.49 + 0.2 × 6.81 = 4.357%. C = 0.3 × 2.79 + 0.5 × 4.58 + 0.2 × 6.57 = 4.441%. 최악은 A 3.16%, C 2.79%, B 2.50%. 이 가정에서는 기대수익은 C, 최악 방어는 A가 앞서지만, 확률은 가정일 뿐이므로 확률을 바꾸면 순위가 바뀔 수 있다. 고객 감내 한도와 함께 판단한다.

내일 예고

Day 17에서는 지금까지 다룬 일반 채권을 벗어나 구조화·특수채권을 해부한다. FRN과 콜·풋옵션부 채권의 YTW, CB·BW·EB의 가치 분해, 신종자본증권·코코본드·ABS의 숨은 리스크를 상품별 설명 카드로 정리한다.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.

DAY 17

학습일

구조화·특수채권 해부: FRN·콜옵션부·메자닌·자본성증권·ABS

3주차 · 운용가: 전략·구조화·해외·파생 · 상급 | 예상 학습시간 약 120분

오늘의 목표

- FRN의 쿠폰을 CD 금리로 계산하고, 콜옵션부 채권의 YTM·YTC·YTW를 구해 네거티브 컨벡시티를 설명할 수 있다
- CB의 전환가액·패리티·채권가치를 계산해 가격을 채권가치와 옵션가치로 분해하고, BW·EB와의 차이를 설명할 수 있다
- 신종자본증권·후순위채·코코본드·ABS의 구조와 핵심 리스크를 정리한 상품별 설명 카드를 만들어 판매 상담에 활용할 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. (Day 16) 같은 듀레이션을 맞춘 불릿 포트폴리오와 바벨 포트폴리오 중 컨벡시티가 더 큰 쪽은 어디이며, 어떤 금리 움직임에서 유리한가?

W2. (Day 16) 2년물 DV01이 1억 원당 19만 원, 10년물 DV01이 1억 원당 80만 원일 때(가상), 10년물 100억 원 매도와 DV01을 맞추려면 2년물을 얼마나 매수해야 하는가?

1. 특수채권을 읽는 네 가지 질문과 FRN

Day 16까지 우리는 쿠폰이 고정되고 만기에 원금을 돌려받는 일반 채권을 기준으로 총수익을 분해하고 포트폴리오를 짰다. 그러나 실제 판매 창구와 운용 데스크에서 마주치는 채권의 상당수는 이 기본형을 어딘가 비튼 상품이다. 쿠폰이 시장금리를 따라 바뀌거나, 발행사가 만기 전에 갚을 권리를 갖거나, 투자자가 주식으로 바꿀 권리를 갖거나, 변제 순위가 뒤로 밀리거나, 아예 특정 자산의 현금흐름에 기대는 구조다. 오늘은 이런 구조화·특수채권을 하나씩 해부해 「무엇이 비틀어졌고, 그 대가로 투자자가 무엇을 받고 무엇을 감수하는가」를 숫자로 확인한다.

해부의 틀은 네 가지 질문이다. 첫째, **현금흐름이 어떻게 바뀌는가**(변동금리, 조기상환, 전환). 둘째, **그 권리가 누구에게 있는가**. 발행사가 옵션을 가지면 투자자는 옵션을 판 셈이어서 금리를 더 받고, 투자자가 옵션을 가지면 금리를 덜 받는다. 셋째, **변제 순위는 어디인가**(선순위, 후순위, 자본성). 넷째, **최악의 경우 무엇이 일어나는가**(이자 정지, 상각, 연장). 이 네 질문만 놓치지 않으면 처음 보는 상품도 구조를 빠르게 읽을 수 있고, 오늘의 산출물인 상품별 핵심 리스크 설명 카드도 이 순서로 채운다.

FRN: 쿠폰이 금리를 따라가는 채권

변동금리채(FRN)는 기준금리에 고정 가산금리를 더해 이자를 정하는 채권이다. 국내에서는 CD 91일물 금리가 가장 흔한 기준금리이며, 보통 3개월마다 직전 영업일 등 약정된 날짜의 CD 금리로 다음 이자기간의 쿠폰을 확정한다. 쿠폰이 주기적으로 시장금리에 맞춰지므로 금리가 올라도 다음 이자 확정일에 쿠폰이 따라 올라가고, 가격은 액면 근처에 머문다. 그래서 FRN의 금리 민감도(듀레이션)는 만기가 아니라 다음 금리 확정일까지의 기간, 즉 대략 0.25년 이하로 짧다. 남는 위험은 가산금리가 고정이라는 데서 오는 신용스프레드 위험이다.

$$\text{FRN 이자금액} = \text{액면} \times (\text{기준금리} + \text{가산금리}) \times \text{이자기간 일수} \div 365$$

국내 원화 채권의 일반적인 일수 계산 관행 기준. 기준금리 확정일·일수 계산 방식은 발행조건(증권신고서)으로 확인한다.

예제 — 2026년 10월 CD 3.24% 기준 FRN 쿠폰

가상의 B은행 FRN이 「CD 91일 + 0.60%p」 조건이고 액면 1억 원이라고 하자. ① 2026년 10월 초 수준 CD 91일 3.24%(언론 보도 기준)를 적용하면 쿠폰은 3.24 + 0.60 = 3.84%다. ② 이자기간 91일이면 이자 = 1억 × 3.84% × 91 ÷ 365 = 약 957,370원. ③ 다음 확정일까지 CD가 50bp 오르면(가상 시나리오) 쿠폰 4.34%, 이자 약 1,082,027원으로 분기 이자가 약 12만 5천 원 늘어난다. ④ 반대로 CD가 50bp 내리면 쿠폰 3.34%, 이자 약 832,712원이다. 고정금리채라면 가격이 움직였을 금리 변화가 FRN에서는 다음 분기 이자 금액의 변화로 나타난다.

금리 인상기에 FRN이 주목받는 이유가 여기에 있다. 한국은행이 2026년 7월과 8월 연속 인상으로 기준금리를 3.00%까지 올렸고, CD 91일(3.24%)이 기준금리보다 높게 형성되어 시장이 추가 인상을 일부 반영하고 있다. 이런 국면에서 고정금리 장기채는 금리가 더 오르면 평가손실이 나지만, FRN은 쿠폰이 따라 올라 가격 방어력이 크다. 다만 인상 사이클이 멈추고 인하로 전환되면 쿠폰도 함께 내려가 고정금리채 대비 이자가 줄어든다. FRN은 금리 방향 베팅이 아니라 금리 위험을 덜어 내고 신용 위험만 남기는 도구라고 설명하는 것이 정확하다.

2026년 10월 시장에서는

2026년 10월 초 수준(언론 보도 기준)으로 기준금리 3.00%, CD 91일 3.24%, 국고 3년 3.98%다. CD 연동 FRN의 현재 쿠폰(CD + 가산금리)은 같은 신용의 3년 고정금리채보다 낮을 수 있는데, 그 차이는 시장이 앞으로의 금리 상승을 고정금리에 미리 반영한 몫이다. 따라서 「지금 FRN 쿠폰이 낮으니 불리하다」가 아니라 「향후 CD 경로가 시장 기대보다 높을지 낮을지」로 비교해야 한다. 이 교재의 시장 수치는 작성 시점 기준이며 변할 수 있으므로 실제 업무 전 최신 값을 확인한다.

2. 콜옵션부 채권: YTC·YTW와 네거티브 컨벡시티

콜옵션부 채권(callable bond)은 발행사가 정해진 날짜 이후 미리 정한 가격(보통 액면)에 채권을 조기상환할 수 있는 채권이다. 발행사는 금리가 내려가면 높은 쿠폰의 채권을 갚고 더 싸게 재조달하려 할 것이므로, 투자자 입장에서는 금리가 내려 가격이 오를 만할 때 채권을 빼앗기는 구조다. 투자자는 발행사에게 콜옵션을 판 셈이고, 그 옵션 프리미엄만큼 같은 조건의 일반 채권보다 높은 쿠폰을 받는다. 반대로 투자자가 조기상환을 요구할 수 있는 풋옵션부 채권은 투자자가 옵션을 산 셈이어서 쿠폰이 낮다.

$$YTW = \min(\, YTM,\ YTC_1,\ YTC_2,\ \cdots \,)$$

YTC: 각 콜 가능일에 콜 가격으로 상환된다고 가정한 수익률. YTW(최악수익률): 발행사의 모든 조기상환 시나리오 중 투자자에게 가장 낮은 수익률.

콜옵션부 채권의 수익률은 하나가 아니다. 만기까지 간다고 가정한 YTM, 첫 콜일에 상환된다고 가정한 YTC, 그리고 가능한 모든 시나리오 중 가장 낮은 값인 YTW가 있다. 실무에서 프리미엄(액면 초과)에 거래되는 콜옵션부 채권은 YTC가 YTM보다 낮아 YTW가 YTC가 되고, 디스카운트(액면 미만)에 거래되면 YTM이 더 낮아 YTW가 YTM이 되는 경우가 많다. 고객에게 제시할 수익률은 원칙적으로 YTW다. 표 17-1은 같은 채권이 가격에 따라 어떤 수익률을 기준으로 봐야 하는지 보여 준다.

구분	가격 103.00 (프리미엄)	가격 97.00 (디스카운트)
YTM (5년 만기 보유 가정)	4.32%	5.71%
YTC (2년 후 액면 콜 가정)	3.42%	6.65%
YTW (둘 중 낮은 값)	3.42% (YTC)	5.71% (YTM)
발행사의 합리적 행동	금리가 쿠폰보다 낮으면 콜 가능성 높음	금리가 높으면 콜 가능성 낮음
고객 설명 기준	3.42%로 설명, 4.32%는 오해 소지	5.71%로 설명

표 17-1. 콜옵션부 채권의 YTM·YTC·YTW (가상 채권: 쿠폰 5%, 연 1회 이표, 잔존 5년, 2년 후 액면 콜 가능. python 검산)

예제 — 프리미엄 콜옵션부 채권의 YTW

가상 C캐피탈 채권: 쿠폰 5.0%, 잔존 5년, 2년 뒤부터 액면 100에 콜 가능, 현재 가격 103.00. ① YTM: 103 = Σ 5 ÷ (1+y)^t (t=1~5) + 100 ÷ (1+y)^5를 풀면 y = 4.32%. ② YTC: 2년 뒤 100에 상환된다고 보고 103 = 5 ÷ (1+y) + 105 ÷ $(1+y)^2$를 풀면 y = 3.42%. ③ YTW = min(4.32%, 3.42%) = 3.42%. ④ 해석: 프리미엄 3을 주고 샀는데 2년 만에 100으로 돌려받으면 프리미엄이 2년에 걸쳐 상각되어 수익률이 크게 낮아진다. 「4.32%짜리 채권」이라는 설명은 최선의 경우만 말한 것이다.

콜옵션의 진짜 비용은 가격 움직임에서 드러난다. 금리가 오르면 콜옵션부 채권은 일반 채권처럼 가격이 내려가지만, 금리가 내려가면 가격 상승이 콜 가격 근처에서 눌린다. 시장이 「곧 콜될 채권」으로 보고 콜 시점까지의 현금흐름만 할인하기 때문이다. 그림 17-1은 단순화 모형으로 일반 채권과 콜옵션부 채권의 가격을 비교한 것이다. 금리 3%에서 일반 채권은 109.16까지 오르지만 콜옵션부 채권은 103.83에 그친다. 가격-수익률 곡선이 아래로 볼록하지 않고 위로 꺾이는 이 성질을 **네거티브 컨벡시티**라고 한다.

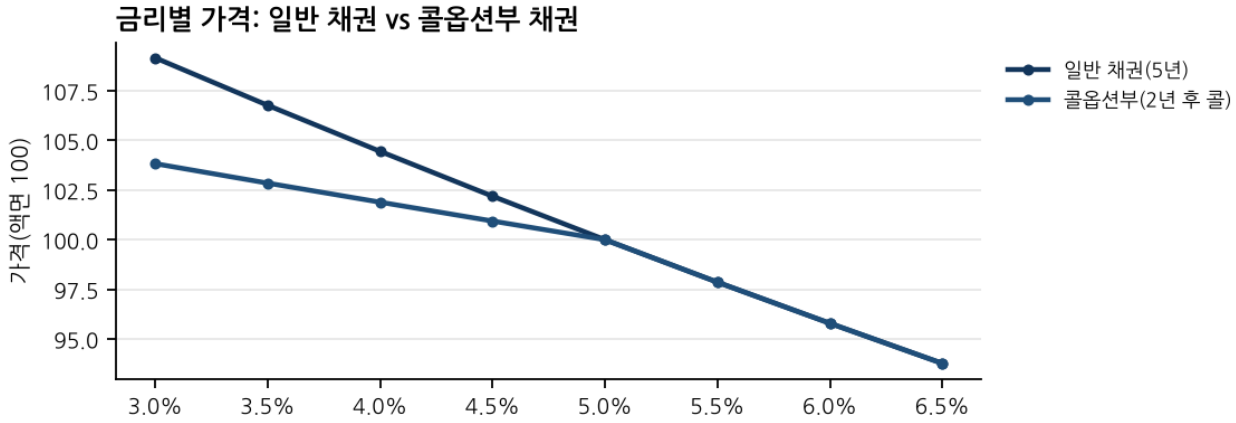


그림 17-1. 네거티브 컨벡시티 (가상 채권: 쿠폰 5%, 연 1회 이표. 단순화: 콜옵션부 가격 = 만기 기준 가격과 콜 기준 가격 중 낮은 값. 실제 평가는 옵션 모형 사용)

네거티브 컨벡시티는 운용가에게 비대칭 손익을 뜻한다. 금리가 오를 때는 일반 채권만큼 잃고, 내릴 때는 덜 번다. Day 5에서 배운 일반 채권의 양의 컨벡시티가 투자자에게 공짜 혜택이었다면, 콜옵션부 채권은 그 혜택을 발행사에 넘기고 대신 높은 쿠폰을 받는다. 그래서 콜옵션부 채권의 듀레이션은 옵션을 반영한 실효 듀레이션으로 봐야 하며, 금리가 내려갈수록 콜 시점까지의 짧은 듀레이션으로 수렴한다. 2026년 10월처럼 금리 인상기에는 콜 가능성이 낮아 보이지만, 사이클이 인하로 바뀌면 높은 쿠폰 채권부터 콜되어 재투자위험이 한꺼번에 현실화된다는 점을 함께 설명해야 한다.

자주 하는 오해 — 쿠폰이 높으면 수익률도 높다?

콜옵션부 채권의 높은 쿠폰은 발행사에 판 옵션의 대가다. 프리미엄 가격에 샀다면 콜 시 프리미엄 손실이 확정되어 YTW가 쿠폰보다 훨씬 낮을 수 있다. 쿠폰, YTM, YTW를 나란히 보여 주고 가장 낮은 값을 기준으로 다른 상품과 비교하는 습관을 들이자.

3. CB·BW·EB: 채권가치와 옵션가치로 분해하기

메자닌 채권으로 불리는 CB·BW·EB는 채권에 주식 관련 옵션을 붙인 상품이다. **전환사채(CB)**는 채권 자체를 발행사의 신주로 바꿀 수 있는 권리가 붙어 있어 전환하면 채권이 사라진다. **신주인수권부사채(BW)**는 채권은 그대로 두고 별도로 신주를 살 권리(워런트)가 붙으며, 권리를 행사할 때 돈을 따로 내야 하고 분리형이면 워런트만 따로 거래된다. **교환사채(EB)**는 발행사가 보유한 다른 회사 주식이나 자기주식으로 교환할 권리가 붙는다. 셋 모두 투자자가 옵션을 산 구조이므로 쿠폰은 같은 신용의 일반 회사채보다 낮다.

전환주식수 = 액면 ÷ 전환가액, 패리티(%) = 주가 ÷ 전환가액 × 100, 전환프리미엄 = CB가격 ÷ 패리티 - 1

패리티는 지금 바로 전환하면 액면 100당 받는 주식의 가치다. 채권가치(bond floor)는 같은 신용의 일반 채권 금리로 CB의 현금흐름을 할인한 값이다.

CB의 가치는「채권가치 + 전환옵션 가치」로 분해한다. 채권가치는 주가가 아무리 떨어져도 발행사가 부도나지 않는 한 받을 수 있는 하한이고, 전환옵션은 주가가 오를 때 그 상승분을 가져오는 권리다. 국내 CB는 표면이자가 낮은 대신 만기에 액면보다 높은 금액으로 상환하는 상환할증 조건이 붙어 만기보장수익률을 맞추는 경우가 많다. 이때 채권가치는 쿠폰과 상환할증금을 함께 할인해 구한다. 주가가 낮으면 CB 가격은 채권가치 근처에, 주가가 높으면 패리티 근처에 붙고, 그 사이에서는 둘 다보다 높게 형성된다.

예제 — CB 가치 분해

가상 D테크 CB: 액면 1억 원, 전환가액 20,000원, 잔존 3년, 쿠폰 1%(연 1회), 만기보장수익률 3%. ① 전환주식수 = 1억 ÷ 20,000 = 5,000주. ② 만기상환 금액: 만기보장수익률 3%를 맞추는 상환가는 액면 100당 약 106.18. ③ 채권가치: 같은 신용 일반 회사채 금리를 6%(가상)로 보면 $1 \div 1.06 + 1 \div 1.06^2 + (1 + 106.18) \div 1.06^3$ = 약 91.83. ④ 주가 18,000원이면 패리티 = 18,000 ÷ 20,000 × 100 = 90. ⑤ 옵션 가치: 단순화 모형(블랙-숄즈, 변동성 30%, 무위험금리 3.98% 가정)으로 액면 100당 약 18.95. ⑥ CB 이론가 ≈ 91.83 + 18.95 = 110.78, 전환프리미엄 = 110.78 ÷ 90 - 1 = 약 23.1%, 채권가치 대비 프리미엄은 약 20.6%다.

주가(원)	패리티	채권가치	옵션가치	CB 이론가	전환프리미엄
12,000	60.0	91.83	4.85	96.68	61.1%
16,000	80.0	91.83	13.26	105.09	31.4%
18,000	90.0	91.83	18.95	110.78	23.1%
20,000	100.0	91.83	25.47	117.30	17.3%
24,000	120.0	91.83	40.42	132.25	10.2%
30,000	150.0	91.83	66.05	157.88	5.3%

표 17-2. 주가별 CB 가치 분해 (가상 D테크 CB, 액면 100 기준. 채권가치 고정 가정, 옵션은 단순화 모형 값. python 검산)

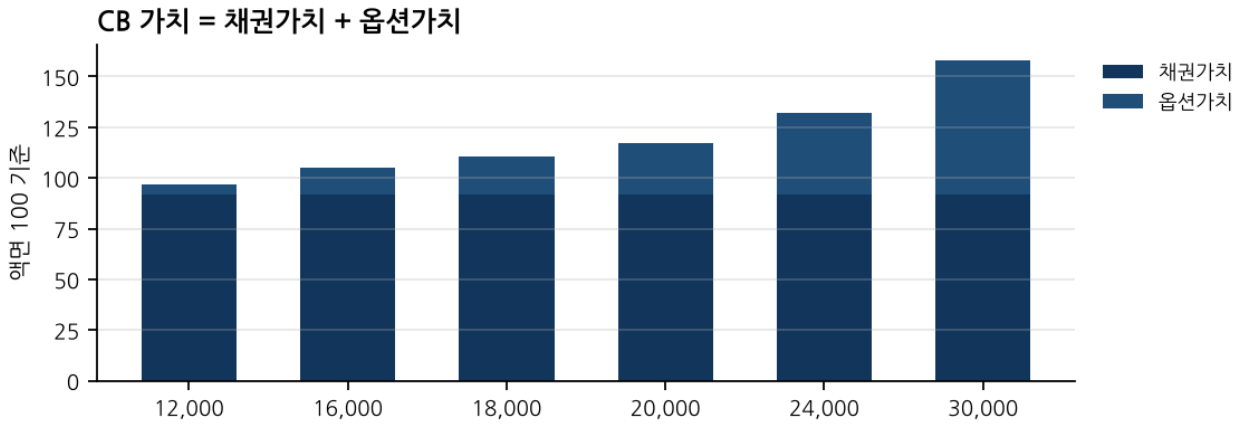


그림 17-2. 주가별 CB 가치 구성 (가상 예시, 단순화 모형)

표 17-2에서 주가가 낮을수록 전환프리미엄이 커지고 CB는 채권처럼, 주가가 높을수록 프리미엄이 작아지고 CB는 주식처럼 움직인다. 운용가는 이 위치에 따라 CB를 채권형(deep out of the money), 균형형, 주식형으로 구분해 관리한다. 다만 표의 채권가치를 고정으로 둔 것은 단순화다. 실제로는 주가가 급락하는 기업일수록 신용도도 함께 나빠져 채권가치 자체가 내려가므로,「채권가치가 하한을 지켜 준다」는 말은 발행사 신용이 버틸 때만 성립한다. 국내 메자닌 시장에서는 리픽싱(주가 하락 시 전환가액 하향 조정) 조항, 조기상환청구권(풋), 발행사 콜

옵션이 함께 붙는 경우가 많아 조건 하나하나가 가치에 영향을 준다.

실무 팁 — BW와 EB를 볼 때 추가로 확인할 것

BW는 워런트를 행사해도 채권이 남으므로「채권 + 별도 행사대금」구조를 따로 계산한다. 분리형 워런트가 이미 팔린 BW는 사실상 저쿠폰 일반 채권이다. EB는 교환대상 주식의 발행사와 EB 발행사가 다르므로, 주가 위험은 교환대상 회사, 신용 위험은 EB 발행사에서 온다. 두 회사의 위험이 동시에 나빠지는 상관관계를 반드시 점검한다. 리픽싱·콜·풋 조건과 행사 기간은 증권신고서에서 직접 확인한다.

4. 신종자본증권·후순위채·코코본드: 순위와 손실흡수

신종자본증권은 만기가 매우 길거나(예: 30년 이상, 발행사 선택으로 연장 가능) 사실상 만기가 없어 회계상 자본으로 인정받을 수 있도록 설계한 채권이다. 흔히 영구채라고 부른다. 발행사는 부채비율을 높이지 않고 자금을 조달할 수 있고, 투자자는 일반 회사채보다 높은 금리를 받는다. 대신 투자자는 세 가지를 감수한다. **후순위성**(파산 시 일반 채권보다 뒤, 보통 주식보다 앞), **이자 지급 정지 가능성**(발행사가 일정 조건에서 이자를 미루거나 정지할 수 있음), 그리고 **만기 연장 위험**(콜을 행사하지 않으면 원금 회수가 무기한 늦어짐)이다.

시장은 보통 영구채가 첫 콜일(예: 발행 후 5년)에 상환된다고 가정하고 가격을 매긴다. 이 기대를 지탱하는 장치가 스텝업이다. 콜을 행사하지 않으면 쿠폰이 재조정되면서 일정 폭이 가산되어 발행사의 이자 부담이 커지므로, 발행사는 사실상 콜을 행사할 유인을 갖는다. 다만 은행 자본으로 인정받는 신종자본증권은 바젤 III 이후 스텝업이 원칙적으로 제한되며, 일반 기업 영구채에는 스텝업 조항이 붙는 경우가 많다. 이자 지급 정지는 보통「배당을 하지 않은 경우 이자를 미룰 수 있다」는 식의 조건과 연결되며, 미지급 이자가 누적되는지(누적형) 소멸하는지(비누적형)가 중요하다. 세부 조건은 증권신고서로 확인해야 한다.

예제 — 콜 미행사 시 연장 위험의 크기

가상 E에너지 영구채: 쿠폰 5.20%(5년 국고 4.16% + 1.04%p, 2026년 10월 초 수준 국고 5년 기준), 5년 후 첫 콜, 미행사 시 스텝업(가상). ① 5년 콜 기대 기준 수정 듀레이션은 약 4.31로, 요구수익률이 1%p 오르면(6.20%) 가격은 약 -4.19%다. ② 그런데 시장이「콜이 행사되지 않고 영구히 간다」고 보기 시작하면 가격은 대략 쿠폰 ÷ 요구수익률로 평가된다. 요구수익률 6.20%면 5.20 ÷ 6.20 × 100 = 83.87, 6.50%면 80.00이다. ③ 즉 같은 1%p 금리 변화에도 콜 기대가 무너지면 손실이 -4%대에서 -16%대로 커진다. 영구 가정의 수정 듀레이션은 약 1 ÷ 0.052 = 19.2에 이른다.

후순위채는 만기가 정해져 있고 이자 지급 정지 조항이 없다는 점에서 신종자본증권보다 단순하지만, 파산 시 선순위 채권자가 모두 변제받은 뒤에야 돌려받는다. 은행·보험사가 자본 규제를 맞추기 위해 발행하는 경우가 많으며, 만기 직전 일정 기간에는 자본 인정 비율이 줄어 조기상환(콜) 유인이 생긴다. 같은 발행사라도 순위가 한 단계 내려갈 때마다 금리가 붙는 것은 부도 시 회수율 차이 때문이다. 선순위 회수율이 높아도 후순위는 거의 회수하지 못할 수 있으므로,「같은 회사 채권이니 위험도 같다」는 설명은 틀린 설명이다.

코코본드: 트리거가 붙은 자본

조건부자본증권(코코본드)은 미리 정한 사건(트리거)이 발생하면 원금이 상각되거나 주식으로 전환되는 채권이다. 트리거는 보통 두 종류다. 하나는 보통주자본비율이 일정 수준 아래로 떨어지는 등 숫자로 정한 회계 트리거이고, 다른 하나는 감독당국이 발행사를 부실금융기관 등으로 지정하는 경우처럼 당국의 판단에 따른 트리거(PONV, 존속 불가 시점)다. 후자는 투자자가 미리 숫자로 감시하기 어렵다는 점에서 특히 주의해야 한다. 국내 은행·금융지주가 발행하는 신종자본증권과 후순위채 상당수가 이러한 조건부자본 조항을 갖고 있다.

구분	만기	이자 정지	변제 순위	손실흡수 장치	핵심 확인 사항
후순위채	있음(예: 10년)	없음	선순위 뒤	부실 시 상각 조항이 있을 수 있음	순위, 콜 일정, 상각 조항
신종자본증권(일반 기업)	장기·연장 가능	조건부 가능	후순위채 뒤	이자 정지, 연장	스텝업, 누적 여부, 콜 기대
신종자본증권(은행 AT1)	영구 성격	발행사 재량 가능	후순위채 뒤	상각·전환 트리거	트리거, 당국 재량, 비누적
코코본드 일반	상품별	상품별	후순위	트리거 시 상각·전환	트리거 수준, 상각 vs 전환

표 17-3. 후순위·자본성 채권 비교 (일반적 특징 요약. 실제 조건은 상품별 증권신고서로 확인)

자주 하는 오해 — 2023년 해외 AT1 전액 상각이 남긴 교훈

2023년 유럽의 한 글로벌 은행이 당국 주도로 긴급 인수되는 과정에서 그 은행의 AT1(신종자본증권) 전액이 상각되었고, 주주는 일부 가치를 받는 결과가 나왔다. 「주식이 채권보다 먼저 손실을 본다」는 통념과 달리, 계약서의 상각 조항과 당국 재량이 순위를 실질적으로 뒤집을 수 있음을 보여 준 사례다. 교훈은 세 가지다. ① 순위표보다 계약 조항(상각 트리거, PONV)이 우선한다. ② 높은 금리는 이런 꼬리 위험의 대가다. ③ 개인 고객에게 「은행 채권이니 안전하다」고 말해서는 안 된다.

5. ABS: 자산을 쪼개 파는 구조와 조기상환

자산유동화증권(ABS)은 자동차할부채권, 카드매출채권, 주택담보대출, 리스채권 같은 자산의 현금흐름을 기초로 발행하는 채권이다. 자산보유자(원 대출 회사)가 자산을 특수목적회사(SPC)에 양도하고, SPC가 이를 담보로 증권을 발행한다. 자산이 법적으로 분리되므로 자산보유자가 어려워져도 기초자산 현금흐름은 투자자에게 우선 돌아간다(진정 양도가 전제). 보통 선순위·중순위·후순위로 나누어 손실을 후순위부터 흡수하게 하는 트랜칭, 초과담보, 신용공여, 자산보유자의 후순위 보유 같은 신용보강 장치를 둔다. 주택저당증권(MBS)은 ABS 중 주택담보대출을 기초로 한 대표 상품이다.

ABS 투자자에게 가장 낯선 위험은 **조기상환**이다. 대출자들이 예정보다 일찍 원금을 갚으면 그 돈이 그대로 투자자에게 넘어와 투자 원금이 빨리 줄어든다. 조기상환은 대체로 금리가 내려갈 때(재대출 유인) 늘어나고 금리가 오를 때 줄어든다. 그래서 금리 하락기에는 높은 금리 자산이 빨리 사라지고(조기상환위험), 금리 상승기에는 원금 회수가 늦어져 듀레이션이 길어진다(연장위험). 이는 콜옵션부 채권과 같은 네거티브 컨벡시티이며, 차입자 전체가 투자자에게 조기상환 옵션을 행사한다고 보면 된다.

$$SMM = 1 - (1 - CPR)^{(1/12)},\ 가중평균만기(WAL) = \Sigma\ [\ t \times 원금상환액_t\ ] \div 총원금$$

CPR: 연간 조기상환율, SMM: 월간 조기상환율, t: 원금이 상환되는 시점(년).

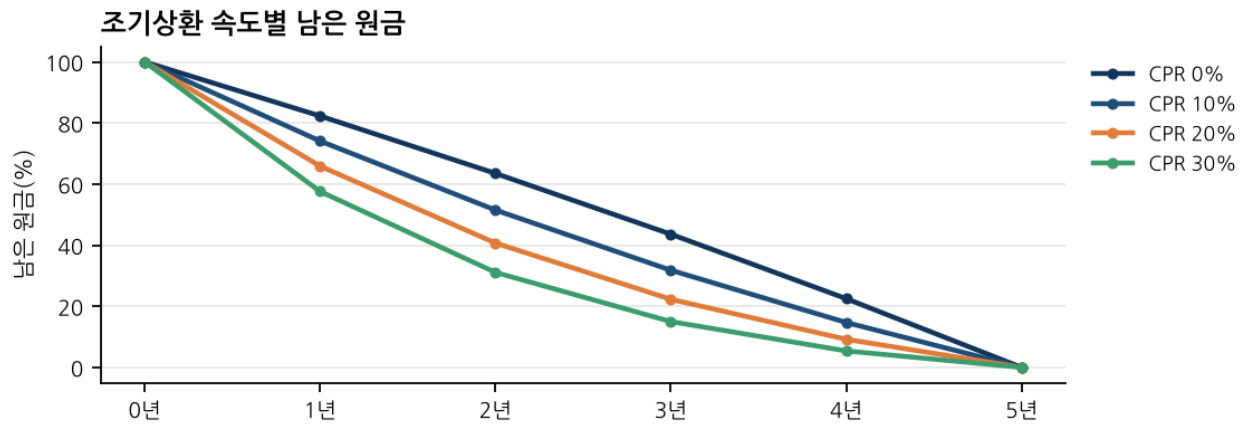


그림 17-3. 조기상환 속도와 원금 잔액 (가상 자산 풀: 5년 원리금균등, 연 6%, 월 상환. python 검산)

그림 17-3은 같은 자산 풀이 조기상환 속도에 따라 얼마나 다른 채권이 되는지 보여 준다. 조기상환이 없으면 가중평균만기(WAL)는 약 2.67년이지만, CPR 10%면 약 2.25년, 20%면 약 1.90년, 30%면 약 1.59년으로 짧아진다. CPR 10%를 월 기준으로 바꾸면 SMM은 약 0.87%다. 투자 시점에 가정한 조기상환 속도가 틀리면 수익률과 듀레이션 모두 달라지므로, ABS 제안서의 수익률이 어떤 CPR 가정 위에 서 있는지 반드시 확인하고, 가정을 바꾼 민감도 표를 함께 보는 습관을 들이자.

실무 팁 — ABS 체크리스트

① 기초자산 종류와 연체·부도율 추이 ② 트랜치 순위와 후순위 비율(신용보강 두께) ③ 조기상환 가정(CPR)과 수익률 민감도 ④ 조기지급 사유(트리거: 연체율 상승 시 원금 조기 상환 전환 등) ⑤ 자산보유자의 서비서 역할과 교체 가능성 ⑥ 유통시장 유동성. 등급이 같아도 구조가 다르면 위험은 다르다.

6. 상품별 핵심 리스크 설명 카드와 판매 포인트

이제 오늘의 산출물인 상품별 핵심 리스크 설명 카드를 만든다. 카드는 고객 상담 전에 상품마다 한 장씩 준비하는 요약표로, 앞서 정한 네 질문(현금흐름 변화, 권리 보유자, 변제 순위, 최악의 경우)을 한 줄씩 채우고, 그 상품을 고객에게 설명할 때 반드시 들어가야 할 문장을 적는다. 표 17-4는 오늘 다룬 여섯 가지 상품의 카드를 한 장에 모은 것이다. 실무에서는 여기에 해당 종목의 실제 발행조건, 신용등급, 현재 가격과 YTW를 붙여 쓴다.

상품	수익의 원천	핵심 리스크	최악의 경우	반드시 할 설명
FRN	기준금리(CD) + 가산금리	신용스프레드, 금리 하락 시 쿠폰 감소	가산금리 고정인데 신용 악화 시 가격 하락	쿠폰은 매 분기 바뀌며 수익률이 확정되지 않음
콜옵션부 채권	옵션 대가가 붙은 높은 쿠폰	조기상환·재투자, 네거티브 컨벡시티	금리 하락 시 콜되어 프리미엄 손실	YTM이 아니라 YTW 기준 수익률 제시
CB·BW·EB	낮은 쿠폰 + 주가 상승 옵션	주가 하락과 신용 악화가 동시 발생	주가 급락 + 채권가치 하락	채권가치 하한은 발행사 신용이 버틸 때만
신종자본증권	높은 쿠폰(후순위·연장 대가)	콜 미행사·연장, 이자 정지	장기간 원금 미회수, 이자 정지	만기가 사실상 없고 콜은 의무가 아님
후순위채·코코본드	순위·손실흡수 대가 금리	후순위 회수율, 상각·전환 트리거	원금 전액 상각 가능	예금자보호 대상 아님, 당국 판단으로 상각 가능
ABS	자산 풀 현금흐름	조기상환·연장, 기초자산 부실	후순위 손실 소진 후 원금 손실	만기와 수익률은 조기상환 가정에 따라 변함

표 17-4. 상품별 핵심 리스크 설명 카드 (오늘의 산출물, 일반적 특징 요약)

판매 단계에서 이 카드를 쓰는 방법은 간단하다. 먼저 상품의 구조를 한 문장으로 말한다. 예를 들어 「이 채권은 5년 만기지만 발행사가 2년 후부터 액면에 갚을 수 있는 채권입니다」처럼 시작한다. 다음으로 고객이 얻는 것(높은 쿠폰)과 내주는 것(금리 하락 시 조기상환)을 짝지어 말한다. 마지막으로 최악의 경우를 숫자로 보여 준다. 수익률은 YTW로, 연장 위험은 콜 미행사 시 가격으로, 코코본드는 원금 전액 손실 가능성으로 제시한다. 장점만 말하고 위험을 뒤에 작게 붙이는 순서는 피해야 한다.

- **적합성 확인**: 고객의 투자 목적, 손실 감내 수준, 투자 기간과 상품의 만기·연장 가능성이 맞는지 먼저 점검한다.
- **구조 설명**: 「누가 어떤 옵션을 가졌는가」를 한 문장으로 말한다. 고객이 옵션을 판 상품이면 높은 금리가 그 대가임을 명확히 한다.
- **수익률 기준**: 콜옵션부는 YTW, ABS는 조기상환 가정, FRN은 현재 쿠폰과 기준금리 시나리오를 함께 제시한다.
- **순위와 보호**: 후순위·신종자본증권·코코본드는 예금자보호 대상이 아니며, 파산 시 선순위보다 뒤라는 점을 서면과 구두로 확인한다.
- **유동성**: 특수채권은 유통시장이 얇아 중도 매도 시 호가 차이가 클 수 있음을 알린다.

- **규제 절차**: 금융소비자보호법상 설명의무·적합성 원칙 등이 적용되며, 고위험 상품은 추가 절차가 있을 수 있다. 세부 기준은 개정될 수 있으므로 최신 규정과 사내 기준을 확인한다.

판매자 노트 — 「안전한 은행 채권」이라는 말의 함정

같은 은행이 발행했어도 선순위 은행채와 후순위채, 신종자본증권(AT1)은 전혀 다른 상품이다. 고객이 은행 이름만 보고 예금처럼 생각하지 않도록, 상담 첫머리에 순위표를 보여 주고 「이 채권은 예금과 선순위 채권보다 뒤에 있으며, 당국 판단으로 원금이 상각될 수 있다」는 문장을 반드시 넣는다. 높은 금리를 앞세우기 전에 이 문장부터 말하는 것이 신뢰를 지키는 순서다.

실무 팁 — 카드는 살아 있는 문서

리스크 카드는 한 번 만들고 끝나는 것이 아니다. 금리 국면이 바뀌면 같은 상품의 핵심 리스크 순서도 바뀐다. 2026년 10월 같은 인상기에는 FRN의 장점과 영구채의 연장위험이, 인하 전환기에는 콜옵션부 채권과 ABS의 조기상환위험이 앞줄로 온다. 분기마다 시장 국면에 맞추어 카드의 「핵심 리스크」 칸 순서를 다시 정렬하자.

오늘의 핵심 정리

- FRN의 쿠폰은 CD 등 기준금리를 따라 매 분기 바뀌어 금리 위험은 작지만, 고정된 가산금리 때문에 신용스프레드 위험은 남는다.
- 콜옵션부 채권은 투자자가 옵션을 판 구조여서 쿠폰이 높고, 고객에게는 YTM이 아니라 YTW로 수익률을 제시해야 하며, 네거티브 컨벡시티를 갖는다.
- CB 가치는 채권가치 + 전환옵션 가치로 분해되고, 패리티 위치에 따라 채권처럼 또는 주식처럼 움직이며, 채권가치 하한은 발행사 신용이 버틸 때만 유효하다.
- 신종자본증권·후순위채·코코본드는 순위, 이자 정지, 콜 미행사에 따른 연장, 상각 트리거가 핵심이며 계약 조항이 순위표보다 우선할 수 있다.
- ABS는 조기상환 가정에 따라 만기와 수익률이 달라지며, 상품별 리스크 카드로 「구조 → 얻는 것과 내주는 것 → 최악의 경우」 순서로 설명한다.

연습문제

P1. 가상 F은행 FRN의 조건이 「CD 91일 + 0.85%p」이고 액면 5억 원이다. 금리 확정일 CD가 3.24%이고 이자기간이 92일이면 이번 이자 금액은?

P2. 쿠폰 4.5%(연 1회), 잔존 4년, 1년 후 액면 콜 가능, 가격 101.50인 가상 채권의 YTM과 YTC를 구하고 YTW를 고르라.

P3. 금리가 크게 내려갈 때 콜옵션부 채권의 가격 상승이 일반 채권보다 작은 이유를 컨벡시티 관점에서 설명하라.

P4. 전환가액 25,000원인 가상 CB의 기초 주가가 21,000원이고 CB 가격이 98.00이다. 패리티와 전환프리미엄은?

P5. 쿠폰 0%, 잔존 2년, 만기상환 104(액면 100 기준)인 가상 CB의 채권가치를 같은 신용 일반 채권 금리 5.5%로 구하라.

P6. 쿠폰 4.8%인 가상 영구채를 시장이 「콜되지 않고 영구히 간다」고 보고 요구수익률 6.0%를 적용하면 가격은 대략 얼마인가? 이 상품의 연장 위험을 한 문장으로 설명하라.

P7. ABS 자산 풀의 연간 조기상환율(CPR)이 12%라면 월간 조기상환율(SMM)은? 금리가 크게 오를 때 이 ABS의 듀레이션은 어떻게 변하는가?

P8. 고객이 「은행이 발행한 코코본드니까 예금처럼 안전하겠죠?」라고 묻는다. 판매자가 반드시 해야 할 설명 세 가지를 쓰라.

오늘의 용어	정의
FRN(변동금리채)	기준금리(CD 91일 등)에 고정 가산금리를 더해 주기적으로 쿠폰을 재설정하는 채권
YTC(콜수익률)	콜 가능일에 콜 가격으로 상환된다고 가정한 수익률
YTW(최악수익률)	YTM과 각 YTC 중 가장 낮은 값. 콜옵션부 채권 수익률 제시의 기준
네거티브 컨벡시티	금리 하락 시 가격 상승이 제한되어 가격-수익률 곡선이 위로 꺾이는 성질. 콜옵션부 채권·MBS에서 나타남
전환가액	CB를 주식으로 전환할 때 주식 1주당 적용되는 가격. 전환주식수 = 액면 ÷ 전환가액
패리티	주가 ÷ 전환가액 × 100. 지금 전환할 때의 액면 100당 주식 가치
채권가치(bond floor)	CB의 현금흐름을 같은 신용의 일반 채권 금리로 할인한 값. 발행사 신용이 유지될 때의 가격 하한
신종자본증권	만기가 매우 길거나 연장 가능하고 이자 정지 조항 등을 두어 자본으로 인정받도록 설계한 채권. 흔히 영구채
코코본드(조건부자본증권)	트리거 발생 시 원금이 상각되거나 주식으로 전환되는 채권
CPR / SMM	연간 / 월간 조기상환율. SMM = 1 - (1 - CPR)^(1/12)

정답과 해설

W1. 바벨이다. 단기와 장기에 나누어 담으므로 같은 듀레이션의 불릿보다 컨벡시티가 크다. 금리가 크게 움직이거나 커브가 평탄화될 때 상대적으로 유리하고, 커브가 스티프닝되거나 금리가 거의 움직이지 않으면 불릿 대비 불리할 수 있다(그만큼 바벨의 수익률이 보통 낮게 형성된다).

W2. 10년물 100억 원의 DV01 = 100 × 80만 원 = 8,000만 원. 2년물 1억 원당 19만 원이므로 필요한 액면 = 8,000만 ÷ 19만 × 1억 원 = 약 421억 원. 이렇게 DV01을 맞추면 평행이동 위험은 줄고 커브 기울기 변화(스티프닝)에 대한 포지션만 남는다.

P1.

쿠폰 = 3.24 + 0.85 = 4.09%. 이자 = 5억 × 4.09% × 92 ÷ 365 = 약 5,154,521원(세전). 다음 확정일에 CD가 바뀌면 다음 기간 이자도 바뀐다.

P2.

YTM: 101.5 = Σ 4.5 ÷ (1+y)^t (t=1~4) + 100 ÷ (1+y)^4를 풀면 약 4.09%. YTC: 101.5 = 104.5 ÷ (1+y)이므로 y = 104.5 ÷ 101.5 - 1 = 약 2.96%. YTW = min(4.09%, 2.96%) = 2.96%. 프리미엄 1.5를 1년 만에 잃을 수 있어 수익률이 크게 낮아진다.

P3.

금리가 내려가면 발행사가 콜을 행사할 가능성이 커져 시장은 채권을 콜 시점까지의 짧은 채권으로 평가한다. 가격이 콜 가격 근처에서 눌리고 실효 듀레이션이 짧아지므로, 금리 하락 시 가격-수익률 곡선이 위로 꺾이는 네거티브 컨벡시티가 나타난다. 투자자는 이 불리함의 대가로 높은 쿠폰을 받는다.

P4.

패리티 = 21,000 ÷ 25,000 × 100 = 84.0. 전환프리미엄 = 98 ÷ 84 - 1 = 약 16.7%. 지금 바로 전환하면 84의 가치이므로, 투자자는 채권 하한과 향후 주가 상승 옵션의 대가로 16.7%를 더 지불하고 있다.

P5.

채권가치 = 104 ÷ 1.055^2 = 104 ÷ 1.113025 = 약 93.44. CB 가격이 100이라면 약 6.56이 전환옵션 가치(와 기타 조건 가치)에 해당한다고 분해할 수 있다.

P6.

영구 가정 가격 ≈ 쿠폰 ÷ 요구수익률 = 4.8 ÷ 6.0 × 100 = 80.0. 콜 기대가 깨지면 원금 회수 시점이 무기한 늦어져 듀레이션이 급격히 늘고(약 1 ÷ 요구수익률), 가격이 콜 기대 기준보다 훨씬 크게 하락할 수 있다는 것이 연장 위험이다.

P7.

SMM = 1 - (1 - 0.12)^(1/12) = 1 - 0.88^(0.0833) = 약 1.06%. 금리가 오르면 재대출 유인이 줄어 조기상환이 감소하므로 원금 회수가 늦어져 WAL과 듀레이션이 길어진다(연장위험). 가격이 떨어질 때 듀레이션이 늘어나는 불리한 성질이다.

P8.

① 순위: 예금과 선순위 채권보다 뒤에 있는 후순위·자본성 증권이며 예금자보호 대상이 아니다. ② 손실흡수: 자본비율 하락 등 트리거나 당국의 부실 판단 시 원금이 상각되거나 주식으로 전환될 수 있고, 2023년 해외 사례처럼 전액 상각도 가능하다. ③ 만기·유동성: 콜은 의무가 아니어서 원금 회수가 늦어질 수 있고, 중도 매도 시 가격과 유동성이 불리할 수 있다. 높은 금리는 이 위험들의 대가임을 함께 말한다.

내일 예고

내일 Day 18은 해외채권과 환헤지를 다룬다. 2026년 10월 초 미국채 10년 약 5.22%, 원/달러 1,338.5원 수준을 바탕으로 해외채권 수익을 이자·가격·환율로 분해하고, 헤지비용을 직접 계산해 환노출과 환헤지의 손익을 시나리오별로 비교한다.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.

DAY 18

학습일

해외채권과 환헤지: 미국채 5% 시대의 원화 투자자 계산법

3주차 · 운용가: 전략·구조화·해외·파생 · 상급 | 예상 학습시간 약 120분

오늘의 목표

- 해외채권 수익을 현지 이자·현지 가격·환율 세 갈래로 분해하고, 미국채 종류(T-Bill·Note·Bond·TIPS)와 반기 이표·1/32 호가 등 시장 관행을 설명할 수 있다
- 금리평가로 선물환율과 스왑포인트, 연 헤지비용을 계산하고, 2026년 10월 초 한미 10년 금리차 약 82bp가 헤지 후 얼마로 줄어드는지 해석할 수 있다
- 환노출과 환헤지의 손익을 환율·금리 시나리오별로 비교하는 환헤지 손익 비교표를 만들고, 이머징 현지통화채·세금·거래 실무의 주의점을 고객에게 설명할 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. (Day 17) 쿠폰 5%, 잔존 5년, 2년 후 액면 콜 가능한 채권이 103.00에 거래된다. YTM 4.32%, YTC 3.42%라면 고객에게 제시할 수익률은 무엇이며 그 이유는?

W2. (Day 17) 전환가액 20,000원 CB의 주가가 18,000원, 채권가치가 91.83, CB 이론가가 110.78일 때 패리티와 옵션가치는?

1. 해외채권 수익의 세 갈래: 이자·가격·환율

어제 Day 17까지는 원화 채권의 구조를 해부했다. 오늘은 시야를 국경 밖으로 넓힌다. 원화 투자자가 해외채권을 사면 수익은 세 갈래에서 나온다. 현지 통화로 받는 **이자**, 현지 금리 변화로 생기는 **가격 손익**, 그리고 원화로 바꿔 올 때의 **환율 손익**이다. 국내 채권에서는 앞의 두 가지만 생각하면 되었지만, 해외채권에서는 세 번째가 종종 앞의 두 가지를 합친 것보다 크다. 미국채 10년물의 연간 이자가 5%대라도 원/달러 환율이 한 해에 10% 움직이면 원화 수익은 이자가 아니라 환율이 결정한다.

$$\text{원화 수익률} \approx (1 + \text{현지 이자수익률} + \text{현지 가격수익률}) \times (1 + \text{환율 변화율}) - 1$$

환율 변화율: (회수 시 원/달러 ÷ 투자 시 원/달러) - 1. 근사적으로 현지 수익률 + 환율 변화율 + 둘의 곱. 재투자와 비용은 무시한 단순화 식.

이 식에서 눈여겨볼 것은 곱셈 구조다. 현지 수익이 플러스여도 환율이 떨어지면(원화 강세) 원화 수익이 줄고, 현지에서 손실이 나도 환율이 오르면(원화 약세) 원화로는 이익일 수 있다. 원화 투자자의 해외채권은 사실상 「해외 금리 포지션 + 달러 매수 포지션」 두 개를 함께 든 것이다. 환헤지는 이 중 달러 포지션을 선물환 등으로 지워 금리 포지션만 남기는 행위이며, 그 대가로 두 통화의 단기금리 차이만큼의 헤지 손익이 생긴다. 오늘의 핵심은 이 세 조각을 따로 계산하고 다시 합치는 능력이다.

항목	환율 5% 하락(1,271.6원)	환율 불변(1,338.5원)	환율 5% 상승(1,405.4원)
투자 원금	13,385,000원 ($10,000)	13,385,000원 ($10,000)	13,385,000원 ($10,000)
현지 이자(1년)	$522 (5.22%)	$522 (5.22%)	$522 (5.22%)
현지 가격 손익	$0 (금리 불변 가정)	$0	$0
1년 후 달러 금액	$10,522	$10,522	$10,522
원화 환산 금액	13,379,512원	14,083,697원	14,787,882원
원화 수익률	-0.04%	+5.22%	+10.48%

표 18-1. 미국채 1만 달러 1년 보유 시 수익 분해 (2026년 10월 초 수준 미국채 10년 약 5.22%·원/달러 1,338.5원 적용, 미 금리 불변·재투자 무시·세금과 비용 제외. python 검산)

예제 — 이자 5.22%가 환율 5%에 지워지는 과정

① 2026년 10월 초 수준(Fed H.15·언론 보도 기준) 미국채 10년 약 5.22%, 원/달러 1,338.5원에서 1만 달러를 산다: 원화 13,385,000원. ② 1년 뒤 금리가 그대로라면 가격 변화 없이 이자 522달러를 받아 10,522달러가 된다. ③ 환율이 5% 떨어진 1,271.6원이면 10,522 × 1,271.575 = 13,379,512원, 원화 수익률 -0.04%다. ④ 환율이 5% 오르면 14,787,882원, +10.48%다. 같은 채권, 같은 금리에서 환율 하나로 결과가 10%p 넘게 갈린다.

그렇다면 해외채권 투자자는 왜 환위험을 지는가, 혹은 왜 지우는가. 보험사·연기금 같은 기관은 원화 부채를 갖고 있어 환율 변동이 자산과 부채의 불일치를 키우므로 대부분 헤지를 하고, 규제상 환위험 한도도 관리한다. 반면 개인 투자자 중에는 달러 자산 보유 자체를 목적으로 환노출을 택하는 경우가 많다. 원화가 약해지는 국면에서 달러 자산이 포트폴리오의 완충 역할을 해 주기 때문이다. 어느 쪽이 옳다기보다 목적이 다르며, 판매자는 고객이 금리를 원하는지, 달러를 원하는지, 둘 다인지를 먼저 확인해야 한다.

2. 미국채의 종류와 시장 관행

해외채권의 출발점은 미국 국채다. 세계에서 가장 크고 유동성이 높은 채권시장이며, 다른 나라 채권 금리와 달러 자산 가격의 기준점 역할을 한다. 미 재무부는 만기에 따라 이름이 다른 국채를 발행한다. 1년 이하는 할인 방식의 **T-Bill**, 2~10년은 반기 이표의 **T-Note**, 20년과 30년은 **T-Bond**다. 여기에 원금이 소비자물가(CPI)에 연동되는 **TIPS**(물가연동국채)와 단기 변동금리채(FRN)가 있다. 실무에서는 만기별로 가장 최근 발행된 지표물(on-the-run)이 가장 유동성이 좋고, 이전 발행물(off-the-run)은 약간 높은 금리에 거래되는 경우가 많다.

종류	만기	이자 방식	가격·수익률 관행	특징
T-Bill	4주~52주(여러 만기)	무이표 할인 발행	할인율로 호가, 투자수익률로 환산	단기 자금 운용, 사실상 달러 현금성
T-Note	2·3·5·7·10년	반기 이표(연 2회)	가격을 1/32 단위로 호가	10년물이 세계 장기금리 기준
T-Bond	20·30년	반기 이표(연 2회)	가격을 1/32 단위로 호가	듀레이션이 길어 금리 민감도 큼
TIPS	5·10·30년	반기 이표, 원금이 CPI 연동	실질수익률로 호가	만기 시 원금 하한(액면) 보장 구조
FRN	2년	분기 이자, 13주 T-Bill 금리 연동	할인마진으로 평가	금리 위험이 작음

표 18-2. 미국 국채의 종류와 시장 관행 (일반적 발행 구조. 발행 만기·관행은 바뀔 수 있으므로 미 재무부 최신 자료 확인)

미국채 거래 관행 중 국내 투자자가 자주 헷갈리는 것이 세 가지다. 첫째, 이자는 **반기마다 쿠폰의 절반**을 준다. 표면금리 5%면 6개월마다 2.5%다. 수익률도 반기 복리 기준(채권상당수익률)으로 표시하므로, 연 1회 복리로 비교하려면 환산이 필요하다. 둘째, Note와 Bond의 가격은 **1/32 단위**로 호가한다. 「99-24」는 99와 24/32, 즉 99.75이고, 「101-08+」의 +는 1/64를 더한다는 뜻이다. 셋째, 경과이자는 실제 일수/실제 일수(Actual/Actual) 기준으로 계산하며, 매수자는 가격에 경과이자를 더해 지불한다. 결제는 일반적으로 거래 다음

영업일(T+1)이다.

> **실무 팁 — T-Bill 할인율과 투자수익률은 다르다**
> T-Bill은 액면에서 할인율 × 일수 ÷ 360만큼 깎은 가격에 산다. 26주(182일) 할인율이 4.00%(가상)라면 가격 = 100 × (1 - 0.04 × 182 ÷ 360) = 97.978이다. 그런데 실제 투자 원금은 97.978이므로 365일 기준 투자수익률은 (100 ÷ 97.978 - 1) × 365 ÷ 182 = 약 4.14%로 할인율보다 높다. 호가 화면의 숫자를 예금 금리와 그대로 비교하지 않도록 주의한다.

미국채 수익률을 국내 채권과 비교할 때도 복리 기준을 맞춰야 한다. 미국채 수익률은 반기 복리 기준이므로 5.22%를 연 1회 복리로 바꾸면 $(1 + 0.0522 \div 2)^2 - 1$ = 약 5.29%가 된다. 국고채 역시 반기 이표이므로 한미 국채 금리를 그대로 비교하는 데는 큰 문제가 없지만, 연 1회 이표 채권이나 예금 금리와 비교할 때는 이 차이를 의식해야 한다. 또 미 재무부는 정해진 일정에 따라 정기적으로 입찰을 실시하므로, 입찰 직전 물량 부담으로 금리가 일시적으로 오르는 현상도 실무에서 자주 관찰된다. 입찰 일정은 재무부 공지로 확인한다.

TIPS는 물가 상승에서 원금을 지키는 채권이다. 원금이 CPI 상승률만큼 늘어나고, 고정된 실질 쿠폰이 늘어난 원금에 붙는다. 예컨대 원금 1,000달러, 실질 쿠폰 2%인 TIPS에서 CPI가 3% 오르면 원금은 1,030달러가 되고 반기 이자는 1,030 × 2% ÷ 2 = 10.30달러가 된다. 만기에는 물가가 하락했더라도 최초 액면 이상을 돌려주는 하한 구조가 일반적이다. 일반 국채 금리와 같은 만기 TIPS 실질금리의 차이를 손익분기 인플레이션(BEI)이라 하며, 시장이 기대하는 물가 상승률의 대리 지표로 쓴다. 원화 투자자에게는 여기에도 환율 효과가 겹친다는 점을 잊지 말자.

2026년 10월 미국채 장기금리가 5%를 넘은 배경은 단순히 정책금리 인상만이 아니다. 정책금리 상단이 4.00%인데 10년 금리가 5.22%라는 것은 장기 구간에 기간 프리미엄(오래 묶이는 위험에 대한 추가 보상)과 향후 물가·재정에 대한 우려가 함께 반영되어 있다는 뜻으로 해석할 수 있다. 국고채 커브(3년 3.98%, 10년 4.40%)와 비교해 보면 미국 커브도 장기 쪽이 높은 형태다. 이런 국면에서 장기 미국채는 높은 이자와 함께 큰 가격 변동성을 안고 있으므로, 수익률 수준만큼 듀레이션 크기도 함께 보여 줘야 한다.

3. 2026년 10월 여건과 헤지비용 계산

2026년 10월 초 해외채권 여건은 교과서에서 보기 어려운 장면이다. 미국채 10년 금리는 약 5.22%(10월 8일, Fed H.15 기준)이며, 10월 7일 장중에는 5.35%로 2002년 이후 최고 수준까지 올랐다. 연준은 9월 FOMC에서 정책금리 목표 범위를 3.75~4.00%로 25bp 인상했고, 실효 연방기금금리는 3.88%다. 한국은 기준금리 3.00%, CD 91일 3.24%, 국고 10년 4.40%이며, 원/달러 환율은 1,338.5원(10월 8일 서울외환시장 주간 종가)이다. 한·미 모두 인상 사이클에 있고 장기금리가 높은 금리 상승기다. 이 교재의 시장 수치는 작성 시점 기준(언론 보도·Fed H.15)이며 변할 수 있으므로 실제 업무 전 최신 값을 확인한다.

먼저 한미 10년 금리차를 읽어 보자. 미국 약 5.22%에서 한국 4.40%를 빼면 미국이 약 82bp 높다. 환율을 생각하지 않으면 미국채가 연 0.82%p 더 주는 셈이다. 그러나 이 82bp는 **환노출** 상태에서만 그대로 누릴 수 있는 숫자다. 환위험을 지우려고 헤지를 하는 순간, 두 나라 단기금리의 차이만큼 비용이 생긴다. 원화 단기금리(CD 3.24%)가 달러 단기금리(약 3.9%)보다 낮으므로, 원화 투자자가 달러를 선물환으로 미리 팔아 두면 현물보다 낮은 가격에 팔게 된다. 이것이 헤지비용이다.

선물환율 $F = S \times (1 + r_{KRW} \times t) \div (1 + r_{USD} \times t)$, 스왑포인트 $= F - S$, 연 헤지 손익 $\approx (F \div S - 1) \div t$

S: 현물환율, t: 기간(년), r: 각 통화 단기금리. 금리평가에 따른 이론값이며 실제 스왑포인트는 시장 수급(달러 조달 프리미엄 등)으로 이론값과 다를 수 있다.

예제 — 2026년 10월 초 수준의 헤지비용 근사

① 현물 S = 1,338.5원, 원화 단기금리 3.24%(CD 91일), 달러 단기금리 3.88%(실효 연방기금금리로 근사), 3개월 t = 0.25. ② F = 1,338.5 × (1 + 0.0324 × 0.25) ÷ (1 + 0.0388 × 0.25) = 약 1,336.38원. ③ 스왑포인트 = 1,336.38 - 1,338.5 = 약 -2.12원. ④ 연율 환산 = (1,336.38 ÷ 1,338.5 - 1) ÷ 0.25 = 약 -0.63%. 즉 3개월마다 선물환을 굴려 헤지하면 연 약 0.63%p의 비용이 든다(1년 선물환으로 계산해도 약 -0.62%로 비슷). ⑤ 환헤지 미국채 10년 수익률 ≈ 5.22 - 0.63 = 약 4.59%. 국고 10년 4.40%보다 약 19bp 높을 뿐이다.

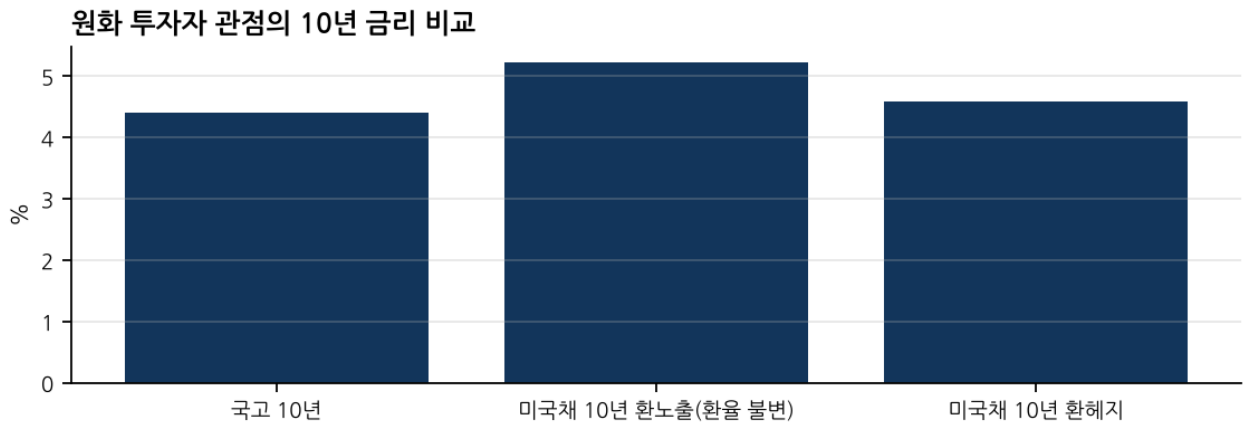


그림 18-1. 한미 10년 금리차 82bp와 헤지 후 격차 (2026년 10월 초 수준, 헤지비용은 금리평가 근사 0.63%p. 실제 스왑포인트로 확인)

그림 18-1이 오늘 시장의 요점이다. 한미 10년 금리차 82bp 가운데 약 63bp가 헤지비용으로 사라지고, 헤지 후 남는 금리 우위는 약 19bp다. 따라서 「미국채가 국고채보다 0.8%p 더 준다」는 말은 환위험을 그대로 지는 투자자에게만 맞다. 환헤지 투자자에게 미국채의 매력은 금리 수준 자체보다 **듀레이션 분산**(한국과 다른 금리 경로)과 **향후 미 금리 하락 시 가격 이익 기대**에서 나온다. 반대로 미국 단기금리가 더 오르고 한국은 덜 오르면 헤지비용이 커져 헤지 후 수익률이 국고채보다 낮아질 수도 있다. 그림 18-2는 달러 단기금리 시나리오에 따른 변화를 보여 준다.

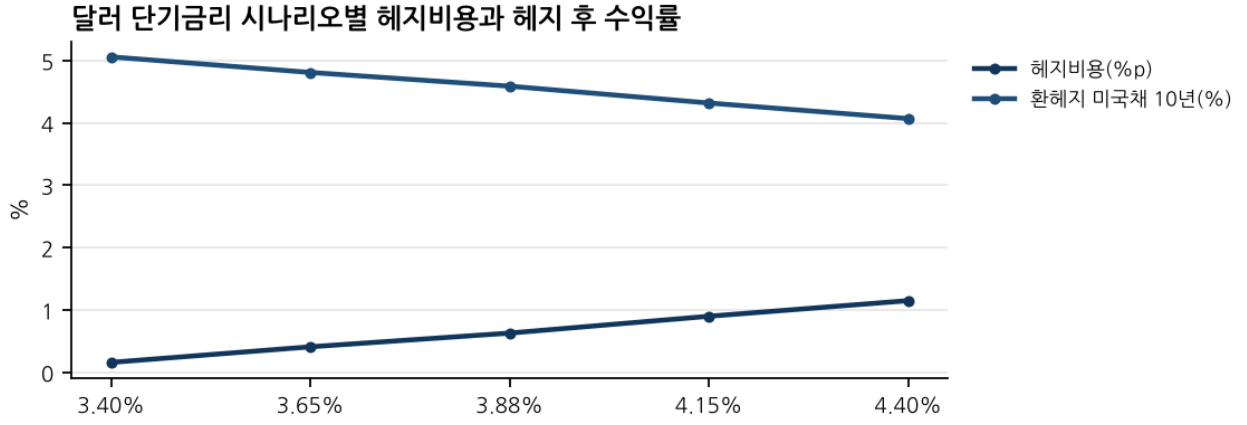


그림 18-2. 원화 단기금리 3.24% 고정, 미국채 10년 5.22% 고정 가정 (가상 시나리오, 3개월 금리평가 근사)

반대 방향의 시나리오도 계산해 두자. 한국은행이 추가 인상을 이어 가 CD 91일이 50bp 올라 3.74%가 되고 달러 단기금리는 3.88%에 머문다면(가상 시나리오), 헤지비용은 연 약 0.14%p로 줄어 헤지 후 미국채 10년 수익률이 약 5.08%로 높아진다. 한국 단기금리가 오르는 국면은 원화 투자자의 헤지 조건을 개선한다는 뜻이다. 다만 이때 국고채 금리도 함께 오를 가능성이 높으므로, 비교 대상인 국고 10년 수익률도 같이 움직인다는 점을 감안해 상대 비교로 판단해야 한다.

실제 헤지비용은 이론값과 다를 수 있다. 외환스왑 시장에서 달러 수요가 몰리면 달러를 빌리는 대가가 금리 차이보다 커져 스왑포인트가 이론값보다 더 깊은 음수가 되기도 한다(통화 베이시스). 또한 3개월 선물환을 계속 굴리는 롤링 헤지는 만기 때마다 그 시점의 스왑포인트로 갱신되므로 헤지비용이 변하고, 환율이 오른 상태에서 만기

가 오면 선물환 정산 손실을 현금으로 메워야 하는 유동성 부담도 생긴다. 헤지 전략을 설명할 때는 비용뿐 아니라 이런 롤오버 위험과 현금 정산 부담까지 포함해야 한다.

> **자주 하는 오해 — 헤지비용은 환율 전망과 관계없다**
> 헤지비용은 원/달러가 오를지 내릴지에 대한 예측이 아니라, 두 통화 단기금리 차이로 거의 기계적으로 정해진다. 그래서 「환율이 오를 것 같으니 헤지비용이 비싸다」는 말은 틀렸다. 헤지 여부는 환율 전망과 고객의 환위험 감내도로 결정하고, 헤지비용은 그 결정의 가격표로 본다.

4. 환노출 vs 환헤지 시나리오: 환헤지 손익 비교표

이제 오늘의 산출물인 환헤지 손익 비교표를 만든다. 가정은 이렇다. 2026년 10월 초 수준 미국채 10년(쿠폰 5.22%, 액면 근처 가격)을 사서 1년 보유한다. 1년 뒤에는 잔존 9년 채권이 되고, 그때 미 10년 금리가 그대로이거나 ±50bp 움직인다(가상 시나리오). 잔존 9년 채권의 수정 듀레이션은 약 7.11이다. 환헤지 투자자는 원금을 3개월 롤링 선물환으로 헤지해 연 0.63%p의 비용을 내고 환율 영향은 받지 않는다고 단순화한다. 환노출 투자자는 원/달러가 ±5%, ±10% 움직이는 다섯 경우를 본다.

미 10년 금리(1년 후)	현지 수익률(달러)	환헤지(원화)	환노출: 환율 -10%	-5%	0%	+5%	+10%
4.72% (-50bp)	+8.85%	+8.22%	-2.03%	+3.41%	+8.85%	+14.29%	+19.74%
5.22% (불변)	+5.22%	+4.59%	-5.30%	-0.04%	+5.22%	+10.48%	+15.74%
5.72% (+50bp)	+1.74%	+1.11%	-8.43%	-3.35%	+1.74%	+6.83%	+11.91%

표 18-3. 환헤지 손익 비교표 — 미국채 10년 1년 보유 원화 수익률 (오늘의 산출물. 가상 시나리오, 반기 이표 가격 재계산, 쿠폰 재투자·세금·거래비용 제외, 헤지비용 0.63%p 고정. python 검산)

표 18-3을 읽는 법은 행과 열을 나누어 보는 것이다. 행 방향(금리)은 현지 채권 자체의 성과로, 금리 50bp 변화에 현지 수익률이 약 ±3.5%p 움직인다. 이는 잔존 9년 수정 듀레이션 7.11에 0.5%p를 곱한 값과 대략 맞다. 열 방향(환율)은 환노출 투자자만 받는 영향으로, 환율 10% 변화가 금리 50bp 변화의 약 세 배 크기다. 환헤지 열은 환율과 무관하게 현지 수익률에서 0.63%p를 뺀 값으로 고정된다. 결국 환노출의 손익 범위(최저 -8.43%, 최고 +19.74%)가 환헤지(+1.11~+8.22%)보다 훨씬 넓다.

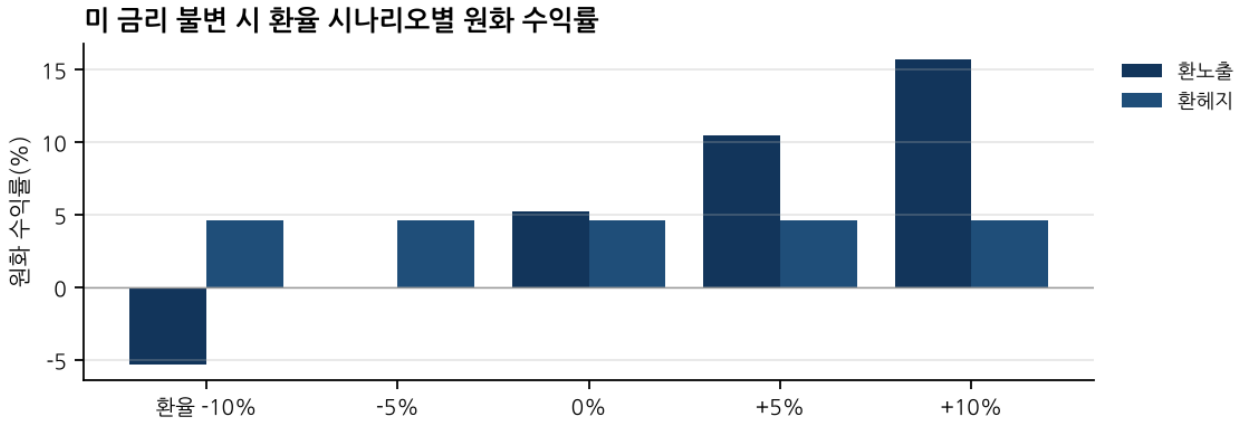


그림 18-3. 환노출 vs 환헤지 (미 10년 5.22% 불변, 1년 보유, 가상 시나리오)

현실에서는 전부 헤지와 전부 노출 사이에서 고르는 경우도 많다. 원금의 50%만 헤지하면 결과는 대략 두 값의 평균이 된다. 금리 불변 시 환율이 10% 떨어지면 50% 헤지 포트폴리오의 원화 수익률은 약 -0.35%, 10% 오르면 약 +10.16%다. 손실 폭이 -5.30%에서 -0.35%로 줄고 이익 폭도 함께 줄어든다. 또 하나 기억할 숫자는 캐리로 버틸 수 있는 금리 상승 폭이다. 현지 쿠폰 5.22%를 잔존 9년 수정 듀레이션 7.11로 나누면 약 0.73%p로, 1년 동안 미 금리가 그보다 덜 오르면 현지 달러 수익은 플러스로 남는다.

두 전략의 손익분기 환율도 계산해 두면 상담이 쉬워진다. 금리 불변일 때 환노출과 환헤지의 결과가 같아지는 환율 변화는 1.0459 ÷ 1.0522 - 1 = 약 -0.60%다. 즉 1년 동안 원화가 0.6% 이상 강해지면(환율 하락) 헤지가, 그보다 덜 강해지거나 약해지면 환노출이 유리하다. 국고 10년 4.40%와 비교한 환노출의 손익분기는 1.044 ÷ 1.0522 - 1 = 약 -0.78%다. 이 숫자들은 「미국채의 금리 우위가 생각보다 얇다」는 사실을 보여 준다. 연 1%도 안 되는 환율 하락이면 금리 우위가 사라진다.

판매자 노트 — 환노출을 권할 때의 화법

환노출 미국채는 「금리를 사는 상품」이 아니라 「달러와 금리를 함께 사는 상품」으로 설명한다. 1,338.5원 수준(2026년 10월 초)에서 환노출 투자를 원하는 고객에게는 표 18-3의 최악 칸(-8.43%)을 먼저 보여 주고, 그래도 달러 자산 비중을 늘리려는 목적(자산 분산, 해외 지출 대비)이 분명한지 확인한다. 환헤지를 원하는 고객에게는 헤지 후 금리 우위가 약 19bp에 불과하다는 점과 헤지비용이 단기금리 차이에 따라 변한다는 점을 함께 말한다. 어느 쪽이든 환율 방향을 단정하지 않는 것이 원칙이다.

5. 이머징 현지통화채와 해외채권 세금

미국채를 넘어 이머징 국가의 현지통화 국채로 가면 위험의 결이 달라진다. 이머징 현지통화채는 표면금리가 높아 보이지만, 그 높은 금리의 상당 부분은 높은 물가와 통화가치 하락 위험에 대한 보상이다. 금리평가 관점에서 보면 고금리 통화를 헤지하면 그 금리 차이만큼 헤지비용이 커져 헤지 후 수익이 크게 줄어든다. 결국 이머징 현지통화채는 대부분 환노출로 투자하게 되고, 수익은 통화 움직임에 크게 좌우된다. 여기에 신흥국 특유의 정책·유동성 위험이 겹친다.

금리평가로 이 구조를 숫자로 확인할 수 있다. 가상의 이머징 국가 현지 국채 금리가 9%, 그 통화의 단기금리도 9% 수준이라고 하자. 원화 단기금리 3.24%와 비교하면 3개월 롤링 헤지비용은 연 약 5.71%p에 이른다. 헤지 후 수익률은 9 - 5.71 = 약 3.29%로 원화 단기금리와 비슷해진다. 고금리의 대부분이 통화 하락 위험에 대한 보상이라는 뜻이며, 환노출로 그 고금리를 받으려면 통화 위험을 고스란히 져야 한다. 높은 표면금리만 보고 「미국채보다 더 주는 채권」으로 소개해서는 안 되는 이유다.

- **통화 위험**: 경상수지 적자, 외환보유액 부족, 달러 강세 국면에서 통화가치가 단기간에 크게 하락할 수 있다. 이자 몇 년치가 한 번에 지워질 수 있다.
- **정책·자본 통제 위험**: 외국인 자본 유출입 규제, 원천징수 세율 변경, 환전 제한 등이 투자 도중 도입될 수 있다.
- **유동성 위험**: 시장 규모가 작아 위기 시 매도 호가가 사라지거나 스프레드가 급격히 벌어진다.
- **인플레이션·신용 위험**: 높은 물가는 실질수익을 깎고, 재정 악화는 국가 신용등급 하락과 금리 급등으로 이어질 수 있다.
- **상관관계 위험**: 미 금리 급등·달러 강세 국면(2026년 10월처럼)에는 여러 이머징 시장이 동시에 약해지는 경향이 있어 분산 효과가 줄어든다.

해외채권의 세금은 간단히 일반화하기 어렵다. 이자소득 과세는 기본이지만, 직접 보유한 해외채권인지, 해외채권 펀드나 ETF를 통한 투자인지, 국내 상장 상품인지 해외 상장 상품인지에 따라 매매차익과 환차익의 과세 방식이 달라질 수 있다. 발행 국가에서의 원천징수와 국내 과세의 조정(외국납부세액 공제 등)도 상품과 국가마다 다르다. 금융소득종합과세 기준 해당 여부도 함께 봐야 한다. 이 교재에서는 원칙만 짚고, 실제 판매와 투자 전에는 반드시 상품별 세무 검토를 거치도록 한다.

주의 — 해외채권 세금은 상품·구조별로 다르다

같은 미국채라도 직접 매수, 국내 공모펀드, 국내 상장 ETF, 해외 상장 ETF 중 무엇으로 보유하느냐에 따라 과세 대상 소득의 범위와 세율·과세 시점이 달라질 수 있다. 세법과 해석은 개정될 수 있으므로 고객에게 세후수익률을 제시할 때는 「세무 전문가 확인 필요, 최신 기준 확인」을 함께 표기하고, 확실하지 않은 숫자를 단정하지 않는다.

6. 해외채권 거래 실무

해외채권을 실제로 매매할 때는 국내 채권과 다른 실무 단계가 있다. 국내 투자자는 대개 증권사의 해외채권 장외 중개를 통해 매수하며, 최소 거래 단위는 증권사와 종목에 따라 다르다(예: 액면 1만 달러, 소매용으로 더 작은 단위를 제공하는 경우도 있음). 원화로 투자하면 먼저 환전하고, 달러로 채권 대금(가격 + 경과이자)을 결제한다. 미국채는 일반적으로 T+1 결제이지만, 국내 증권사를 거치면 시차와 내부 절차 때문에 국내 기준 결제일이 하루 이틀 더 걸릴 수 있다. 이자와 원금도 달러로 들어오므로 재환전 시점이 또 하나의 의사결정이 된다.

단계	확인할 것	실무 포인트
상품 선택	종목(지표물 여부), 만기, 쿠폰, 신용	지표물이 호가 차이가 작고 유동성이 좋다
가격 확인	매수 호가와 매도 호가, 1/32 호가 환산	소매 호가에는 증권사 마진이 포함되어 기관 호가보다 불리할 수 있다
환전	환전 스프레드, 우대율, 환전 시점	왕복 환전 비용도 수익률에서 빠지므로 1년 수익률 기준으로 환산해 본다
결제	결제일(T+1 기준과 국내 처리일), 경과이자	매수자는 경과이자를 매도자에게 지급한다
보유 중	반기 이자 수령 통화, 재투자 계획	달러로 보유할지 원화로 바꿀지 미리 정한다
매도·만기	중도 매도 호가, 원금 수령 후 환전	중도 매도 시 매도 호가가 기준이며 스프레드가 비용이다

표 18-4. 해외채권 거래 실무 체크리스트 (일반 원칙. 최소 단위·수수료·결제 처리는 증권사별로 다르므로 확인)

거래비용은 생각보다 크다. 소매 투자자가 장외에서 미국채를 사면 매수·매도 호가 차이와 환전 스프레드가 겹친다. 예컨대 왕복 비용이 원화 기준 0.5%(가상)라면, 1년만 보유하는 투자자에게 이는 수익률 0.5%p 감소와 같다. 헤지 후 금리 우위가 약 19bp인 상황에서 이런 비용은 해외채권 투자의 매력을 지울 수 있다. 그래서 단기 보유 목적이라면 국내 상장 해외채권 ETF나 펀드가 비용 면에서 나을 수 있고, 장기 보유라면 직접 투자의 비용 부담이 연 단위로 희석된다. 비용을 보유 기간으로 나누어 연 환산하는 습관이 필요하다.

마지막으로 해외채권 상담에서 쓰는 수치는 시점에 민감하다는 점을 기억하자. 오늘 교재의 5.22%, 1,338.5원, 3.24%, 82bp는 모두 2026년 10월 초 수준이며 매일 바뀐다. 고객 제안서에는 기준일과 출처(Fed H.15, 서울외환시장 종가, 언론 보도 등)를 반드시 적고, 시나리오 표는 「가상 시나리오」임을 명시한다. 같은 시나리오 표라도 기준 환율과 헤지비용을 갱신하지 않으면 엉뚱한 결론이 나오므로, 상담 직전에 다섯 숫자를 다시 뽑아 표를 새로 고치는 것이 실무의 기본이다.

실무 팁 — 상담 전 준비할 숫자 다섯 개

① 대상 채권의 현지 YTM과 수정 듀레이션 ② 현재 환율과 스왑포인트로 계산한 연 헤지비용 ③ 헤지 후 수익률과 국고채 동일 만기 대비 격차 ④ 환노출 시 손익분기 환율 ⑤ 왕복 거래·환전 비용의 연 환산값. 이 다섯 숫자를 한 장에 정리하면 표 18-3과 함께 고객 상담 자료가 완성된다.

보유 기간 중에도 챙길 일이 있다. 반기 이자가 달러로 들어오면 원화로 바꿀지, 달러로 재투자할지를 정해야 하며, 이 선택이 실제 원화 수익률에 영향을 준다. 만기나 중도 매도 시 받은 달러를 언제 환전할지도 별도의 환율 판단이다. 미국채는 현지에서 거래가 활발한 시간대가 국내 야간이어서, 국내 낮 시간에 주문하면 호가가 넓게 제시될 수 있다. 큰 금액은 지정가 주문과 분할 체결을 고려하고, 증권사에 실시간 호가 기준과 수수료 구조를 미리 확인해 두는 것이 좋다.

2026년 10월 시장에서는

미국채 10년이 2002년 이후 최고 수준(10월 7일 장중 5.35%) 부근에 있다는 사실은 「높은 금리를 확정할 기회」로 보일 수 있지만, 금리가 더 오르는 시나리오(추가 인상), 머무르는 시나리오(동결), 내려가는 시나리오(인하 전환)를 모두 표 18-3처럼 숫자로 보여 줘야 한다. 다음 FOMC(10월 28일)는 시장이 동결 가능성을 높게 반영하고 있지만(언론 보도 기준), 결과를 단정하지 말고 시나리오로 대응한다.

오늘의 핵심 정리

- ■ 원화 투자자의 해외채권 수익은 현지 이자 + 현지 가격 + 환율의 곱셈 구조이며, 환율 변동이 이자보다 클 수 있다.
- ■ 미국채는 T-Bill(할인), Note·Bond(반기 이표, 1/32 호가), TIPS(CPI 연동 원금)로 나뉘고, 결제는 일반적으로 T+1이다.
- ■ 헤지비용은 두 통화 단기금리 차이로 정해지며, 2026년 10월 초 수준(CD 3.24% vs 달러 약 3.9%)에서 연 약 0.6~0.7%p다.
- ■ 한미 10년 금리차 약 82bp는 환노출 투자자만의 숫자이고, 환헤지 후 국고 10년 대비 우위는 약 19bp로 얇다.
- ■ 환헤지 손익 비교표로 금리·환율 시나리오를 함께 보여 주고, 이머징 통화 위험·세금(상품별 세무 확인)·거래비용까지 설명해야 상담이 완성된다.

연습문제

P1. 달러 기준 1년 수익률이 5%인 해외채권에 환노출로 투자했고, 1년 동안 원/달러 환율이 3% 올랐다. 원화 수익률은?

P2. 현물환율 1,340원, 원화 단기금리 연 3.0%, 달러 단기금리 연 4.0%일 때 6개월 선물환율과 스왑포인트, 연 환산 헤지 손익을 구하라(가상).

P3. 미국채 Note의 호가가 「99-24」다. 소수 가격과 액면 10만 달러의 순가격(경과이자 제외)을 구하라.

P4. 26주(182일) T-Bill의 할인율이 4.00%(가상)다. 가격과 365일 기준 투자수익률을 구하라.

P5. 원금 1,000달러, 실질 쿠폰 2%인 TIPS에서 CPI가 3% 올랐다. 조정 원금과 반기 이자는?

P6. 2026년 10월 초 수준(미국채 10년 약 5.22%, 국고 10년 4.40%, 헤지비용 근사 연 0.63%p)에서 한미 10년 금리차와 환헤지 후 금리 우위를 구하고 의미를 쓰라.

P7. 미 금리가 1년간 변하지 않을 때, 환노출 미국채 10년(5.22%)이 국고 10년(4.40%)과 같은 원화 수익을 내는 환율 변화율은?

P8. 표 18-3에서 미 10년 금리가 50bp 오르고(5.72%) 환율이 5% 떨어지는 경우, 환노출과 환헤지의 원화 수익률을 계산 과정과 함께 설명하라.

오늘의 용어	정의
T-Bill / T-Note / T-Bond	미국 국채의 만기별 구분. 1년 이하 할인채 / 2~10년 반기 이표채 / 20·30년 반기 이표채
TIPS	원금이 미국 CPI에 연동되는 물가연동국채. 실질 쿠폰이 조정 원금에 붙는다
1/32 호가	미국채 Note·Bond의 가격 표시 관행. 99-24 = 99.75
선물환율	미래 특정일에 적용할 환율. 금리평가로 F = S × (1 + r_KRW·t) ÷ (1 + r_USD·t)
스왑포인트	선물환율 - 현물환율. 원화 금리가 달러보다 낮으면 음수
헤지비용(헤지 프리미엄)	선물환 헤지로 생기는 연 환산 손익. 음수면 비용, 양수면 헤지 프리미엄
환노출	환헤지를 하지 않아 환율 변동을 그대로 받는 상태
한미 금리차	같은 만기 한국과 미국 국채 금리의 차이. 2026년 10월 초 10년 기준 약 82bp(미국이 높음)
손익분기 환율 변화율	두 투자 대안의 원화 수익이 같아지는 환율 변화율
현지통화채	발행국 통화로 발행된 채권. 이머징 현지통화채는 통화·정책·유동성 위험이 크다

정답과 해설

W1. YTW인 3.42%(YTC)다. 프리미엄 가격이므로 금리가 쿠폰보다 낮은 상황에서 발행사가 콜할 가능성이 높고, 콜되면 프리미엄 3이 2년에 걸쳐 상각되어 수익률이 낮아진다. 모든 시나리오 중 가장 낮은 수익률을 기준으로 설명해야 한다.

W2. 패리티 = 18,000 ÷ 20,000 × 100 = 90. 옵션가치 = CB 가격 - 채권가치 = 110.78 - 91.83 = 18.95. 전환프리미엄은 110.78 ÷ 90 - 1 = 약 23.1%다.

P1.

원화 수익률 = (1 + 0.05) × (1 + 0.03) - 1 = 1.0815 - 1 = 8.15%. 단순 합 8%에 곱셈 항 0.15%p가 더해진다.

P2.

F = 1,340 × (1 + 0.03 × 0.5) ÷ (1 + 0.04 × 0.5) = 1,340 × 1.015 ÷ 1.02 = 약 1,333.43원. 스왑포인트 = 1,333.43 - 1,340 = 약 -6.57원. 연 환산 = (1,333.43 ÷ 1,340 - 1) ÷ 0.5 = 약 -0.98%. 달러를 선물환으로 팔아 헤지하는 원화 투자자는 연 약 0.98%p의 비용을 낸다.

P3.

99-24 = 99 + 24/32 = 99.75. 순가격 = 100,000 × 99.75% = 99,750달러. 실제 결제 금액은 여기에 경과이자를 더한다.

P4.

가격 = 100 × (1 - 0.04 × 182 ÷ 360) = 97.978. 투자수익률 = (100 ÷ 97.978 - 1) × 365 ÷ 182 = 0.02064 × 2.0055 = 약 4.14%. 할인율보다 높게 나온다.

P5.

조정 원금 = 1,000 × 1.03 = 1,030달러. 반기 이자 = 1,030 × 2% ÷ 2 = 10.30달러. 물가 상승분만큼 원금과 이자가 함께 늘어난다.

P6.

금리차 = 5.22 - 4.40 = 0.82%p(약 82bp). 환헤지 미국채 수익률 ≈ 5.22 - 0.63 = 4.59%, 국고 10년 대비 우위 = 4.59 - 4.40 = 약 0.19%p(19bp). 82bp의 대부분은 환위험을 질 때만 얻을 수 있고, 헤지하면 우위가 얇아진다.

P7.

(1.0522) × (1 + x) = 1.044 → x = 1.044 ÷ 1.0522 - 1 = 약 -0.78%. 1년 동안 원/달러가 0.78% 넘게 하락하면 환노출 미국채가 국고 10년보다 불리해진다.

P8.

잔존 9년, 쿠폰 5.22% 채권을 5.72%로 재평가하면 가격은 약 96.52(-3.48)다. 현지 수익률 = (96.52 + 5.22 - 100) ÷ 100 = 약 +1.74%. 환노출 = (1.0174) × (0.95) - 1 = 약 -3.35%. 환헤지 = 1.74 - 0.63 = 약 +1.11%. 금리 상승과 원화 강세가 겹치면 환노출의 손실이 커지고, 헤지는 금리 손익만 남긴다.

내일 예고

내일 Day 19는 금리파생상품과 레포를 다룬다. 국채선물의 구조와 헤지 계약수, IRS와 스왑스프레드, 레포 레버리지 캐리를 계산하고, 오늘의 선물환 헤지처럼 금리 위험을 파생상품으로 덜어 내는 국채선물 헤지 계산 시트를 만든다.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.

DAY 19

학습일

금리파생·레포로 헤지하기

3주차 · 운용가: 전략·구조화·해외·파생 · 상급 | 예상 학습시간 약 120분

오늘의 목표

- 국채선물의 가상 표준물 구조를 이해하고, 선물 1계약 DV01과 포트폴리오 DV01로 만기 구간별 헤지 계약 수를 계산할 수 있다
- 베이시스·커브·신용스프레드·롤오버 등 헤지가 빗나가는 요인을 설명하고, CD91 연동 IRS의 순지급액·스왑 DV01·스왑스프레드를 해석할 수 있다
- 레포(RP)로 조달한 레버리지 캐리의 수익과 브레이크이븐을 계산하고, 금리 인상기에 레버리지가 위험을 어떻게 키우는지 고객에게 설명할 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. 2026년 10월 초 수준(언론·Fed H.15 기준)에서 미 국채 10년 약 5.22%, 원화 투자자의 환헤지 비용을 연 -0.65%p로 근사하면 환헤지 후 원화 기준 기대수익률은 대략 얼마이며, 같은 시점 국고채 10년 4.40%와 비교하면?
W2. 환노출로 미 국채 10년(약 5.22%)을 1년 보유했는데, 그사이 금리는 그대로이고 원/달러가 1,338.5원에서 5% 하락(원화 강세)했다. 원화 기준 1년 수익률을 근사하라.

1. 헤지 도구 지도: 금리 인상기에 무엇으로 막을 것인가

3주차에서 우리는 총수익을 분해하고(Day 15), 전략을 비교하고(Day 16), 구조화채권과 해외채권의 숨은 위험을 해부했다(Day 17~18). 오늘은 운용가의 마지막 도구인 **헤지**를 다룬다. 금리가 오를 것 같다고 해서 보유 채권을 바로 팔 수 있는 것은 아니다. 만기보유 회계 분류, 매도 시 실현손실, 거래비용, 고객과 약정한 운용 기준, 다시 사기 어려운 종목 같은 제약이 있기 때문이다. 이럴 때 채권은 그대로 두고 국채선물·이자율스왑(IRS)으로 금리 민감도(DV01)만 줄이는 방법을 쓴다.

헤지의 목표는 수익을 없애는 것이 아니라 **원하지 않는 위험의 크기를 원하는 수준으로 조절**하는 것이다. Day 5에서 만든 포트폴리오 DV01 시트가 출발점이며, 오늘의 핵심 질문은 「DV01을 얼마나, 어떤 만기 구간에서, 어떤 도구로 줄일 것인가」다. 표 19-1은 실무에서 쓰는 네 가지 도구를 비교한 것이다. 레포(RP)는 엄밀히 말해 헤지 도구가 아니라 조달·레버리지 도구지만, 캐리 전략과 헤지 비용을 이해하려면 함께 알아야 하므로 오늘 묶어서 다룬다.

도구	무엇을 하나	금리 상승 대비 포지션	장점	한계
현물 매도	보유 채권 일부 처분	매도	단순하고 베이시스 위험 없음	거래비용·실현손익 발생, 재매수 어려움
국채선물	가상 표준물 가격을 미래에 사고팔기로 약정	선물 매도	유동성 높고 증거금만으로 빠르게 조정	베이시스·커브 위험, 분기 롤오버
IRS	고정금리와 CD91 변동금리를 교환	고정금리 지급(payer)	만기를 맞춤 설계, 장기 헤지에 적합	거래상대방·담보 관리, 캐리 부담
레포(RP)	채권을 담보로 단기 자금 조달	(헤지 아님) 조달·레버리지	현물 보유를 유지하며 자금 확보	금리 인상기 조달비용 상승, 만기 연장 위험

표 19-1. 금리 위험 관리 도구 비교 (일반 원리 요약)

2026년 10월 시장에서는

언론 보도 기준 2026년 10월 초 수준으로 한국은행 기준금리는 연 3.00%(8월 인상, 두 달 연속), CD 91일물 3.24%, 국고채 3년 3.98%, 10년 4.40%, 30년 4.45%다. 기준금리보다 CD와 국고 3년이 높다는 것은 시장이 추가 인상을 일부 반영하고 있다는 뜻이다. 10월 22일 금통위와 10월 28일 FOMC를 앞두고 운용가들은「추가 인상 / 동결 / 인하 전환」 시나리오별로 헤지 비율을 점검하는 시기다. 이 수치는 교재 작성 시점 기준이며 언제든 변할 수 있으므로 실제 업무 전 최신 값을 확인한다.

2. 국채선물 구조: 가상 표준물과 선물 DV01

국채선물은 실제로 존재하는 특정 국고채가 아니라 **거래소가 정한 가상의 표준물**을 거래한다. 일반적으로 알려진 구조는 만기 3년·10년·30년의 가상 국고채에 일정한 표준 표면금리(연 5% 수준, 반기 이표)를 붙이고, 액면 1억 원을 1계약으로 하며, 만기에는 실물 인도 대신 기초채권 바스켓의 평균 수익률로 계산한 가격으로 현금결제하는 방식이다. 다만 거래단위·표준쿠폰·결제월·최종결제가격 산식은 바뀔 수 있으므로 실제 거래 전 반드시 거래소 최신 명세를 확인해야 하며, 이 교재의 예시는 위 구조를 가정한 학습용 계산이다.

선물 가격은 표준물의 현금흐름을 선물이 반영하는 수익률(내재수익률)로 할인한 값이다. 표준쿠폰 5%가 현재 시장금리(3~4%대)보다 높으므로 선물 가격은 100을 넘는다. 오늘은 계산을 단순하게 하기 위해 선물 내재수익률이 2026년 10월 초 현물 수익률과 같다고 가정한다(가상). 실제로는 보유비용(캐리)과 기초채권 구성 때문에 둘 사이에 차이가 생기며, 이것이 뒤에서 다룰 베이시스다.

$$\text{선물 가격} = \Sigma\,(c/2) \div (1 + r/2)^{t} + 100 \div (1 + r/2)^{N},\quad \text{선물 1계약 DV01} = [P(r - 0.5\text{bp}) - P(r + 0.5\text{bp})] \div 100 \times 1\text{억 원}$$

c: 표준쿠폰(가정 5%), r: 선물 내재수익률, N: 반기 수(3년=6, 10년=20, 30년=60). 가격은 액면 100 기준

항목	3년 국채선물	10년 국채선물	30년 국채선물
거래 대상	가상 국고채 3년 표준물	가상 국고채 10년 표준물	가상 국고채 30년 표준물
거래단위·표준쿠폰	액면 1억 원·연 5% 반기(가정)	액면 1억 원·연 5% 반기(가정)	액면 1억 원·연 5% 반기(가정)
결제 방식	현금결제(일반 구조)	현금결제(일반 구조)	현금결제(일반 구조)
예시 내재수익률	3.98%	4.40%	4.45%
선물 가격(액면 100)	102.86	104.81	109.06
1계약 수정 듀레이션	2.77	7.87	16.08
1계약 DV01(가상 계산)	약 28,500원	약 82,500원	약 175,000원

표 19-2. 국채선물 3종의 개념 명세와 예시 DV01 (명세는 거래소 최신 명세 확인, 수익률은 2026년 10월 초 국고채 수준을 대입한 가상 계산)

예제 — 3년 국채선물 1계약 DV01 단계별 계산

① 가정: 표준쿠폰 5%(반기 2.5), 6기간, 내재수익률 3.98%(가상). ② 수익률을 0.5bp 낮춘 3.975%에서 가격 = 102.8719. ③ 0.5bp 높인 3.985%에서 가격 = 102.8434. ④ 차이 0.02850(액면 100 기준)이 1bp 변화에 따른 가격 변화다. ⑤ 1계약 액면 1억 원이므로 DV01 = 0.02850 ÷ 100 × 1억 = 약 28,500원. 즉 3년 선물 1계약을 매도하면 금리 1bp 상승 시 약 2만 8,500원의 이익이 생긴다.

표 19-2에서 보듯 같은 1계약이라도 만기에 따라 DV01이 크게 다르다. 10년 선물 1계약은 3년 선물의 약 2.9배, 30년 선물은 약 6.1배의 금리 위험을 담고 있다. 따라서 헤지 계약수를 정할 때「몇 억 원어치 팔았나」가 아니라「몇 원의 DV01을 팔았나」로 생각해야 한다. 또한 선물 DV01은 금리 수준에 따라 변하므로, 금리가 크게 움직인 날에는 1계약 DV01을 다시 계산해 계약수를 조정한다. 증권사 시스템이나 거래소 자료가 제공하는 값과 손계산이 다르면 표준쿠폰·내재수익률·잔존 기간 가정을 먼저 맞춰 본다.

선물 거래의 운영 구조도 알아 두어야 한다. 선물은 계약 금액 전체가 아니라 증거금만 맡기고 거래하며, 매일 종가 기준으로 손익을 정산(일일정산)한다. 매도 포지션에서 금리가 내려 선물 가격이 오르면 그날 손실만큼 현금이 빠져나가고, 증거금이 기준 아래로 떨어지면 추가 납입을 요구받는다. 결제월은 보통 분기 단위로 돌아오고 거래량은 가장 가까운 월물에 몰리므로, 헤지를 길게 유지하려면 결제월마다 롤오버가 필요하다. 증거금률과 결제월 체계 역시 거래소 최신 명세로 확인한다.

자주 하는 오해 — 1계약은 1억 원어치 위험?

「선물 10계약이면 10억 원 채권을 판 것과 같다」는 생각은 틀리기 쉽다. 3년 선물 10계약의 DV01은 약 28만 5천 원으로 수정 듀레이션 2.8인 채권 약 10억 원과 비슷하지만, 같은 10억 원어치 10년 국고채(수정 듀레이션 약 8)를 헤지하려면 3년 선물이 약 28계약 필요하다. 액면 금액이 아니라 DV01을 맞추는 것이 헤지의 기본이다.

3. 헤지 계약수 계산과 금리 인상기 헤지 사례

헤지 계약수 = 헤지할 포트폴리오 DV01 × 헤지 비율 ÷ 선물 1계약 DV01

헤지 비율: 줄이고 싶은 DV01의 비중(100%면 완전 헤지). 금리 상승 대비는 선물 매도, 금리 하락 대비(듀레이션 확대)는 선물 매수

이제 가상의 사례에 적용해 보자. 채권형 펀드「가상 A펀드」는 시가 500억 원으로 국고채 3년 200억 원, 회사채 AA- 5년 100억 원(가상), 국고채 10년 150억 원, 국고채 30년 50억 원을 보유하고 있다. 운용역은 10월 금통위에서 추가 인상이 나오면 장기금리까지 50bp 안팎 오를 수 있다고 걱정하지만, 펀드 규약상 현물을 대량 매도하기 어렵다. 포트폴리오 DV01은 약 3,029만 원으로, 모든 금리가 50bp 오르면 약 14.7억 원(시가의 약 2.9%)의 평가손실이 생긴다.

보유 종목(가상)	시가	수정 듀레이션	DV01(원)	헤지 선물	1계약 DV01	100% 헤지	50% 헤지
국고채 3년	200억 원	2.80	5,600,000	3년 선물	28,500	352계약(구간 합산)	176계약
회사채 AA- 5년	100억 원	4.42	4,420,000	3년 선물	28,500	(위에 포함)	(위에 포함)
국고채 10년	150억 원	8.02	12,030,000	10년 선물	82,500	146계약	73계약
국고채 30년	50억 원	16.47	8,235,000	30년 선물	175,000	47계약	24계약
합계	500억 원	6.06(가중)	30,285,000	-	-	545계약	273계약

표 19-3. 국채선물 헤지 계산 시트 (가상 A펀드, 선물 DV01은 표 19-2의 가상 계산값, 계약수는 반올림)

예제 — 구간별 헤지 계약수 단계별 계산

① 종목 DV01 = 시가 × 수정 듀레이션 × 0.0001: 국고 3년 200억 × 2.80 × 0.0001 = 560만 원, 회사채 5년 442만 원, 국고 10년 1,203만 원, 국고 30년 823.5만 원. ② 만기 구간 배정: 3~5년 구간(1,002만 원)은 3년 선물, 10년은 10년 선물, 30년은 30년 선물로 막는다. ③ 계약수: 1,002만 ÷ 28,500 = 351.6 → 352계약, 1,203만 ÷ 82,500 = 145.8 → 146계약, 823.5만 ÷ 175,000 = 47.1 → 47계약. ④ 50% 헤지는 각각 절반(176·73·24계약)이다. ⑤ 검산: 매도한 선물 DV01 합계 = 352 × 28,500 + 146 × 82,500 + 47 × 175,000 = 약 3,030만 원으로 포트폴리오 DV01(약 3,029만 원)과 거의 같다.

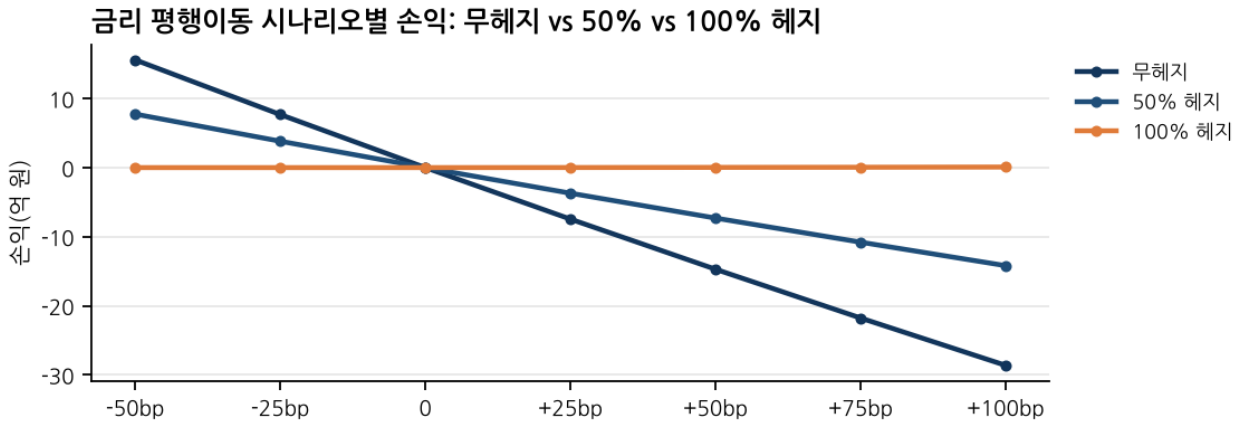


그림 19-1. 가상 A펀드의 헤지 비율별 시나리오 손익 (모든 금리 평행이동, 베이시스 0 가정, 전체 재평가 계산)

그림 19-1에서 두 가지를 읽어야 한다. 첫째, 100% 헤지는 금리가 오르든 내리든 손익을 0 근처로 묶는다. 금리 상승 시 손실을 막는 대신 금리 하락 시 얻을 15.6억 원의 이익도 포기한다. 헤지는 공짜 보험이 아니라 **위아래를 모두 잘라내는 계약**이다. 둘째, 50% 헤지는 손익의 기울기를 절반으로 줄인다. 시나리오 확률에 확신이 없을 때, 예컨대 추가 인상과 동결 가능성이 엇비슷하다고 볼 때 많이 쓰는 절충안이다. 100% 헤지의 잔여 손익이 +0.08억 원 정도 남는 것은 현물과 표준물(쿠폰 5%)의 컨벡시티 차이 때문이다.

간편법으로 10년 선물 하나만 써서 전체 DV01을 막을 수도 있다. 3,029만 원 ÷ 82,500원 = 약 367계약이다. 계산은 쉽지만 커브 위험이 남는다. 예를 들어 10년 금리는 그대로이고 30년 금리만 30bp 오르면, 30년 구간 DV01 823.5만 원 × 30 = 약 2.47억 원의 손실이 생기는데 10년 선물에서는 이익이 거의 나지 않는다. 그래서 실무에서는 Day 5의 키레이트 개념처럼 만기 구간별로 DV01을 나누고 구간에 맞는 선물을 배정하는 방식을 기본으로 한다.

헤지는 「전부 아니면 전무」가 아니라 **목표 듀레이션으로 조정**하는 방식으로도 쓴다. 가상 A펀드의 가중 수정 듀레이션은 약 6.06인데, 운용위원회가 금통위까지 듀레이션을 4.0으로 낮추기로 했다고 하자. 줄여야 할 DV01 = (6.06 - 4.0) × 500억 원 × 0.0001 = 약 1,030만 원이고, 이를 10년 선물로 맞추면 1,030만 ÷ 82,500 = 약 125계약 매도다. 금통위 결과가 동결로 나오면 선물을 되사서 원래 듀레이션으로 돌아가면 되므로, 현물을 팔고 다시 사는 것보다 거래비용과 시간이 훨씬 적게 든다. 시나리오별 확신이 낮을수록 작은 조정부터 시작하는 것이 원칙이다.

> **실무 팁 — 국채선물 헤지 계산 시트 만들기**
> 오늘의 산출물인 계산 시트는 표 19-3을 그대로 엑셀로 옮기면 된다. 열은 종목, 시가, 수정 듀레이션, DV01, 만기 구간, 배정 선물, 1계약 DV01, 헤지 비율, 계약수(ROUND), 잔여 DV01 순이다. 아래쪽에 선물 가격·내재수익률 입력 칸을 두어 1계약 DV01이 자동 계산되게 하고, ±25·±50·+100bp 시나리오 손익 표를 붙인다. 매일 종가로 DV01을 갱신하고, 분기 결제월 전 롤오버 일정과 증거금 소요액도 같은 시트에서 관리한다.

4. 베이시스와 헤지가 빗나가는 이유

앞의 계산은 현물과 선물의 수익률이 똑같이 움직인다고 가정했다. 현실에서는 그렇지 않다. 현물 수익률과 선물 내재수익률의 차이를 **베이시스**라고 하며, 베이시스가 헤지 기간 중 변하면 헤지 손익이 현물 손익을 정확히 상쇄하지 못한다. 베이시스는 선물 만기가 다가올수록 0에 수렴하는 경향이 있지만, 헤지 기간이 선물 만기와 다르거나 보유 채권이 기초채권 바스켓과 다르면 상당한 크기로 남는다.

베이시스(수익률 기준) = 현물 수익률 - 선물 내재수익률, 헤지 후 손익 ≈ -현물 DV01 × Δy현물 + 매도 계약수 × 선물 DV01 × Δy선물

Δy는 bp 단위 변화. 두 Δy가 다르면 그 차이만큼 잔여 손익이 생긴다

예제 — 베이시스가 8bp 벌어질 때

가상 A펀드가 100% 헤지(352·146·47계약 매도)를 한 뒤 현물 금리는 모든 만기에서 50bp 올랐지만 선물 내재수익률은 42bp만 올랐다고 하자(가상). ① 현물 평가손실 = 약 14.72억 원. ② 선물 매도 이익 = 약 12.44억 원(42bp 기준 전체 재평가). ③ 잔여 손실 = 약 2.28억 원으로, 헤지가 손실의 약 85%만 막았다. 헤지 계약수가 정확해도 베이시스 변화 8bp가 수억 원의 차이를 만든다는 점이 핵심이다.

베이시스 외에도 헤지가 빗나가는 원인은 여러 가지다. 아래 다섯 가지는 헤지 계획서를 쓸 때 반드시 점검해야 하는 항목이다. 특히 회사채가 많은 포트폴리오는 국채선물로 금리 부분만 막을 수 있을 뿐, 신용스프레드 확대는 그대로 남는다는 점을 명심해야 한다. 2026년 10월 초 AA- 3년 신용스프레드는 약 65~70bp 수준(언론 보도 기준 계산값)인데, 금리 인상기에 이 스프레드가 넓어지면 국고 금리가 그대로여도 회사채 가격이 떨어진다.

- **베이시스 위험**: 현물과 선물 내재수익률의 움직임 차이. 보유 종목이 기초채권 바스켓과 만기·유동성이 다를수록 커진다.
- **커브 위험**: 금리가 평행이동하지 않을 때 생긴다. 10년 선물 하나로 30년 구간을 막으면 장기물 스티프닝에 무방비다.
- **신용스프레드 위험**: 국채선물은 국고 금리만 막는다. 회사채 5년 100억 원(DV01 442만 원)의 스프레드가 20bp 벌어지면 약 8,800만 원 손실은 헤지되지 않는다.
- **롤오버 위험**: 선물은 분기 결제월마다 다음 월물로 갈아타야 하며, 이때 월물 간 가격차와 거래비용이 생긴다.
- **증거금·재조정 위험**: 금리가 내려 선물에서 손실이 나면 일일정산으로 현금이 빠져나간다. 금리 변화로 DV01이 바뀌면 계약수도 다시 맞춰야 한다.

그래서 헤지는 한 번 걸고 끝나는 것이 아니라 사후에 **효과를 측정**해야 한다. 가장 간단한 방법은 일정 기간 현물 손익과 선물(또는 스왑) 손익을 나란히 기록하고, 선물 손익이 현물 손실의 몇 %를 상쇄했는지 비율로 보는 것이다. 위 예제의 85%처럼 비율이 목표 범위에서 벗어나면 원인을 베이시스·커브·스프레드 중 어디에서 찾을지 구분해 기록하고, 계약수 산정 방식이나 배정 선물을 조정한다. 이 기록이 쌓이면 다음 헤지의 비율을 정하는 근거가 된다.

판매자 노트 — 헤지를 고객에게 설명할 때

법인·기관 고객에게 「선물로 헤지했으니 손실이 없다」고 말해서는 안 된다. 정확한 표현은 「금리가 평행하게 움직일 때 손익 변동을 약 몇 %로 줄인다, 다만 베이시스·신용스프레드·커브 변화에 따른 잔여 손익이 남는다」이다. 장내외 파생상품 거래는 투자자 적합성 확인, 위험 고지, 거래 한도 승인 등 별도 절차가 적용되므로 실제 제안 전에 회사 내부 기준과 최신 규정을 확인하고 설명 내용을 기록으로 남긴다.

5. IRS와 스왑스프레드

이자율스왑(IRS)은 두 당사자가 같은 명목원금에 대해 고정금리와 변동금리를 주고받는 계약이다. 원금은 교환하지 않고 금리 차이만 정산한다. 국내 원화 IRS는 보통 CD 91일물 금리를 변동금리로 쓰며 3개월마다 금리를 다시 정하고(리셋) 분기마다 차액을 정산한다. 고정금리를 내고 CD를 받는 쪽을 **고정금리 지급(payer)**, 반대쪽을 **고정금리 수취(receiver)**라고 한다. payer는 금리가 오르면 이익을 보므로, 채권을 보유한 기관이 금리 상승을 막고 싶을 때 payer 포지션을 잡는다.

분기 순수취액(payer 기준) = 명목원금 × (CD91 - 고정금리) × 일수 ÷ 365, 스왑 DV01 ≈ 명목원금 × Σ(0.25 × 할인계수) × 0.0001

음수이면 payer가 차액을 지급. Σ(0.25 × 할인계수)는 고정 다리의 연금계수(3년·분기·3.78% 할인 시 약 2.824)

예제 — 3년 IRS payer의 첫 분기 정산과 스왑 DV01

가정: 명목원금 100억 원, 3년 IRS 고정금리 3.78%(가상), 첫 리셋 CD 91일물 3.24%(2026년 10월 초 수준), 이자기간 91일. ① 순수취액 = 100억 × (3.24% - 3.78%) × 91 ÷ 365 = 약 -1,346만 원, 즉 payer가 분기에 약 1,346만 원을 낸다. ② 연금계수 = 분기마다 0.25를 3.78% 분기 복리로 할인해 12번 더한 값 ≈ 2.824. ③ 스왑 DV01 ≈ 100억 × 2.824 × 0.0001 = 약 282만 원. ④ 가상 A펀드의 3~5년 구간 DV01 1,002만 원을 IRS로 막으려면 명목원금 약 1,002만 ÷ 282만 × 100억 = 약 355억 원의 payer가 필요하다.

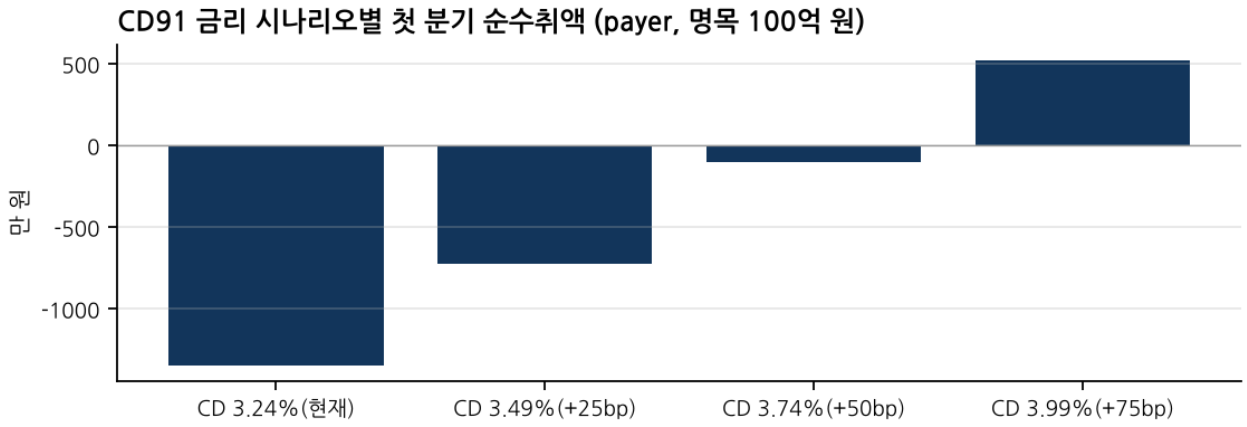


그림 19-2. 고정 3.78%(가상) payer IRS의 분기 정산액 (91일 기준, 가상 시나리오)

그림 19-2는 payer IRS의 **캐리 부담**을 보여 준다. 고정금리 3.78%가 현재 CD 3.24%보다 높으므로, CD가 그대로라면 payer는 분기마다 돈을 낸다. 이는 헤지의 비용이다. 반대로 추가 인상으로 CD가 약 54bp 이상 오르면 정산이 플러스로 바뀌고, 그 전에 고정금리 자체가 오르면 스왑의 평가이익(시가평가 이익)이 보유 채권의 평가손실을 상쇄한다. 결국 IRS 헤지는 「분기 캐리 비용」과 「금리 상승 시 평가이익」을 맞바꾸는 구조이며, 국채선물보다 만기를 자유롭게 맞출 수 있다는 장점이 있다.

스왑스프레드는 같은 만기의 IRS 금리에서 국고채 금리를 뺀 값이다. 예시로 3년 IRS 3.78%(가상)와 국고 3년 3.98%를 쓰면 스왑스프레드는 -20bp다. 국내에서는 국고채 공급 부담, 외국인의 재정거래, 해외채권 투자자의 헤지 수요 등이 섞여 스왑스프레드가 음(-)인 경우가 흔하다. 국고채를 보유하면서 payer IRS로 헤지하면 금리 방향 위험은 줄지만 스왑스프레드 위험이 새로 생긴다. 국고 금리가 IRS보다 더 많이 오르면, 즉 스프레드가 더 음수로 벌어지면 채권 손실이 스왑 이익보다 커진다.

국채선물과 IRS 중 무엇을 고를지는 헤지 기간과 대상에 달려 있다. 몇 주~몇 달 동안 이벤트 위험을 빠르게 줄이려면 유동성이 좋고 진입·청산이 쉬운 국채선물이 편하다. 반면 보유 채권 만기에 맞춰 수년간 헤지를 유지하거나, 은행채·여전채처럼 CD 금리와 연동성이 높은 자산·부채를 관리할 때는 만기와 원금을 맞춤 설계할 수 있는 IRS가 유리하다. 두 도구 모두 국고 금리 또는 스왑 금리만 막을 뿐, 보유 회사채의 신용스프레드 변화는 남는다는 점은 같다.

실무 팁 — 스왑스프레드 읽는 법

스왑스프레드가 확대(덜 음수)되면 IRS 금리가 국고보다 상대적으로 올랐다는 뜻으로, 은행권 자금 수요나 payer 헤지 수요 증가를 의심한다. 축소(더 음수)되면 국고채가 상대적으로 약하다는 뜻으로, 국고 발행 물량 확대나 장기물 수급 악화를 점검한다. 헤지 수단을 고를 때 스프레드 수준과 방향을 함께 보고, 장외 IRS는 거래상대방·담보(CSA)·청산 방식을 사전에 확인한다.

6. 레포(RP)와 레버리지 캐리

레포(RP, 환매조건부매매)는 채권을 팔면서 일정 기간 뒤 정해진 가격에 다시 사기로 약정하는 거래다. 경제적으로는 **채권을 담보로 한 단기 차입**이다. 채권을 맡기고 돈을 빌리는 쪽은 레포금리를 내고, 돈을 빌려주는 쪽은 담보를 받고 이자를 번다. 담보 가치보다 적게 빌려주는 비율을 헤어컷이라 하며, 시장이 불안하면 헤어컷이 커져 같은 채권으로 빌릴 수 있는 돈이 줄어든다. 레포금리는 기준금리와 단기 자금 사정에 따라 움직이므로 금리 인상기에는 함께 오른다.

연 레버리지 캐리 = 보유채권 × 채권수익률 - 레포 차입금 × 레포금리, 자기자본수익률 = 캐리 ÷ 자기자본

가격 변화·롤다운·거래비용·헤어컷 변화는 제외한 단순 근사. 레버리지 배수 = 보유채권 ÷ 자기자본

예를 들어 자기자본 20억 원으로 국고채 3년 100억 원(수익률 3.98%, 2026년 10월 초 수준)을 사고, 부족한 80억 원을 레포금리 3.10%(가상)로 조달한다고 하자. 채권 이자는 연 3.98억 원, 레포 비용은 2.48억 원으로 순캐리 1.50억 원이다. 자기자본 대비 7.5%로, 레버리지 없이 20억 원어치만 샀을 때의 3.98%보다 높다. 표 19-4와 그림 19-3은 레포금리 가정이 바뀔 때 이 숫자가 어떻게 변하는지 보여 준다.

레포금리(가상)	채권 이자(억 원)	레포 비용(억 원)	순캐리(억 원)	자기자본수익률(5배)	무레버리지(1배)
2.90%	3.98	2.32	1.66	8.30%	3.98%
3.10%	3.98	2.48	1.50	7.50%	3.98%
3.30%	3.98	2.64	1.34	6.70%	3.98%
3.50%	3.98	2.80	1.18	5.90%	3.98%
3.70%	3.98	2.96	1.02	5.10%	3.98%

표 19-4. 레포 레버리지 캐리 계산 (자기자본 20억 원, 국고 3년 100억 원 3.98%, 차입 80억 원, 1년, 가격 변화 제외, 가상)

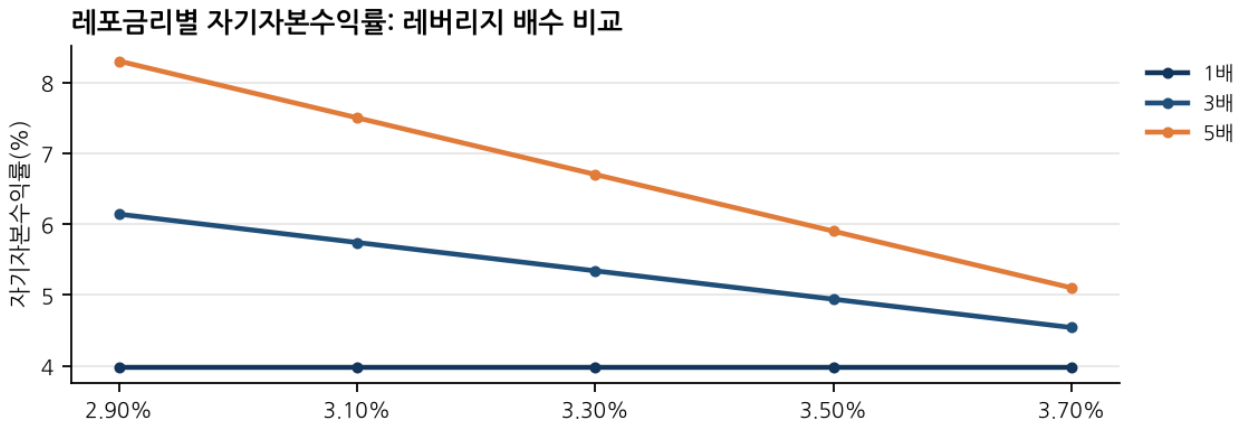


그림 19-3. 레포금리 상승이 레버리지 캐리를 깎는 속도 (국고 3년 3.98%, 가격 변화 제외, 가상 계산)

예제 — 금리 50bp 상승 시 레버리지 캐리의 브레이크이븐

위 5배 레버리지 포지션을 1년 보유하는 동안 금리가 50bp 올라 1년 뒤 잔존 2년 국고채 수익률이 4.48%가 됐다고 하자(가상). ① 순캐리 1.50억 원. ② 잔존 2년 채권 가격 하락 = 100억 × 약 0.946% = 약 0.95억 원. ③ 순성과 = 약 0.55억 원, 자기자본수익률 약 2.8%. ④ 무레버리지 20억 원은 이자 0.796억 - 가격손실 약 0.19억 = 약 0.61억 원, 수익률 약 3.0%로 오히려 더 낫다. ⑤ 1년 브레이크이븐 금리 상승폭은 무레버리지 약 209bp, 5배 레버리지 약 80bp다. 레버리지는 캐리를 키우지만 금리 상승에 버티는 폭을 크게 줄인다.

금리 인상기 레포 전략의 위험은 세 겹이다. 첫째, 채권 가격 하락이 레버리지 배수만큼 자기자본을 깎는다. 둘째, 금통위 인상으로 레포금리가 25bp만 올라도 차입 80억 원 기준 연 2,000만 원의 비용이 늘어난다. 셋째, 담보 가치가 떨어지거나 헤어컷이 커지면 추가 담보나 상환을 요구받아 가장 나쁜 시점에 채권을 팔아야 할 수 있다.

그래서 레버리지 캐리 포지션은 국채선물 매도나 payer IRS로 DV01의 상당 부분을 함께 헤지하는 경우가 많다.

자주 하는 오해 — 레포는 헤지 수단이다?

레포는 자금 조달 수단이지 금리 위험을 줄이는 도구가 아니다. 오히려 레포로 빌린 돈으로 채권을 더 사면 DV01이 레버리지 배수만큼 커진다. 반대로 채권을 빌려 공매도할 때 쓰는 역방향 거래는 금리 상승에 대비한 포지션이 될 수 있지만, 이것도 차입비용과 상환 시점 위험을 동반한다. 오늘 배운 세 도구의 역할을 구분해 두자. 국채선물과 IRS는 DV01을 줄이고, 레포는 조달비용과 레버리지를 결정한다.

오늘 배운 내용을 하나로 묶으면 운용가의 일일 점검 순서가 된다. 먼저 포트폴리오 DV01을 만기 구간별로 계산하고, 시나리오(추가 인상·동결·인하 전환)별 손익을 본다. 다음으로 줄이고 싶은 DV01과 헤지 비율을 정해 선물 계약수나 IRS 명목원금을 구한다. 마지막으로 베이시스·스프레드·롤오버·증거금 같은 잔여 위험과 레포 조달비용을 적어 둔다. 이 순서가 그대로 오늘 만든 국채선물 헤지 계산 시트의 구조이며, 내일 실전 드릴의 계산 문제도 이 흐름을 따른다.

오늘의 핵심 정리

- 헤지는 금액이 아니라 DV01을 맞추는 일이다. 계약수 = 헤지할 DV01 × 헤지 비율 ÷ 선물 1계약 DV01이며, 3·10·30년 선물의 1계약 DV01은 크게 다르다.
- 만기 구간별로 DV01을 나누어 구간에 맞는 선물을 배정해야 커브 위험을 줄일 수 있다. 선물 하나로 전체를 막는 간편법은 비평행 이동에 약하다.
- 베이시스·신용스프레드·롤오버·증거금은 헤지가 빗나가는 대표 원인이다. 「헤지했으니 손실 없음」이 아니라 「잔여 위험이 남는다」로 설명한다.
- CD91 연동 payer IRS는 금리 상승 시 평가이익을 주지만 현재처럼 고정금리가 CD보다 높으면 분기마다 캐리 비용을 낸다. 국고+IRS 조합에는 스왑스프레드 위험이 남는다.
- 레포 레버리지는 캐리를 키우지만 브레이크이븐 금리 상승폭을 크게 줄이고, 금리 인상기에는 조달비용 상승과 담보 요구 위험이 겹친다.

연습문제

P1. 포트폴리오 DV01이 1,425만 원이고 3년 국채선물 1계약 DV01이 28,500원(가상)이다. 100% 헤지와 60% 헤지에 필요한 선물 매도 계약수는?

P2. 가상 A펀드의 국고채 10년 구간 DV01 1,203만 원 중 60%만 10년 국채선물(1계약 DV01 82,500원, 가상)로 헤지하려 한다. 매도 계약수는?

P3. 표준쿠폰 5%(반기), 만기 3년인 국채선물의 내재수익률이 4.20%(가상)라면 선물 가격(액면 100)과 1계약(액면 1억 원 가정) DV01은?

P4. 현물 DV01 1,000만 원을 3년 선물 352계약(1계약 DV01 28,500원)으로 헤지했다. 현물 금리는 30bp, 선물 내재수익률은 25bp 올랐다. 헤지 후 손익은? (DV01 선형 근사)

P5. 명목원금 200억 원, 고정금리 3.78%(가상) payer IRS에서 다음 리셋 CD가 3.49%(가상 인상 시나리오), 이자기간 92일이다. 분기 정산액은?

P6. 3년 IRS의 스왑 DV01이 명목 100억 원당 약 282만 원이다. 국고 3년 구간 DV01 846만 원을 payer IRS로 헤지하려면 명목원금은?

P7. 국고채 5년 4.16%(2026년 10월 초 수준), 5년 IRS 3.95%(가상)일 때 스왑스프레드는? 국고 5년 보유분(DV01 450만 원)을 같은 DV01의 payer IRS로 헤지했는데 국고 금리 +20bp, IRS +10bp가 되면 손익은?

P8. 자기자본 30억 원으로 국고 3년(3.98%) 120억 원을 사고 90억 원을 레포 3.20%(가상)로 조달했다. 1년 순캐리와 자기자본수익률은? 레포금리가 50bp 오르면?

오늘의 용어	정의
국채선물	거래소가 정한 가상 국고채 표준물을 미래 시점 가격으로 사고팔기로 약정하는 장내 파생상품. 현금결제 구조(명세는 거래소 최신 기준 확인)
표준물	선물 가격 계산의 기준이 되는 가상의 채권. 만기와 표준 표면금리가 정해져 있다
선물 1계약 DV01	금리 1bp 변화 시 선물 1계약 가치 변화액. 헤지 계약수 계산의 분모
헤지 비율	포트폴리오 DV01 중 줄이려는 비중. 100%면 완전 헤지, 50%면 손익 기울기를 절반으로 줄임
베이시스	현물 수익률(가격)과 선물 내재수익률(가격)의 차이. 변하면 헤지 잔여 손익이 생긴다
롤오버	만기가 다가온 선물 포지션을 청산하고 다음 결제월물로 옮기는 거래
이자율스왑(IRS)	같은 명목원금에 대해 고정금리와 변동금리(국내는 주로 CD91)를 교환하는 계약
스왑스프레드	같은 만기의 IRS 금리 - 국고채 금리. 국내에서는 음수인 경우가 흔하다
레포(RP)	채권을 팔고 일정 기간 뒤 다시 사기로 약정하는 거래. 경제적으로 채권 담보 단기 차입
헤어컷	레포에서 담보 가치보다 적게 빌려주는 비율. 시장 불안 시 커진다

정답과 해설

W1. 헤지 후 수익률 ≈ 5.22% - 0.65%p = 약 4.57%. 국고채 10년 4.40%보다 약 17bp 높은 수준이다. 겉으로 보이는 한미 금리차 약 82bp의 대부분이 헤지 비용으로 사라진다는 점이 핵심이며, 실제 헤지 비용은 스왑 포인트로 확인해야 한다.

W2. 달러 기준 수익 약 5.22% + 환율 변화 -5% ≈ 약 +0.2%(곱셈 효과 무시). 정확히는 1.0522 × 0.95 - 1 = -0.04%로 사실상 0%에 가깝다. 환노출 투자는 이자보다 환율이 성과를 좌우할 수 있다는 것을 보여 준다.

P1.

100%: 1,425만 ÷ 28,500 = 500계약. 60%: 1,425만 × 0.6 ÷ 28,500 = 300계약. 금리 상승에 대비하므로 매도 포지션이다.

P2.

1,203만 × 0.6 = 721.8만 원. 721.8만 ÷ 82,500 = 87.5 → 87 또는 88계약. 반올림 방향은 헤지 비율을 약간 낮게(87) 또는 높게(88) 가져갈지에 대한 판단이며, 시트에 잔여 DV01을 함께 기록한다.

P3.

반기 쿠폰 2.5, 반기 할인율 2.1%, 6기간. 가격 = Σ 2.5 ÷ 1.021^t (t=1~6) + 100 ÷ 1.021^6 = 약 102.23. 수익률 ±0.5bp 재계산 가격 차이 약 0.02829 → DV01 = 0.02829 ÷ 100 × 1억 = 약 28,290원. 금리가 오르면 선물 DV01이 조금 줄어든다(3.98%일 때 약 28,500원).

P4.

현물 손실 = 1,000만 × 30 = 3.0억 원. 선물 이익 = 352 × 28,500 × 25 = 약 2.508억 원. 잔여 손실 = 약 0.492억 원(약 4,900만 원). 계약수는 맞았지만 베이시스가 5bp 변하면서 손실의 약 16%가 남았다.

P5.

200억 × (3.49% - 3.78%) × 92 ÷ 365 = 200억 × (-0.29%) × 0.2521 = 약 -1,462만 원. payer가 약 1,462만 원을 지급한다. CD가 올라 현재(3.24%) 기준보다 부담은 줄었지만 여전히 음의 캐리다.

P6.

846만 ÷ 282.36만 × 100억 = 약 299.6억 원, 실무상 약 300억 원 payer. 다만 국고 보유 + payer 조합에는 스왑스프레드 위험이 남는다.

P7.

스왑스프레드 = 3.95 - 4.16 = -21bp. 채권 손실 = 450만 × 20 = 9,000만 원, 스왑 이익 = 450만 × 10 = 4,500만 원, 순손실 약 4,500만 원. 스프레드가 -21bp에서 -31bp로 10bp 더 음수로 벌어진 만큼 손실이 남았다.

P8.

채권 이자 = 120억 × 3.98% = 4.776억 원, 레포 비용 = 90억 × 3.20% = 2.88억 원 → 순캐리 1.896억 원, 자기자본수익률 6.32%. 레포금리 +50bp 시 비용 0.45억 원 증가 → 순캐리 1.446억 원, 자기자본수익률 4.82%. 가격 변화는 제외한 값이며, 금리 상승 시 채권 평가손실까지 더하면 성과는 더 나빠진다.

내일 예고

Day 20은 3주차 실전 드릴이다. 캐리·롤다운과 브레이크이븐, 바벨과 불릿, YTW와 CB 패리티, 환헤지 손익, 그리고 오늘 배운 선물 헤지 계약수와 레포 캐리까지 섞어 시간 제한 아래 풀어 보므로, 오늘 만든 국채선물 헤지 계산 시트를 계산 도구로 준비해 두자.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.

DAY 20

실전 드릴

실전 드릴 3: 운용 전략·구조화·헤지

3주차 · 운용가: 전략·구조화·해외·파생 · 상급 | 예상 학습시간 약 120분

오늘의 목표

- 캐리·롤다운·브레이크이븐, 바벨과 불릿, DV01 중립 비율을 시간 제한 안에 계산하고 전략 선택의 근거로 설명할 수 있다
- YTW·CB 패리티·FRN 쿠폰·환헤지 손익을 계산해 구조화·해외채권의 숨은 위험을 고객 언어로 바꿀 수 있다
- 국채선물 헤지 계약수와 레포 레버리지 캐리를 계산하고, 2026년 10월 초 한미 금리·환율 데이터로 헤지·투자 판단을 설명할 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. 포트폴리오 DV01이 1,140만 원이고 10년 국채선물 1계약 DV01이 82,500원(가상)이다. 금리 상승에 대비한 100% 헤지 계약수와 포지션 방향은?
W2. 계약수를 정확히 맞춘 국채선물 헤지에서도 손실이 남을 수 있는 이유 세 가지는?

1. 드릴 사용법

오늘은 새 개념이 없다. 3주차에 배운 총수익 분해(Day 15), 포트폴리오 전략(Day 16), 구조화·특수채권(Day 17), 해외채권과 환헤지(Day 18), 금리파생·레포(Day 19)를 **실제 운용·상담 상황처럼 섞어 시간 제한 아래** 풀어보는 날이다. 계산기와 Day 19의 국채선물 헤지 계산 시트를 옆에 두고, 문제마다 답보다 먼저 식을 쓰는 습관을 들이자.

파트	내용	권장 시간	배점
드릴 사용법	규칙·채점 기준 확인	5분	-
A. 개념 확인	OX·객관식 20제	20분	20점(각 1점)
B. 계산 드릴	전략·구조화·헤지 계산 10제	50분	40점(각 4점)
C. 케이스 스터디	법인 헤지, 미국채 환노출 상담	25분	24점(각 12점)
D. 시장 데이터 읽기	2026년 10월 초 한미 금리·환율	15분	16점(각 4점)
셀프 체크	채점·오답노트	5분	-

표 20-1. 시간 배분과 배점 (합계 약 120분, 100점)

- A: 정답 1점. 근거를 한 줄로 말하지 못하면 0.5점만 인정한다.
- B: 식 세우기 2점, 중간 계산 1점, 최종 답(단위·반올림 포함) 1점. 답만 맞으면 1점이다.
- C: 수치 근거 6점, 리스크·대안 제시 4점, 고객 설명 문장 2점.
- D: 계산 2점, 해석 2점. 2026년 10월 초 수치는 표에 주어진 값만 쓴다.

주의

이 교재의 종목·고객·포트폴리오와 별도 표기한 시장 수치는 학습용 **(가상)** 데이터이며 특정 상품의 매매 권유가 아니다. 2026년 10월 초 시장 수치는 언론 보도·Fed H.15 등 공개 자료 기준이며 교재 작성 시점 이후 변할 수 있다. 국채선물 명세·세법·파생상품 판매 규정은 개정될 수 있으므로 실제 업무 전 반드시 최신 기준을 확인한다.

2. A. 개념 확인 20제

문제당 40~60초가 목표다. 답안지에 번호와 답만 먼저 쓰고, 채점할 때 근거를 한 줄로 말해 본다. Day 15~19 범위에서 고르게 출제했다.

OX·객관식 문제

- **1.** [OX] 채권 총수익은 이자수익(캐리), 롤다운, 금리 변화 손익, 스프레드 변화 손익으로 분해할 수 있다.
- **2.** [OX] 우상향 수익률곡선이 변하지 않으면 롤다운은 평가손실을 만든다.
- **3.** [객관식] 브레이크이븐 금리상승폭의 근사식은? ① (캐리+롤다운) ÷ 수정 듀레이션 ② 수정 듀레이션 ÷ 캐리 ③ 캐리 × 수정 듀레이션 ④ 캐리 - 수정 듀레이션
- **4.** [OX] 듀레이션이 같다면 바벨은 일반적으로 불릿보다 컨벡시티가 크다.
- **5.** [객관식] 래더 전략의 주된 장점은? ① 커브 베팅 극대화 ② 만기 분산으로 재투자·유동성 위험 평준화 ③ 신용위험 제거 ④ 환위험 제거
- **6.** [OX] DV01 중립 스티프너는 단기물 매수와 장기물 매도의 액면 금액을 같게 맞춘다.
- **7.** [객관식] 2-5-10 버터플라이에서 몸통(body)은? ① 2년 ② 5년 ③ 10년 ④ 현금
- **8.** [OX] 성과귀속 분석은 초과수익을 듀레이션·커브·섹터·종목 선택 등 원천별로 나누는 작업이다.
- **9.** [객관식] CD91 연동 FRN의 쿠폰은? ① 발행 시 고정 ② 기준금리 + 가산금리로 매기 재설정 ③ 주가 연동 ④ 환율 연동
- **10.** [OX] 콜 가격보다 높게(할증) 거래되는 콜옵션부 채권의 YTW는 대개 YTC다.
- **11.** [객관식] CB 가격의 하한 역할을 하는 것은? ① 전환가치 ② 순수채권가치 ③ 패리티 ④ 전환 프리미엄
- **12.** [OX] EB(교환사채)는 발행회사의 신주로 교환된다.
- **13.** [OX] 신종자본증권은 첫 콜일에 반드시 조기상환된다.
- **14.** [객관식] 코코본드 고유의 핵심 위험은? ① 트리거 발생 시 상각·주식전환 ② 환위험 ③ 경과이자 ④ 재투자위험
- **15.** [OX] ABS 분석의 핵심은 기초자산 현금흐름과 신용보강 구조다.
- **16.** [객관식] 원화 투자자의 달러채 환헤지 비용(근사)을 주로 결정하는 것은? ① 양국 장기금리차 ② 양국 단기금리차 ③ 주가지수 ④ 발행사 신용등급
- **17.** [OX] 2026년 10월 초 수준에서 원화 투자자가 미국채를 환헤지하면 헤지에서 추가 수익이 생긴다.
- **18.** [객관식] 금리 상승에 대비한 국채선물 포지션은? ① 매수 ② 매도 ③ 매수 후 보유 ④ 무관
- **19.** [OX] 고정금리 지급(payer) IRS는 금리가 오르면 평가이익이 난다.
- **20.** [OX] 레포로 조달한 자금으로 채권을 더 사면 포트폴리오 DV01이 줄어든다.

정답과 한 줄 해설

번호	정답	한 줄 해설
1	O	Day 15의 4요소 분해. 회사채는 스프레드 변화 손익이 별도 항목
2	X	우상향 커브에서는 잔존만기가 줄며 더 낮은 금리로 평가돼 이익
3	①	캐리+롤다운이 듀레이션 손실과 같아지는 금리 상승폭
4	O	현금흐름이 양끝에 퍼져 있어 컨벡시티가 크다(대신 금리가 낮은 경우가 많음)
5	②	매년 만기 도래분을 재투자해 시점 위험을 분산
6	X	액면이 아니라 DV01을 같게 맞춘다. 단기물 액면이 더 크다
7	②	몸통은 중기물, 날개(wings)는 단기·장기물
8	O	벤치마크 대비 초과수익의 원천을 분해

번호	정답	한 줄 해설
9	②	CD91 + 가산금리, 분기마다 리셋해 듀레이션이 매우 짧다
10	O	발행사는 콜이 유리할 때 행사하므로 낮은 쪽인 YTC가 최악 수익률
11	②	주가가 급락해도 채권으로서의 가치가 하한(신용위험은 별도)
12	X	발행사가 보유한 다른 회사 주식으로 교환
13	X	콜은 발행사 선택. 미행사 시 만기 연장 위험
14	①	트리거(자본비율 등) 충족 시 손실 흡수
15	O	기초자산 부실률·조기상환과 선후순위·보강 구조가 핵심
16	②	선물환 포인트는 단기금리차를 반영
17	X	원화 단기금리(CD 3.24%)가 달러(약 3.9%)보다 낮아 연 0.6~0.7%p 비용
18	②	금리 상승 → 선물 가격 하락 → 매도 포지션 이익
19	O	고정금리를 낮은 수준에 묶어 두고 오른 변동금리를 받음
20	X	보유 채권이 늘어 DV01이 레버리지만큼 커진다

표 20-2. A파트 정답과 해설

3. B. 계산 드릴 10제

가정: 별도 언급이 없으면 액면 100 기준, 연 1회 이표의 액면가 채권이다. 2026년 10월 초 수준은 국고 3년 3.98%, 5년 4.16%, 10년 4.40%, CD 91일 3.24%, 미 국채 10년 약 5.22%, 원/달러 1,338.5원을 쓴다. 그 밖의 금리·가격·선물 DV01은 모두 (가상)이다. 수익률은 % 소수 둘째 자리, 금액은 만 원 단위까지 쓴다.

총수익 ≈ 캐리 + 롤다운 - D_mod × Δy, 브레이크이븐 Δy ≈ (캐리 + 롤다운) ÷ D_mod, 헤지 계약수 = DV01 × 헤지비율 ÷ 선물 1계약 DV01

D_mod: 보유 기간 말 기준 수정 듀레이션, Δy: 금리 변화(소수)

B1. 캐리·롤다운 국고채 5년(쿠폰 4.16%, 액면가, 연 1회 이표 가정)을 산다. 1년 뒤 커브가 그대로라면 잔존 4년 금리는 3년과 5년 사이 직선 보간으로 4.07%가 된다(가상). 1년 총수익과 그 구성은?

풀이

① 캐리 = 쿠폰 4.16%. ② 1년 뒤 잔존 4년 채권을 4.07%로 평가한 가격 = **100.33**. ③ 롤다운 = +0.33%. ④ 총수익 = 4.16 + 0.33 = **약 4.49%**. 금리가 변하지 않아도 우상향 커브를 따라 내려오며 0.33%p를 더 번다.

B2. 브레이크이븐 B1 채권의 1년 뒤 수정 듀레이션은 3.62다. 1년 성과가 0이 되는 잔존 4년 금리 상승폭은?

풀이

① 근사: 4.49% ÷ 3.62 = **약 124bp**(4.07% 기준). ② 정확 계산(재평가): 4년 금리가 약 5.34%(+127bp)일 때 쿠폰 4.16 + 가격 손실이 0이 된다. ③ 매수 수익률 4.16% 기준으로는 약 118bp 상승까지 버틴다. ④ 고객 문장: 「1년 안에 이 구간 금리가 1.2%p 넘게 오르지 않으면 원금 이상」.

B3. 바벨 vs 불릿 불릿: 5년 4.16%(D_mod 4.43). 바벨: 2년 3.90%(가상, D_mod 1.89)과 10년 4.40%(D_mod 7.95). 듀레이션을 불릿과 같게 맞춘 바벨의 10년 비중, 가중 수익률, 컨벡시티(2년 5.4, 5년 24.8, 10년 78.4)를 비교하라.

풀이

① 10년 비중 w: 1.89 × (1 - w) + 7.95 × w = 4.43 → w = **약 41.9%**, 2년 58.1%. ② 가중 수익률 = 0.581 × 3.90 + 0.419 × 4.40 = **약 4.11%**로 불릿보다 약 5bp 낮다. ③ 컨벡시티 = 0.581 × 5.4 + 0.419 × 78.4 = **약 36.0**으로 불릿 24.8보다 크다. ④ 해석: 바벨은 수익률 5bp를 내주고 컨벡시티를 산다. 커브가 평평해지거나 금리 변동성이 클 것으로 보면 바벨, 커브 불변·5년 구간 강세를 보면 불릿이 유리하다.

B4. DV01 중립 비율 국고 10년(D_mod 8.02)을 액면 100억 원 매도하고 국고 3년(D_mod 2.80)을 매수해 DV01 중립 스티프너를 만든다. 3년 매수 금액은?

풀이

① 10년 DV01 = 100억 × 8.02 × 0.0001 = 802만 원. ② 3년 매수액 = 802만 ÷ (2.80 × 0.0001) = **약 286.4억 원**. ③ 평행이동에는 손익이 거의 없고, 3년-10년 스프레드(현재 약 42bp)가 벌어지면 이익, 좁아지면 손실이다.

B5. YTW 쿠폰 5.0%, 잔존 5년, 2년 뒤부터 액면 100에 조기상환(콜) 가능한 가상 회사채가 102.0에 거래된다. YTM, YTC(2년 뒤 콜 가정), YTW는?

풀이

① YTM: 5년 현금흐름으로 가격 102.0을 맞추는 수익률 = **약 4.54%**. ② YTC: 2년 뒤 100 상환 가정 = **약 3.94%**. ③ YTW = 둘 중 낮은 값 = **3.94%**. ④ 할증 채권은 발행사가 콜을 행사할 유인이 커서 고객에게 YTM 4.54%를 앞세우면 과장 설명이 된다.

B6. CB 패리티 액면 10,000원, 전환가격 20,000원인 가상 CB. 현재 주가 17,000원, 순수채권가치 9,300원(가상), CB 시장가격 10,200원이다. 패리티, 전환가치, 전환 프리미엄을 구하라.

풀이

① 전환주수 = 10,000 ÷ 20,000 = 0.5주. ② 패리티 = 17,000 ÷ 20,000 = **85%**, 전환가치 = 0.5 × 17,000 = **8,500원**. ③ 전환 프리미엄 = 10,200 ÷ 8,500 - 1 = **20.0%**. ④ 순수채권가치 대비 프리미엄은 10,200 ÷ 9,300 - 1 = 9.7%로, 이 금액이 주식 콜옵션 값의 대가다. 주가가 더 떨어지면 하한은 9,300원(발행사 신용 유지 시)이다.

B7. FRN 쿠폰 액면 100억 원, CD91 + 60bp 분기 리셋 가상 FRN. 이번 리셋 CD가 3.24%(2026년 10월 초 수준), 이자기간 91일일 때 이번 분기 이자는?

풀이

① 적용 금리 = 3.24 + 0.60 = 3.84%. ② 이자 = 100억 × 3.84% × 91 ÷ 365 = **약 9,574만 원**. ③ 금리가 추가 인상돼 CD가 오르면 다음 분기 쿠폰도 오르므로 금리 상승기에 가격 위험이 작다. 남는 위험은 가산금리(신용스프레드) 변화다.

B8. 환헤지 손익 원화 133.85억 원(1,000만 달러 × 1,338.5원)으로 미 국채 10년(약 5.22%)을 사서 1년 보유한다. 금리 불변, 헤지 비용 연 0.65%p(근사) 가정. 1년 뒤 원/달러가 5% 하락(1,271.6원)할 때 환노출과 환헤지의 원화 손익은?

풀이

① 환노출: 1,000만 × 1.0522 × 1,271.6 = 133.80억 원 → 손익 **약 -549만 원(-0.04%)**. 이자 5.22%를 환율 하락 5%가 거의 다 지웠다. ② 환헤지: 133.85억 × (5.22 - 0.65)% = **약 6.12억 원(4.57%)**. ③ 반대로 환율이 5% 오르면 환노출은 약 +14.03억 원(10.48%). 환노출은 금리가 아니라 환율에 베팅하는 상품이 된다.

B9. 선물 헤지 계약수 포트폴리오 DV01이 2,460만 원이고 10년 국채선물 1계약 DV01이 82,500원(가상)이다. 100%와 70% 헤지 계약수는?

풀이

① 100%: 2,460만 ÷ 82,500 = 298.2 → **298계약 매도**. ② 70%: 2,460만 × 0.7 ÷ 82,500 = 208.7 → **209계약 매도**. ③ 포트폴리오에 30년 구간이나 회사채가 많다면 커브·스프레드 위험이 남으므로 구간별 배정을 검토한다.

B10. 레포 캐리 자기자본 50억 원으로 국고 3년(3.98%) 250억 원을 사고 200억 원을 레포 3.15%(가상)로 조달한다. 1년 순캐리, 자기자본수익률, 대략적인 브레이크이븐(1년 뒤 잔존 2년 포지션 DV01 약 476만 원)은?

풀이

① 채권 이자 = 250억 × 3.98% = 9.95억 원, 레포 비용 = 200억 × 3.15% = 6.30억 원. ② 순캐리 = **3.65억 원**, 자기자본수익률 **7.3%**. ③ 브레이크이븐 ≈ 3.65억 ÷ 476만 = **약 77bp**. 레버리지 없이 50억 원만 샀다면 약 209bp까지 버틴다. ④ 레포금리가 50bp 오르면 비용이 1억 원 늘어 순캐리는 2.65억 원으로 준다.

4. C. 케이스 스터디 2개

케이스 1. 금리 인상기 법인 고객의 채권 포트폴리오 헤지

상황(가상): 중견 제조업체 「가상정밀」 재무팀은 채권 300억 원을 보유한다. 국고 3년 120억 원(D_mod 2.80), 은행채 AAA 2년 80억 원(D_mod 1.90), 국고 10년 100억 원(D_mod 8.02). 회계상 이유로 연말까지 매도는 어렵다. 재무팀장은 「10월 22일 금통위에서 또 올리면 평가손이 얼마냐, 막을 방법이 있나」라고 묻는다. 2026년 10월 초 기준금리는 3.00%이고 시장은 추가 인상을 일부 반영 중이다. 선물 1계약 DV01은 3년 28,500원, 10년 82,500원(가상).

질문: ① 포트폴리오 DV01과 +50bp 평가손은? ② 50% 헤지 계약수는? ③ 헤지 후에도 남는 위험은? ④ 재무팀장에게 무엇을 설명·확인해야 하나?

모범 답안

① DV01 = 120억 × 2.80 × 0.0001 + 80억 × 1.90 × 0.0001 + 100억 × 8.02 × 0.0001 = 336만 + 152만 + 802만 = **1,290만 원**. +50bp 평행이동 시 평가손 약 **6.45억 원**. ② 3년 이하 구간 DV01 488만 × 50% ÷ 28,500 = 85.6 → **86계약**, 10년 구간 802만 × 50% ÷ 82,500 = 48.6 → **49계약** 매도. 헤지 후 +50bp 손실은 약 3.2억 원으로 절반가량 준다. ③ 은행채 스프레드가 15bp 벌어지면 약 2,280만 원 손실은 헤지되지 않는다. 베이시스, 분기 롤오버, 금리 하락 시 선물 손실에 따른 일일정산 현금 유출도 남는다. 대안으로 만기를 맞춘 payer IRS(CD91 연동)를 비교할 수 있으나 현재 CD 3.24%가 고정금리보다 낮아 분기 캐리 비용이 생긴다. ④ 금리가 내리면 헤지가 이익을 깎는다는 점, 증거금 관리 주체와 한도, 법인의 파생상품 거래 내부 승인과 적합성 확인 절차를 먼저 확인한다.

판매자 코멘트

법인 고객에게는 「막을 수 있다」가 아니라 「얼마를 얼마 비용으로 줄일 수 있다」를 표 한 장으로 보여 준다. 무헤지·50%·100% 세 줄의 시나리오 손익과 잔여 위험 목록을 함께 제시하고, 금리 전망은 추가 인상·동결·인하 전환 시나리오로만 말한다.

케이스 2. 고금리 미국채를 환노출로 사고 싶어 하는 고객

상황(가상): 58세 자산가 고객이 「미국 10년 국채가 5% 넘는다는데 국고채보다 0.8%p나 높다, 5억 원어치 달러로 바꿔서 사 달라」고 한다. 환헤지는 「수익이 깎이니 싫다」고 한다. 2026년 10월 초 수준에서 미 국채 10년은 약 5.22%(Fed H.15), 원/달러 1,338.5원, 헤지 비용 근사는 연 0.6~0.7%p다. 미 국채 10년의 수정 듀레이션은 약 7.7이다.

질문: ① 1년 후 금리·환율 시나리오별 원화 수익률은? ② 환헤지와 비교하면? ③ 반드시 설명해야 할 리스크는? ④ 대안 구성은?

미 금리 변화(행) · 원/달러 변화(열)	-10%	0%	+10%
-100bp	+1.38%	+12.64%	+23.91%
0bp	-5.30%	+5.22%	+15.74%
+100bp	-11.43%	-1.59%	+8.25%

표 20-3. 미 국채 10년 환노출 1년 원화 수익률 시나리오 (쿠폰 5.22% 액면가, 1년 뒤 잔존 9년 재평가, 가상 시나리오)

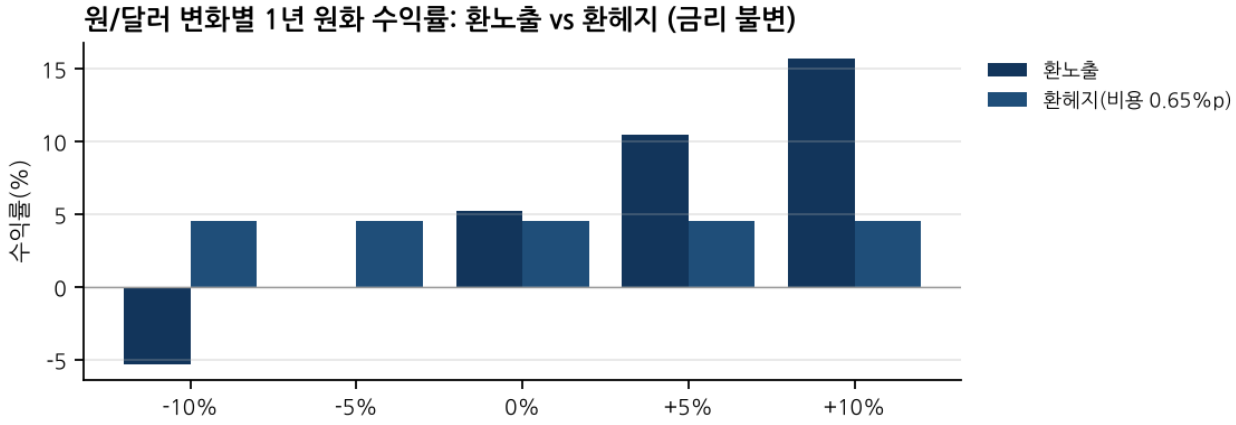


그림 20-1. 환노출과 환헤지의 원화 수익률 비교 (미 국채 10년 약 5.22%, 헤지 비용 근사, 가상 시나리오)

모범 답안

① 표 20-3처럼 결과 범위가 -11.43%~+23.91%로 넓다. 최악 칸(금리 +100bp, 환율 -10%)이면 5억 원 기준 약 5,700만 원 손실이다. ② 환헤지 시 금리 불변이면 약 4.57%로 국고 10년 4.40%와 비슷하다. 즉 「0.8%p 더 높다」는 금리차의 대부분은 헤지 비용으로 사라지고, 환노출로 남는 추가 기대수익은 사실상 환율 전망에 대한 대가다. ③ 환율 위험, 미국 장기금리 위험(10월 초 장중 5.35%까지 오르는 등 변동성 확대), 원화 환전·매매 비용, 해외채권 과세 방식이 국내 채권과 다를 수 있다는 점(최신 세법 확인)을 설명한다. ④ 예: 2.5억 원 환헤지 미국채 + 1.5억 원 국고채 + 1억 원 환노출 미국채처럼 환노출 비중을 고객의 달러 수요·위험 감내도에 맞춰 나누고, 환노출분은 별도 동의와 기록을 남긴다.

판매자 코멘트

고객이 원하는 것은 「높은 금리」지만 실제로 사려는 것은 「금리 + 환율」 묶음이다. 금리차 82bp라는 숫자 대신 표 20-3의 아홉 칸을 먼저 보여 주고, 환율이 5%만 내려도 1년 이자가 사라진다는 문장을 반드시 넣는다.

5. D. 시장 데이터 읽기

아래 표는 2026년 10월 초 수준의 한미 금리·환율이다(언론 보도·한국은행·Fed H.15 등 공개 자료 기준, 기준일이 조금씩 다름). 그림 20-2는 최근 12개월 10년 금리의 **가상** 추이로, 마지막 점만 10월 초 수준에 맞추었다.

구분	항목	2026년 10월 초 수준	비고
한국	기준금리	3.00%	8월 금통위 인상(7월에 이어 두 달 연속)
한국	CD 91일	3.24%	10월 6~8일
한국	국고채 3년 / 10년 / 30년	3.98% / 4.40% / 4.45%	10월 8일 종가
한국	회사채 AA- 3년	약 4.64~4.65%	10월 6~8일
미국	연방기금금리 목표	3.75~4.00%	9월 FOMC 25bp 인상
미국	실효 연방기금금리	3.88%	Fed H.15
미국	국채 10년	약 5.22%	10월 8일(7일 장중 5.35%)
환율	원/달러	1,338.5원	10월 8일 주간 종가

표 20-4. 2026년 10월 초 한미 금리·환율 (공개 자료 기준, 작성 시점 이후 변할 수 있음)

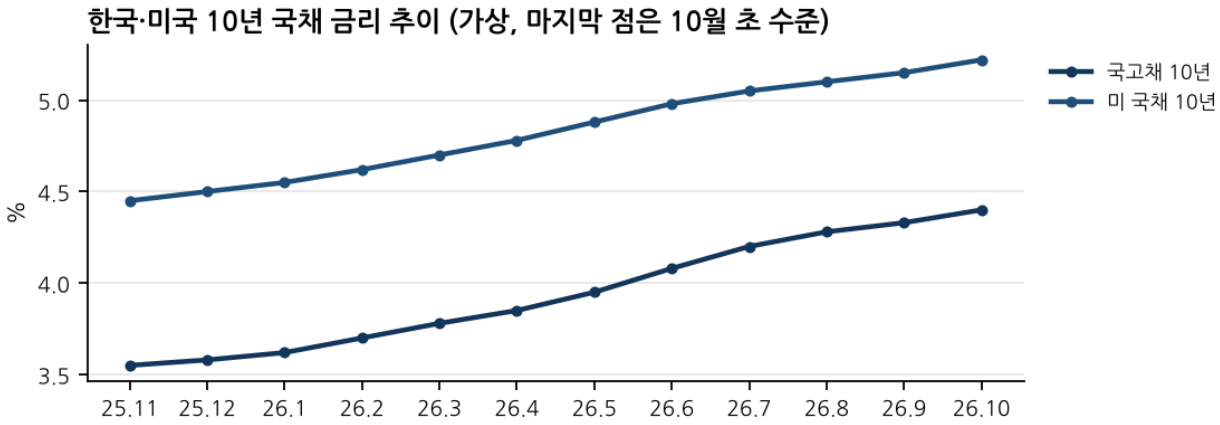


그림 20-2. 한미 10년 금리 추이 (가상 데이터, 2026년 10월 점만 공개 자료 수준)

- **D1.** 한미 10년 금리차와 그림 20-2에서 금리차의 변화 방향을 읽어라.
- **D2.** 기준금리·CD·국고 3년의 관계가 시사하는 시장의 기대는?
- **D3.** CD와 실효 연방기금금리로 환헤지 비용을 근사하고, 환헤지 미국채 10년과 국고 10년을 비교하라.
- **D4.** 국고 3-10년, 10-30년 스프레드와 AA- 3년 신용스프레드를 구하고 운용 전략에 주는 시사점을 쓰라.

풀이

D1. 5.22 - 4.40 = **약 82bp**(미국이 높음). 가상 추이에서는 90bp(25.11)에서 82bp로 소폭 좁혀졌다. 한국 장기금리 상승 속도가 더 빨랐다는 뜻이다. **D2.** 기준금리 3.00% < CD 3.24% < 국고 3년 3.98%로, 시장이 **추가 인상을 일부 반영**하고 있다. 단, 10월 22일 금통위 결과는 추가 인상·동결 시나리오로 나눠 본다. **D3.** 3.24 - 3.88 = **약 -0.64%p**. 환헤지 미 국채 10년 ≈ 5.22 - 0.64 = 약 4.58%로 국고 10년 4.40%보다 약 18bp 높을 뿐이다(실제는 스왑포인트로 확인). **D4.** 3-10년 **42bp**, 10-30년 **5bp**, AA- 3년 **약 66~67bp**. 3~10년 구간은 롤다운 여지가 있고 10~30년은 평탄해 30년물의 추가 기간 보상이 작다. 금리 인상기 스프레드 확대 가능성을 감안해 신용물은 듀레이션을 짧게, 금리 위험은 선물·IRS로 조절하는 접근을 검토할 수 있다.

6. 셀프 체크

채점 후 파트별 점수를 적고 아래 표에서 다음 행동을 고른다. 3주차 드릴은 계산 정확도보다 **숫자를 전략·리스크 설명으로 바꾸는 능력**을 더 중요하게 본다.

총점	진단	다음 행동
90~100	운용가 수준 도달	C 케이스 모범 답안을 보지 않고 고객 설명 문장으로 다시 써 보기
75~89	계산은 되나 해석·대안 부족	B 오답 재풀이 후 각 풀이의 ④번 같은 해석 문장을 직접 작성
60~74	개념 연결 약함	Day 15·16 총수익 분해와 DV01 중립 비율을 다시 읽고 B1~B4 재풀이
60 미만	기초 계산 재점검 필요	Day 5 DV01 시트와 Day 19 헤지 시트를 처음부터 다시 만들기

표 20-5. 점수대별 진단과 다음 행동

오답노트 작성법

- 왼쪽에 문제 번호와 내 답, 오른쪽에 정답과 근거 공식을 한 줄로 쓴다.
- 틀린 원인을 네 가지로 분류한다: 개념 오해 / 공식 오적용 / 계산 실수 / 조건 누락(이표 주기·헤지 비율·환율 방향·가상 여부).
- 헤지·레버리지 문제는 부호(매수·매도, 지급·수취)를 틀린 것인지 크기를 틀린 것인지 구분해 적는다.
- 내일 주간 복습 전에 오답 문제만 타이머를 켜고 다시 풀어 본다.

판매자 노트

오늘 숫자는 모두 고객 문장으로 바뀌어야 한다. 「1.2%p 오르기 전까지는 원금 이상」, 「수익률 5bp를 내주고 컨벡시티를 산다」, 「환율이 5% 내리면 1년 이자가 사라진다」, 「선물 49계약으로 10년 구간 위험의 절반을 줄인다」처럼 숫자 하나에 판단 하나를 붙여 말하는 연습을 하자.

오늘의 핵심 정리

- ■ 전략은 캐리+롤다운, 브레이크이븐, 컨벡시티로 비교한다. 바벨은 수익률을 내주고 컨벡시티를 사며, 커브 트레이드는 액면이 아니라 DV01을 맞춘다.
- ■ 구조화채권은 최악의 경우부터 본다. 콜옵션부는 YTW, CB는 순수채권가치와 전환가치, FRN은 가산금리 위험이 핵심이다.
- ■ 2026년 10월 초 미국채의 높은 금리는 헤지 비용 약 0.6~0.7%p를 빼면 국고채와 큰 차이가 없고, 환노출은 금리가 아니라 환율 베팅이다.
- ■ 헤지 계약수와 레포 캐리는 계산보다 잔여 위험 설명이 중요하다. 베이시스·스프레드·조달비용 상승을 숫자와 함께 말한다.

연습문제

P1. [보너스 1] 2-5-10 버터플라이: 5년(D_mod 4.43)을 100억 원 매수하고, 몸통 DV01의 절반씩을 2년(D_mod 1.89)과 10년(D_mod 7.95) 매도로 맞추려 한다. 각 매도 금액은?

P2. [보너스 2] B6의 CB에서 주가가 23,000원으로 오르고 CB 가격이 12,000원이 되었다. 전환가치와 전환 프리미엄은?

P3. [보너스 3] 국고채 30년 80억 원(D_mod 16.47)을 30년 국채선물(1계약 DV01 175,000원, 가상)로 100% 헤지하려면 몇 계약을 매도하는가?

P4. [보너스 4] 국고 3년(3.98%)을 사고 같은 만기의 payer IRS(고정 3.78% 지급, CD 3.24% 수취, 가상)를 붙이면 금리 방향 위험을 제거한 연 수익은 대략 얼마인가? 레포 3.10%(가상)로 조달하면?

오늘의 용어	정의
캐리	보유 기간 동안 받는 이자수익(레버리지 시 조달비용 차감)
롤다운	우상향 커브에서 잔존만기가 줄며 더 낮은 금리로 평가되어 생기는 가격 이익
브레이크이븐 금리상승폭	보유 기간 성과가 0이 되는 금리 상승폭. 근사 (캐리+롤다운) ÷ 수정 듀레이션
YTW(최악수익률)	만기·콜 등 가능한 상환 시나리오별 수익률 중 가장 낮은 값
패리티	주가 ÷ 전환가격. 전환가치를 액면 대비 비율로 나타낸 값
DV01 중립	두 포지션의 DV01을 같게 맞춰 평행이동 손익을 상쇄한 상태
환헤지 비용	선물환으로 환위험을 없앨 때 드는 비용. 대체로 양국 단기금리차로 근사
레버리지 캐리	레포 등으로 조달한 자금으로 채권을 더 사서 얻는 이자 차익

정답과 해설

W1. 1,140만 ÷ 82,500 = 138.2 → 약 138계약 매도. 금리가 오르면 선물 가격이 내려가므로 매도 포지션에서 이익이 나 현물 평가손실을 상쇄한다.

W2. ① 베이시스 변화(현물 수익률과 선물 내재수익률이 다르게 움직임) ② 커브 위험(비평행 이동, 특히 헤지 선물과 다른 만기 구간의 변화) ③ 신용스프레드 확대(회사채·은행채는 국채선물로 스프레드를 막지 못함). 그 밖에 롤오버 비용과 일일정산에 따른 유동성 부담도 있다.

P1.

몸통 DV01 = 100억 × 4.43 × 0.0001 = 443만 원, 날개별 221.5만 원. 2년 매도액 = 221.5만 ÷ (1.89 × 0.0001) = 약 117.2억 원, 10년 매도액 = 221.5만 ÷ (7.95 × 0.0001) = 약 27.9억 원. 평행이동에는 중립이고, 5년이 양 날개보다 상대적으로 강해지면(5년 금리 하락) 이익이다.

P2.

전환가치 = 0.5주 × 23,000 = 11,500원(패리티 115%). 전환 프리미엄 = 12,000 ÷ 11,500 - 1 = 약 4.3%. 주가가 오를수록 CB는 주식처럼 움직이고 프리미엄은 줄어든다.

P3.

DV01 = 80억 × 16.47 × 0.0001 = 1,317.6만 원. 1,317.6만 ÷ 175,000 = 75.3 → 약 75계약 매도. 10년 선물로 대신하면 30년 구간만 움직일 때 헤지가 작동하지 않는다.

P4.

국고 3.98% - 고정 3.78% + CD 3.24% = 약 3.44%의 변동금리형 수익(스왑스프레드 20bp만큼 CD 위에 얹힌 구조). 레포 3.10%로 조달하면 순마진 약 0.34%p. 단 CD 리셋과 레포금리 변화, 스왑스프레드 변동, 담보 요구 위험이 남는다.

내일 예고

Day 21은 3주차 주간 복습 「운용가의 도구 상자」다. 총수익 분해·전략·구조화·해외·헤지를 한 장의 요약 노트로 묶고, 모의 테스트 20문항과 포트폴리오 점검 체크리스트로 오늘 오답노트의 약점을 메운다.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.

DAY 21

주간 복습

주간 복습 3: 운용가의 도구 상자

3주차 · 운용가: 전략·구조화·해외·파생 · 상급 | 예상 학습시간 약 90분

오늘의 목표

- 3주차의 수익 분해·전략·구조화 상품·환헤지·파생 헤지를 하나의 운용 흐름으로 연결해 설명할 수 있다
- 공식 카드 10종을 보지 않고 2026년 10월 초 커브 수치로 계산할 수 있다
- 모의테스트 80점 이상을 달성하고 금리 인상기 포트폴리오 점검표로 약점을 진단할 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. (Day 20) 국고 3년 3.98%를 1년 보유하면 커브 불변 총수익 약 4.15%, 기간 말 D* 1.89다. 브레이크이븐은? 10년(약 65bp)과 왜 다른가?

W2. (Day 20) 할증 거래되는 콜옵션부 채권을 고객에게 YTM으로 소개하면 어떤 문제가 있나?

1. 한 주를 한 장으로

3주차는 계산기를 쥔 분석가에서 **포트폴리오를 움직이는 운용가**로 넘어가는 주였다. Day 15에서 기대수익을 이자·롤다운·금리·스프레드로 쪼갰고, Day 16에서 그 기대를 불릿·바벨·커브 트레이드로 포지션에 옮겼다. Day 17은 구조화 상품의 숨은 비용을, Day 18은 환율 변수를, Day 19는 선물·스왑·레포로 노출을 조절하는 법을 다뤘다. 결국 「기대(수익 분해) → 담기(전략·상품) → 지키기(헤지)」의 한 흐름이다.

운용 질문	핵심 도구	주로 쓰는 상품	헤지·보완 수단	Day
커브가 그대로면 1년에 얼마 버나?	총수익 분해, 롤다운	국고 3·5·10년	시나리오 ±50·±100bp	15
금리가 얼마나 올라야 손실인가?	브레이크이븐 = 캐리 ÷ 듀레이션	중기 국고·우량 회사채	듀레이션 축소, 선물 매도	15·19
커브 모양에 베팅하려면?	DV01 중립 비율, 버터플라이	3년·10년 국고 쌍	DV01 비율로 반대 포지션	16
같은 듀레이션, 다른 성과?	불릿·바벨 컨벡시티 비교	5년 불릿 vs 3+10년 바벨	컨벡시티 대가(금리 양보) 확인	16
표면금리가 높은 이유는?	YTW, 패리티, 가치 분해	콜러블·CB·신종자본·ABS	최악 수익률 기준 비교	17
미국채가 정말 더 높은가?	헤지 후 수익률 근사	미 국채 10년	선물환·통화스왑 헤지	18
노출을 빠르게 바꾸려면?	헤지 계약수, 스왑스프레드	국채선물, IRS	베이시스·롤오버 관리	19
레버리지로 캐리를 키우면?	레포 캐리, 헤어컷	국고 3년 + 레포	DV01 기준 손익분기 점검	19

표 21-1. 3주차 전략·상품·헤지 연결 지도

2026년 10월 시장에서는

2026년 10월 초 수준(언론 보도·Fed H.15 기준) 국고 3년 3.98%, 5년 4.16%, 10년 4.40%로 커브는 우상향이고, 한은 기준금리 3.00%, 연준 3.75~4.00%로 한·미 모두 인상 사이클에 있다. 미 10년은 약 5.22%, 원/달러 1,338.5원, CD 91일 3.24%다. 이 수치는 교재 작성 시점 기준이며 변할 수 있으므로 실제 업무 전 최신 값을 확인한다.

2. 공식 카드 10종

아래 카드는 3주차 계산의 공구함이다. 국고는 실제로 6개월 이표지만 여기서는 연 1회 이표, 액면 100 기준으로 단순화했다. 롤다운 후 금리는 커브를 직선 보간한 값(4년 4.07%, 9년 4.352%)이고, 2년 3.89%는 같은 기울기로 외삽한 (가상) 값이다.

① 총수익 ≈ 이자(쿠폰÷가격) + 롤다운(D^*_h × 커브 하락폭) - D^*_h × Δy - SD × Δs

D^*_h 기간 말 수정 듀레이션, Δy 금리 변화, SD 스프레드 듀레이션, Δs 스프레드 변화. (예시) 국고 5년 4.16% 1년 보유, 잔존 4년 금리 4.07%로 롤다운 → 이자 4.16% + 롤다운 약 0.33% = 커브 불변 시 약 4.49%.

② 브레이크이븐 Δy ≈ (이자 + 롤다운) ÷ D^*_h

1년 수익을 모두 지우는 금리 상승폭. (예시) 5년: 4.49 ÷ 3.62 ≈ 1.24%p(약 124bp). 3년 약 220bp, 10년 약 65bp.

③ 바벨 비중 $w_{10} = (D^*_5 - D^*_3) \div (D^*_{10} - D^*_3)$, 컨벡시티 = Σ $w_i \times Cx_i$

(예시) D* 3년 2.78, 5년 4.43, 10년 7.95 → 3년 68%·10년 32%. 컨벡시티 바벨 32.2 vs 불릿 24.8, 가중 금리는 바벨 4.11% vs 불릿 4.16%로 약 5bp를 양보한다.

④ DV01 중립 반대 금액 = 기준 금액 × $DV01_1 \div DV01_2$

평행이동 손익을 0으로 만드는 비율. (예시) 3년 100억 원 매수(DV01 약 278만 원) → 10년(1억 원당 DV01 약 7.95만 원) 약 34.9억 원 매도 = 스티프너.

⑤ 버터플라이 = 2 × 중간물 금리 - 단기물 금리 - 장기물 금리

몸통이 날개 대비 싼지 비싼지 보는 지표. (예시) 2 × 4.16 - 3.98 - 4.40 = -0.06%p(-6bp) → 5년이 날개 평균(4.19%)보다 3bp 낮아 상대적으로 비싸다(rich).

⑥ YTW = min(YTM, YTC_1, YTC_2, ⋯)

(예시, 가상) 5년 쿠폰 5%, 가격 102.5, 3년 후 100에 콜 가능 → YTM 4.43%, YTC 4.10% → YTW 4.10%.

⑦ CB 패리티 = 주가 × 전환비율(= 액면 ÷ 전환가액)

주식으로 바꿨을 때의 가치. CB 가치 ≈ 채권가치(하한) + 전환옵션 가치. (예시, 가상) 액면 10,000원, 전환가 8,000원, 주가 7,200원 → 1.25주 × 7,200 = 9,000원. 채권가치(3년 쿠폰 1%, 할인율 5.5%) 약 8,786원.

⑧ FRN 쿠폰 = 기준금리(CD 91일) + 가산금리

금리 리셋으로 듀레이션이 다음 리셋일까지로 짧다. (예시, 가상 가산금리 55bp) 3.24% + 0.55% = 3.79%, 1억 원 91일 이자 약 94.5만 원.

⑨ 헤지 후 수익률 ≈ 외화채 수익률 + (원화 단기금리 - 외화 단기금리)

괄호가 음수면 헤지비용. (예시) 미 10년 약 5.22% - 헤지비용 약 0.66%p ≈ 4.56% → 국고 10년 4.40% 대비 약 +16bp. 실제는 스왑포인트로 확인한다.

⑩ 헤지 계약수 = (목표 DV01 - 현재 DV01) ÷ 선물 1계약 DV01

음수면 매도. (예시, 1계약 DV01 7.5만 원 가상) 500억 원, D* 6.5 → 4.5로 축소: 500억 × 2.0 × 0.0001 = 1,000만 원 ÷ 7.5만 원 ≈ 133계약 매도.

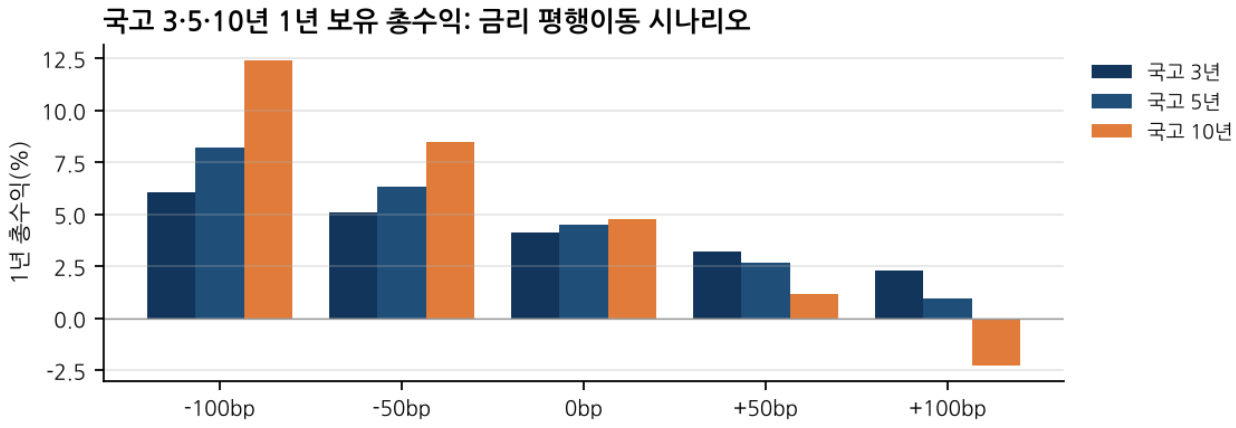


그림 21-1. 2026년 10월 초 국고 커브(3.98·4.16·4.40%) 기준, 롤다운 반영 1년 말 시나리오 (예시 계산)

자주 하는 실수

브레이크이븐을 현재 듀레이션으로 나누거나 롤다운을 빠뜨리는 실수, DV01 중립을 금액(액면) 1:1로 맞추는 실수, 할증 콜러블을 YTM으로 비교하는 실수가 Day 20 드릴 오답의 대부분이었다. 헤지비용은 부호가 핵심이다.

3. 요약 노트

Day 15 총수익 분해와 캐리·롤다운

- 기대 총수익은 이자, 롤다운, 금리 변화, 스프레드 변화 네 조각의 합으로 본다.
- 우상향 커브에서는 시간이 지나 잔존만기가 줄면 더 낮은 금리로 평가되어 롤다운 이익이 생긴다.
- 브레이크이븐은 (이자+롤다운)÷기간 말 듀레이션이며 장기물일수록 얇다.
- ±50·±100bp 시나리오로 손익 범위를 표로 보여 주는 것이 고객 설명의 기본이다.
- 신용채는 스프레드 변화(Δs)를 따로 떼어 AA- 3년 약 65~70bp 수준과 비교한다.

Day 16 포트폴리오 전략과 성과분석

- 불릿은 한 구간 집중, 바벨은 양 끝 분산, 래더는 만기 균등 배치로 재투자 위험을 나눈다.
- 같은 듀레이션이면 바벨이 컨벡시티가 크지만 대개 금리를 양보한다.
- 커브 트레이드는 DV01을 맞춰 평행이동 손익을 지우고 기울기만 남긴다.
- 버터플라이는 몸통과 날개의 상대가치를 보는 지표다.
- 성과귀속은 초과수익을 듀레이션·커브·섹터·종목 선택 효과로 나눈다.

Day 17 구조화·특수채권 해부

- FRN은 CD 91일 등에 연동되어 리셋되므로 금리 상승기에 가격 방어력이 크다.
- 콜옵션부 채권은 YTW로 비교하고, 금리 하락 시 상승이 막히는 네거티브 컨벡시티를 갖는다.
- CB·BW·EB는 채권가치와 주식 옵션가치의 합으로 분해하며 패리티가 주식 쪽 기준점이다.
- 신종자본증권·코코본드는 후순위·이자 지급 정지·상각 조항이 높은 금리의 이유다.
- ABS는 기초자산 현금흐름과 조기상환 속도에 따라 실제 만기와 수익률이 달라진다.

Day 18 해외채권과 환헤지

- 미 국채 10년 약 5.22%로 국고 10년보다 약 82bp 높지만 그 차이가 모두 투자자 몫은 아니다.
- 헤지비용은 대략 양국 단기금리 차이이며 현재 약 -0.6~-0.7%p 수준(근사)이다.

- 헤지 후 수익률은 약 4.5~4.6%로 국고 10년과의 차이가 크게 줄어든다.
- 환오픈은 환율 방향에 베팅하는 것이며 원화 강세 시 이자 우위가 빠르게 사라진다.
- 선물환 포인트와 헤지 만기 불일치(롤오버)도 비용과 위험 요인이다.

Day 19 금리파생·레포와 Day 20 드릴

- 국채선물 매도로 현물을 팔지 않고 포트폴리오 듀레이션을 줄일 수 있다.
- 계약수는 DV01 차이를 선물 1계약 DV01로 나누고, 베이시스 변동은 잔여위험으로 남는다.
- 스왑스프레드는 IRS 금리 - 같은 만기 국고채 금리이며 수급·신용·규제 요인을 반영한다.
- 레포 캐리는 (채권 수익률 - 레포금리) × 금액 × 기간이며 헤어컷이 레버리지를 정한다.
- Day 20 드릴은 캐리·브레이크이븐, 콜러블·메자닌, 헤지 계약수를 시간 제한 속에 풀었다.

4. 모의테스트 20문항

제한 시간 40분, 문항당 5점(100점 만점), **목표 80점 이상**이다. 계산은 2026년 10월 초 커브와 연 1회 이표 (예시)이며, (가상) 수치는 실제 종목이 아니다. 교재를 덮고 푼다.

A. 개념 10문항

- 1. (OX) 커브가 우상향이고 그대로 유지되면 롤다운은 보유자에게 양(+)의 수익을 준다.
- 2. (OX) 듀레이션이 같다면 바벨은 불릿보다 컨벡시티가 작다.
- 3. (객관식) 3년·10년 DV01 중립 스티프너의 포지션은? ① 3년 매수·10년 매도 ② 3년 매도·10년 매수 ③ 둘 다 매수
- 4. (OX) 할증으로 거래되는 콜옵션부 채권의 YTW는 대개 YTC다.
- 5. (단답) 금리가 내려도 콜 가능성 때문에 가격 상승이 제한되는 성질은?
- 6. (객관식) CB 가격이 사실상 하회하기 어려운 두 기준은? ① 채권가치와 패리티 ② 액면과 전환가 ③ 주가와 행사가
- 7. (OX) 코코본드는 발행사 자본비율이 기준 아래로 떨어지면 상각되거나 주식으로 전환될 수 있다.
- 8. (OX) 원화 단기금리가 달러 단기금리보다 낮으면 원화 투자자의 달러채 환헤지는 비용이 된다.
- 9. (단답) 국채선물 가격(전환계수 조정)과 인도 대상 현물 가격의 차이를 무엇이라 하나?
- 10. (단답) IRS 금리에서 같은 만기 국고채 금리를 뺀 값은?

B. 계산 10문항

- 11. 국고 5년 4.16%를 1년 보유하고 잔존 4년 금리가 4.07%가 된다. 기간 말 D* 3.62일 때 커브 불변 총수익은?
- 12. 11번 채권의 브레이크이븐 금리 상승폭은 약 몇 bp인가?
- 13. 국고 10년 4.40%의 커브 불변 1년 총수익이 4.75%, 기간 말 D* 7.31이다. 브레이크이븐은?
- 14. 3년 100억 원 매수(D* 2.78)에 대해 DV01 중립 10년(D* 7.95) 매도 금액은?
- 15. 3년 3.98%, 5년 4.16%, 10년 4.40%일 때 버터플라이(2×5년-3년-10년) 값과 해석은?
- 16. (가상) 5년 쿠폰 5%, 가격 102.5, 3년 후 100에 콜. YTM 4.43%, YTC 4.10%이면 YTW는?
- 17. (가상) 전환가 8,000원, 주가 7,200원, CB 가격 9,800원(액면 10,000원). 패리티와 패리티 대비 프리미엄은?
- 18. (가상) FRN 쿠폰이 CD 91일 + 55bp이고 CD가 3.24%다. 쿠폰과 1억 원의 91일 이자는?
- 19. 미 10년 5.22%, 헤지비용 0.66%p일 때 헤지 후 수익률과 국고 10년(4.40%) 대비 차이는?
- 20. (가상) 500억 원, D* 6.5를 4.5로 낮춘다. 선물 1계약 DV01 7.5만 원이면 몇 계약을 사고팔아야 하나?

정답과 해설

번호	정답	해설·계산 과정
1	O	잔존만기가 짧아지며 더 낮은 금리로 평가되어 가격이 오른다.
2	X	양 끝에 나눠 담으면 현금흐름이 분산되어 컨벡시티가 더 크다.
3	①	스티프너는 단기 금리 하락·장기 금리 상승(기울기 확대)에 이익. 단기 매수·장기 매도, 금액은 DV01 비율.
4	O	발행사가 콜할 가능성이 높아 조기상환 시나리오의 수익률이 더 낮다.
5	네거티브 컨벡시티	가격-금리 곡선이 위로 눌린다.
6	①	채권가치는 하한, 패리티는 전환 가치. 둘 중 큰 값 근처가 하한 역할.
7	O	트리거 수준과 상각 방식을 투자설명서에서 확인.
8	O	선물환이 대략 금리차만큼 할인되어 연 약 0.6~0.7%p(근사) 비용이 생긴다.
9	베이시스	현물 - 선물 × 전환계수. 헤지 중 변동은 잔여위험.
10	스왑스프레드	국내는 음(-)인 구간이 흔하다.
11	약 4.49%	이자 4.16% + 롤다운 9bp × 3.62 ≈ 0.33% = 4.49%.
12	약 124bp	4.49 ÷ 3.62 = 1.24%p.
13	약 65bp	4.75 ÷ 7.31 = 0.65%p.
14	약 34.9억 원	100억 × 2.78 ÷ 7.95 ≈ 34.9억(3년 DV01 약 278만 원 = 10년 DV01).
15	-6bp, 5년 상대적 비쌈	8.32 - 3.98 - 4.40 = -0.06%p. 몸통이 날개 평균 4.19%보다 낮다.
16	4.10%	YTW = min(4.43, 4.10).
17	9,000원, 약 8.9%	10,000 ÷ 8,000 = 1.25주 × 7,200 = 9,000원. 9,800 ÷ 9,000 - 1 = 8.9%.
18	3.79%, 약 94.5만 원	3.24 + 0.55 = 3.79%. 1억 × 3.79% × 91/365 = 944,904원.
19	약 4.56%, +16bp	5.22 - 0.66 = 4.56%. 4.56 - 4.40 = 0.16%p.
20	약 133계약 매도	500억 × (6.5 - 4.5) × 0.0001 = 1,000만 원 ÷ 7.5만 원 ≈ 133.3.

표 21-2. 모의테스트 정답과 해설

5. 포트폴리오 점검 체크리스트

한·미 인상 사이클에서 장기금리가 높아진 지금, 포트폴리오를 아래 순서로 점검한다. 핵심은 「금리가 더 오르면 어디서 얼마를 잃고 무엇이 메우는가」를 숫자로 답하는 것이다. 전망은 단정하지 말고 추가 인상·동결·인하 전환 시나리오를 모두 본다.

점검 항목	확인 질문	경고 신호	대응 도구
듀레이션·DV01	목표 대비 몇 년 길거나 짧은가?	고객 기간보다 길고 DV01 한도 초과	국채선물 매도, 만기 교체
브레이크이븐	1년 이자+롤다운이 몇 bp 상승을 견디나?	50bp 미만 종목 비중 과다	중기물로 이동, 캐리 확대
커브 노출	2-10년 구간별 DV01 분포는?	장기 구간 집중(베어 스티프닝에 취약)	DV01 중립 플래트너·바벨 조정
신용 스프레드	스프레드 듀레이션과 등급 분포는?	AA- 3년 65~70bp 대비 과도한 저등급 비중	등급 상향, 만기 단축
옵션 내재 상품	콜러블·ABS의 만기 연장 위험은?	금리 상승으로 콜 미행사 → 실질 만기 연장	YTW·실효 듀레이션 재산정
변동금리 비중	FRN이 금리 상승을 상쇄하는가?	고정금리 100% 구성	CD 연동 FRN 편입 검토
해외채·환	헤지 비율과 헤지비용은?	환오픈 비중이 고객 성향과 불일치	선물환 비율 조정, 만기 정렬
파생·레포	베이시스, 롤오버, 헤어컷 변경 대비는?	레포 차환 집중, 마진콜 여력 부족	레버리지 축소, 만기 분산

표 21-3. 금리 인상기 포트폴리오 점검표

> **판매자 노트**
> 고객 보고서에는 「현재 포트폴리오는 금리가 약 OObp 오를 때까지 1년 수익이 플러스로 유지됩니다」처럼 브레이크이븐을 첫 줄에 쓴다. 손실 가능성을 금액으로 먼저 말하고 헤지 비용도 함께 밝힌다. 구조화 상품은 쿠폰보다 YTW와 상각 조항을 먼저 설명한다.

6. 약점 진단과 보충 경로

틀린 문항을 아래 표에서 찾아 다시 볼 Day와 365일 과정의 대응 범위를 확인한다. 3주차는 365일 과정 7~10월 넉 달치를 닷새에 압축했으므로 반복해서 틀리는 주제는 해당 월로 내려가 본다.

문항	개념	다시 볼 Day	365일 과정 대응
1, 11, 12, 13	총수익 분해·롤다운·브레이크이븐	Day 15	7월(포트폴리오 운용 전략·시나리오 분석)
2, 3, 14, 15	바벨·DV01 중립·버터플라이	Day 16	7월(액티브 커브 전략·상대가치·성과요인 분해)
4, 5, 16	콜러블·YTW·네거티브 컨벡시티	Day 17	8월(콜러블·풋러블과 OAS)
6, 7, 17, 18	메자닌·신종자본·FRN	Day 17	8월(메자닌·조건부자본·FRN·유동화)
8, 19	환헤지 비용·헤지 후 수익률	Day 18	9월(선물환·스왑포인트·헤지 의사결정)
9, 10, 20	베이시스·스왑스프레드·헤지 계약수	Day 19	10월(국채선물·IRS·레포)

표 21-4. 오답 문항별 보충 경로

점수대별 처방

- **90~100점**: 4주차로 바로 간다. 남는 시간에 그림 21-1을 6개월 이표로 다시 계산해 본다.
- **80~85점**: 통과. 틀린 문항의 Day 본문을 20분 재독하고 practice를 다시 푼다.
- **65~75점**: 공식 카드 10종을 백지에 쓰고, Day 20 드릴 오답을 다시 푼 뒤 재시험한다.
- **60점 이하**: 표 21-4의 365일 과정 대응 월에서 예제를 보충한 뒤 넘어간다.

4주차 미리보기: 하이엔드 판매자

4주차는 운용가의 도구를 **고객의 언어**로 옮기는 주다. 브레이크이븐은「얼마나 견디는가」라는 안심의 언어가 되고, 래더는 은퇴자의 생활비 일정표가 되며, 환헤지 비용은 해외채 제안서의 정직한 한 줄이 된다. Day 22 래더 설계, Day 23 세후 수익 분해, Day 24 YTW·환헤지 반론 응답, Day 25 시나리오 제안서, Day 26 구조화 상품 설명의무로 오늘의 도구가 그대로 이어진다.

오늘의 핵심 정리

- 총수익은 이자·롤다운·금리·스프레드로 분해하며, 브레이크이븐 = (이자+롤다운) ÷ 기간 말 듀레이션이다 (5년 약 124bp, 10년 약 65bp).
- 듀레이션이 같아도 바벨과 불릿은 컨벡시티와 금리가 다르고, 커브 트레이드는 DV01 비율로 평행이동 위험을 지운다.
- 구조화·특수채권의 높은 쿠폰은 옵션·후순위성의 대가이므로 YTW, 패리티, 트리거 조항으로 비교한다.
- 미 국채의 82bp 우위는 헤지비용 약 0.6~0.7%p(근사)를 빼면 십수 bp로 줄어들며, 환오픈은 환율 베팅이다.
- 국채선물·IRS·레포는 노출을 빠르게 바꾸는 도구지만 베이시스·롤오버·헤어컷이라는 잔여위험을 남긴다.

연습문제

P1. (응용: 레포 캐리) 국고 3년 3.98% 100억 원을 레포금리 3.10%(가상)로 91일 조달해 보유한다. 헤어컷 5%일 때 캐리, 자기자본 대비 연환산 수익률, 손익분기 금리 상승폭은? (D* 2.78)

P2. (응용: 환오픈 손익분기) 미 10년 5.22%를 환헤지 없이 1년 보유할 때, 국고 10년 4.40%와 같은 성과가 되는 연말 원/달러 환율은? (가격 변화 무시, 현재 1,338.5원)

P3. (응용: 불릿 vs 바벨) 5년 불릿(4.16%)과 듀레이션을 맞춘 3년·10년 바벨을 비교하라. 금리 ±100bp 즉시 이동 시 가격변화는?

P4. (응용: 법인 포트폴리오 점검, 가상) 300억 원, D* 5.0인 법인 포트폴리오를 금리 인상기 대비 D* 3.5로 낮추려 한다. 선물 1계약 DV01 7.5만 원(가상)이면 계약수는? 남는 위험 두 가지는?

오늘의 용어	정의
롤다운	커브 불변 시 잔존만기 단축으로 생기는 가격 이익
브레이크이븐	보유기간 이자·롤다운 수익을 모두 지우는 금리 상승폭
바벨	단기물과 장기물에 나눠 담아 같은 듀레이션에서 컨벡시티를 키우는 전략
DV01 중립	두 포지션의 1bp 손익을 맞춰 평행이동 위험을 없앤 상태
버터플라이	2×중간물 - 단기물 - 장기물로 몸통의 상대가치를 보는 지표
YTW	만기·콜 시나리오별 수익률 중 가장 낮은 값
패리티	CB를 즉시 전환했을 때의 주식 가치(주가 × 전환비율)
헤지비용	환헤지로 생기는 비용, 대략 원화와 외화 단기금리 차이
베이시스	현물 가격과 전환계수 조정 선물 가격의 차이
헤어컷	레포 담보 가치에서 깎는 비율로 레버리지 한도를 정함

정답과 해설

W1. 4.15 ÷ 1.89 ≈ 2.20%p(약 220bp). 단기물은 기간 말 듀레이션이 짧아 같은 상승에도 손실이 작으므로 더 큰 상승폭을 견딘다.

W2. 발행사가 콜할 가능성이 높아 실제 기대 수익률은 YTC에 가깝다. YTM은 수익을 과대 표시하므로 YTW(둘 중 낮은 값)로 설명하고 콜 이후 재투자 위험도 함께 알린다.

P1.

캐리 = 100억 × (3.98% - 3.10%) × 91/365 ≈ 2,194만 원. 자기자본 = 100억 × 5% = 5억 원 → 2,194만 ÷ 5억 = 4.39%(91일) → 연환산 약 17.6%. 3년 DV01 = 100억 × 2.78 × 0.0001 ≈ 278만 원이므로 2,194만 ÷ 278만 ≈ 7.9bp만 올라도 캐리가 사라진다.

P2.

이자 우위 5.22 - 4.40 = 0.82%p. 환율이 0.82% 이상 하락하면 우위가 사라진다. 1,338.5 × (1 - 0.0082) ≈ 1,327.5원. 1,300원(가상)이면 원화 수익 약 2.34%.

P3.

비중 3년 68%·10년 32%, 가중 금리 4.11%(불릿 대비 -5bp), 컨벡시티 32.2 vs 24.8. +100bp: 불릿 -4.31%, 바벨 -4.28%. -100bp: 불릿 +4.56%, 바벨 +4.60%. 큰 이동에서 바벨이 약 0.03~0.04%p 유리할 뿐 매년 5bp를 양보하므로, 변동성이 매우 클 때만 바벨이 낫다.

P4.

300억 × (5.0 - 3.5) × 0.0001 = 450만 원 ÷ 7.5만 원 = 60계약 매도. 남는 위험: ① 베이시스 변동, ② 선물과 보유 채권의 만기 구간 불일치(커브 위험)와 롤오버 비용.

내일 예고

Day 22 「고객 세분화와 채권 솔루션 설계」에서는 HNW·은퇴자·법인·기관 고객의 목표와 제약을 나누고, 래더와 브레이크이븐으로 고객 1명의 만기 매칭 래더와 모델 포트폴리오 3종을 설계한다.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.